射影四空間の Poisson 構造の一次ジェット還元

普遍的楕円切断、Jacobian の二捩れと Toric 成分の境界

Poisson P4 研究プロジェクト・内部研究草稿

2026 年 11 月 2 日・v56-s61

概要

射影四空間の一般階数四 Poisson 構造を捉える既存の 61 変数模型に対し、primitive な一次ジェットの 16 次元空間への射影を調べる。既知の toric 成分 $T01$ と楕円型成分 $T39 = q_{5,1}$、$T40 = q_{5,2}$ は、いずれもこの射影で優越的かつ一般に有限である。全 134 式の Jacobian を用いて各成分に滑らかな非分岐点を与え、十分一般の同じ一次項には少なくとも五つの相異なる、孤立した被約な延長が存在することを示す。さらに、五超平面が射影標構をなす toric 開部分の全延長を、16 変数の明示方程式の解の S_5 軌道として表し、さらにラベルを除いた 20 変数・96 二次式へ還元する。普遍的一次消去と有限な近傍の構成により、toric 成分の一般次数が 3、順序付き coframe の次数が 360 であることを証明する。楕円二族では共変 frame とスカラー不変量により、一般の固定一次部分を五変数・30 本の有理等式へ還元する。さらに二つの楕円成分の被約閉包を全一次空間上の斉次二次多項式 graph として構成し、両一般次数を 1、表示重複を 3000 と決定する。二 graph の交叉は五次元の旗円錐で、原点に長さ 10 の冪零部分を持つ。Toric 三次被覆の幾何学的モノドロミーは S_3 である。Toric 三次被覆を標準曲線の Jacobian の非零二捩れと同定し、判別式非零上の全域同型と、トーリック成分全体の飽和イデアル表示を得る。実際の成分は全域では有限でなく、零一次部分上に従来の代数模型が覆わない既約十次元の零一次部分ファイバーを持つ。既知五延長の三平面断面も決定する。さらに無限遠の双対楕円曲線を同定し、指定した旗型・非二元型の完成局所環と飽和による除去を証明する。零一次部分の被約台は AB だけであると決定し、その proper incidence と特異点集合を記述する。最小冪零型の二つの無限遠曲線では指定開部分の平方零完成局所環を決定し、二平面型では横断 Artin 代数の長さ 65 と非零の斉次化変数を示す。滑らかな全領域での既知五延長の分離も証明する。一般一次項上の未飽和無限遠の被約点を全モジュラー型で尽くし、零モジュラー型 R0 と最小冪零型 M0/M1 へ帰着する。二つの非二元共鳴交点の局所環、二平面型の自由階数 65、AB の原点を含む全域正規性・有理特異点も証明する。実際の T01 零一次項ファイバーは AB の一般点で被約である。さらに非平坦な三枝交点での飽和除去と、一般一次項にも残る二平面型階数降下曲線を与える。純二重根非二元軌道の全一般一次項上での飽和除去、非平方二平面型の全 Jacobian 階数降下表、最小型の階数一有限 A1 全体の除去も証明する。全 S61 の未飽和斉次化には、非零一次項ごとに 3 次元の旗の無限遠部分が必ず現れることも示す。基礎となる perspective 正規化は有限の多項式公式で与えられ、一意である。特殊層では、係数階数一の 5 次元軌道上の全解を 45 変数・134 二次式の固定 fibre へ帰着し、二つの既知 28 次元成分の共通一次像を閉既約 9 次元集合として決定する。MPS の全 40 図式を一次資料に照合すると、既知 51 個の一般階数四成分のうち一般一次項上に残る成分は上述の三つに限られる。深部二平面型と zero12 旗境界の一般一次項上の全点を除去し、通常旗境界の未処理値を三つに絞る。未知成分、全体の一般 fibre の尽くし、特殊 fibre は未解決であり、成分数の下界 57 は変更しない。本稿は公表上の新規性の調査を完了していない内部研究草稿である。

1　対象、既存模型、主張の範囲

基礎体を $\mathbf{C}$ とし、対象を

$$\mathcal{P}_4 = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) : [\pi, \pi] = 0\}$$

とする。これは非零スカラー倍を除いた Jacobi スキームであり、PGL_5 商は取らない。研究全体の既知の成分数の下界は 57 であるが、上界は未確定である。

既存の第 2 版 [4] は、一般階数四の全既約成分に対応する正の重み付き模型

$$S_{61} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[u_1, \ldots, u_{61}]/I_{61}$$

を構成する。重みは $1^{16}, 2^{45}$、保存された定義式は重み 4 の 70 式と重み 5 の 64 式である。一次項を零にする 45 変数断面の分類を、S_{61} 全体の分類と同一視しない。本稿はこの模型の重み 1 部分への射影と、その一般 fibre および特定の特殊層を扱う。以下で成分の射影を論じるときはまず被約成分を対象とし、全 134 式のスキーム構造を用いる箇所は明記する。

1.1　成分対応に必要な幾何

固定点 $p = [1 : 0 : 0 : 0 : 0]$ で評価が非退化な開部分を $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}_4$ とする。一般階数四の各既約成分は $\mathcal{U}$ と交わる。実際、連結群 PGL_5 は既約成分を保ち、任意の非退化点を p に移せる。従って $\mathcal{U}$ の既約成分は、全空間の一般階数四成分と一対一に対応する。

評価の射影値の空間は $\mathrm{GL}_4 / \mathrm{CSp}_4$、次元は 5 である。その安定化群 CSp_4 は連結なので、associated bundle の fibre の成分を置換しない。定数項を

$$J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$$

に固定した fibre に移り、4 次元の perspective 群を除く。第 2 版の 55 変数の三角消去と 20 個の Bianchi 恒等式による ideal の同一性を用いると、対応する成分 C, C_{61} の次元は

$$\dim C = 5 + 4 + \dim C_{61} = 9 + \dim C_{61}$$

を満たす。三角消去の分母は非零の有理定数のみであり、形式近傍に限定した主張ではない。この成分対応の使用は、保存された exact elimination の成立を入力とする。本稿の一次ジェットの議論だけで、134 式の全構築や全既約分解を置換するものではない。

2　Perspective 作用の有限公式

$U = \mathbf{C}^4$、affine 座標 $y = (y_1, \ldots, y_4)^t$、Euler 場 $E = y$ とする。以下では同じ記号を反対称係数行列にも用い、$v \wedge w = vw^t - wv^t$ と約束する。特に

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

射影空間上の bivector の $x_0 = 1$ chart への制限を

$$P = J + L + Q + C \tag{1}$$

と書く。係数次数はそれぞれ 0,1,2,3 であり、射影延長条件により $C = E \wedge B$、B は二次係数ベクトル場である。これは、斉次二次 bivector を affine 座標に射影した際、三次項が ∂_0 を含む部分から生じることによる。

$a \in U^*$ を係数列で表し、射影変換

$$x'_0 = x_0 + a^t x, \qquad x'_i = x_i \ (1 \le i \le 4)$$

から生じる $g_a(y) = y/(1 + a^t y)$ を考える。以下の公式は actual pushforward に対するものであり、Lie derivative の規約とは無限小で符号が逆になる。

命題 2.1 (有限の perspective 公式)**.** $f = a^t y$、$h = 1 - f$ と置くと、(1) に対して

$$(g_a)_* P = h^2(J + E \wedge Ja) + h(L + E \wedge La) + Q + E \wedge Qa + C. \tag{2}$$

特に係数次数ごとの変換は

$$L' = L - 2fJ + E \wedge Ja, \tag{3}$$
$$Q' = Q - fL + E \wedge La + f^2 J - 2fE \wedge Ja, \tag{4}$$
$$C' = C + E \wedge Qa - fE \wedge La + f^2 E \wedge Ja. \tag{5}$$

すべての係数は元の係数と a の多項式である。

証明. $g_a^{-1}(y) = y/h$ における微分は $h(I - ya^t)$ である。任意の反対称行列 M について

$$(I - ya^t)M(I - ay^t) = M + E \wedge Ma$$

が成立する。$M = C = E \wedge B$ なら右辺は hC である。$P(y/h) = J + h^{-1}L + h^{-2}Q + h^{-3}C$ に左右の微分を掛けると三次項の分母も相殺し、(2) を得る。次数別に整理すれば残りも従う。 □

$g_a g_b = g_{a+b}$、$g_a^{-1} = g_{-a}$ である。a の重みを 1 とすれば、L, Q, C の重み 1,2,3 を保つ多項式作用である。公式は affine chart の有理式から導いたが、両辺が射影大域切断に由来するので chart の稠密開集合での一致から大域的にも一致する。

3 Primitive gauge と 16 次元の残存表現

一次 bivector に対して、一次形式

$$\tau(L) = L_{12} + L_{34} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(J^{-1}L)$$

を定める。

定理 3.1 (一意な primitive 正規化)**.** 定数項が J である射影 *bivector* の各 *perspective* 軌道は、$\tau(L) = 0$ の断面とただ一度交わる。その正規化 *parameter* は

$$a = \tfrac{1}{5}\operatorname{grad}\tau(L)$$

である。軌道座標 a と正規化後の係数を組にした写像は、$\mathbf{A}^4$ とこの断面との直積への多項式同型である。

証明. $(E\wedge Ja)_{12}+(E\wedge Ja)_{34}=-a^ty$ なので、(3) から

$$\tau(L')=\tau(L)-5a^ty$$

を得る。これが存在と一意性を同時に示す。有限公式と逆作用 g_{-a} が多項式性を与える。 □

$[J,L]=0$ を満たす一次 bivector の空間を Z_1 とする。この条件は 24 係数に対する独立な 4 線形条件なので、$\dim Z_1=20$。独立性は $[J,-]$ を定数三重ベクトルの 4 係数で表す行列の階数 4、または下記の微分形式による解釈から確認できる。

系 3.2. $T_a=-2(a^ty)J+E\wedge Ja$ と置くと

$$Z_1=\{L:[J,L]=0,\ \tau(L)=0\}\oplus\{T_a:a\in U^*\}.$$

第一項は *16* 次元であり、その射影は $L\mapsto L+T_{\operatorname{grad}\tau(L)/5}$ である。

証明. T_a は Poisson bivector J の座標変換の一次変分なので $[J,T_a]=0$。また $\tau(T_a)=-5a^ty$ である。これにより第二項の次元は 4 で、Z_1 上の τ は全射となり、直和分解が従う。 □

3.1 2 形式による記述

symplectic lowering を行列表記で

$$\beta=-JLJ,\qquad L=-J\beta J$$

と定める。$[J,L]=0$ は $\mathrm{d}\beta=0$ と同値であり、$\Lambda\beta:=\beta_{12}+\beta_{34}$ は $\tau(L)$ に等しい。従って残る 16 次元空間は

$$W=\{\beta\in U^*\otimes\wedge^2_0U^*:\mathrm{d}\beta=0\}\tag{6}$$

である。ここで $\wedge^2_0U^*$ は Λ の核、次元 5 の空間である。

$AJA^t=\lambda J$ を満たす $A\in\mathrm{CSp}_4$ の作用を

$$P(y)\longmapsto\lambda^{-1}AP(A^{-1}y)A^t$$

と正規化すると、$\tau(L)$ は $\tau(L)(A^{-1}y)$ に移る。従って primitive gauge は CSp_4 で保たれ、W 上の作用は線形である。Sp_4 に限れば、2 形式に対して通常の逆 pullback になる。下記の計算証明書では pullback 作用を用いるが、逆元を取るだけなので軌道とその次元は同じである。

注意 3.3. 第 2 版の保存座標は、選んだ 4 係数を零にする別の gauge を使う。両 gauge は上の perspective 公式で多項式的に同型となる。しかし (4) には一次項の二次式が現れるので、保存された 134 式の一次変数だけを取り替える操作は正しくない。以下では primitive gauge に移した模型を $\widetilde{S}_{61}$ と書く。

4 係数階数一の錐と固定 fibre

$\beta=\sum_{i=1}^4 y_i\theta_i\in W$ を線形写像

$$B_\beta:U\longrightarrow\wedge^2_0U^*,\qquad B_\beta(e_i)=\theta_i$$

とみなす。係数階数 $\operatorname{rank} B_\beta$ は Sp_4 不変であり、0 から 4 までを取る。これは元の Poisson bivector の一般階数とは別の概念である。以下の錐は被約な閉集合として扱い、determinantal ideal の根基性は主張しない。

定理 4.1 (係数階数一の層)**.** 非零 $\beta \in W$ について $\operatorname{rank} B_\beta = 1$ であることと、独立な一次形式 ℓ, m を用いて

$$\beta = \ell(y)\, \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m, \qquad \langle \ell, m \rangle_J = 0$$

と書けることは同値である。この *locus* は *5* 次元の単一 Sp_4 軌道である。その射影化は、*Lagrangian* 二平面とその内部の直線からなる等方旗多様体 $F(1,2;4)$ に同型であり、次元は *4* である。

証明. 階数一なら $\beta = \ell\theta$ と書け、閉性は $\mathrm{d}\ell \wedge \theta = 0$ となる。$\mathrm{d}\ell$ を基底の最初に取れば、この核は $\mathrm{d}\ell \wedge U^*$ なので $\theta = \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m$ と書ける。primitive 性は $\langle \ell, m \rangle_J = 0$ と同値である。逆向きは直接確認できる。

$[\beta]$ は $\langle \ell \rangle \subset \langle \ell, m \rangle$ を一意に定める。逆に旗は $[\ell \otimes (\mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m)]$ を定め、これらは互いに逆の代数的写像である。Lagrangian Grassmannian は 3 次元で、その上の直線の選択は $\mathbf{P}^1$ だから、旗多様体は既約 4 次元、対応する affine 錐は既約 5 次元である。Sp_4 はこの旗多様体に推移的に作用する。代表 $\beta_0 = y_1 \mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_3$ を保つ旗の対角群は、その線上に指標 $(t_1, t_2) \mapsto t_1^2 t_2$ で作用する。この指標は $\mathbf{C}^*$ に全射なので、非零 affine 錐自体も一軌道である。 □

命題 4.2 (階数一の一次項の実際の延長)**.** 定理 *4.1* の各 β に対応する L について $J + L$ は *Poisson* であり、その *affine Pfaffian* は *1* である。従って階数一層の全点は実際の射影 *Poisson* 構造へ延長する。

証明. $X_\ell = J \operatorname{grad} \ell$、$X_m = J \operatorname{grad} m$ と置くと $L = \ell X_\ell \wedge X_m$。両ベクトル場は定数で可換であり、両者とも ℓ を消す。従って $[L, L] = 0$。閉性から $[J, L] = 0$ でもある。$L \wedge L = 0$ と primitive 性から $J \wedge L = 0$ なので $(J + L)^2 = J^2$、従って Pfaffian は 1 となる。斉次持ち上げ $x_0^2 J + x_0 \ell(x) X_\ell \wedge X_m$ は射影大域切断である。 □

具体的な代表は

$$L_0 = y_1 \partial_2 \wedge \partial_4, \qquad \Pi_0 = x_0^2(\partial_{12} + \partial_{34}) + x_0 x_1 \partial_{24}.$$

この延長は、同じ一次項を持つ全 Poisson 構造の分類を与えない。

4.1 階数一層の全解を一つの fibre へ移す

$H = \mathrm{Stab}_{\mathrm{Sp}_4}(\beta_0)$ とする。H は旗の Borel 安定化群の中で、原始指標 $t_1^2 t_2$ の核である。Borel 群の unipotent radical は連結、この指標の torus 上の核も連結なので、H は連結 5 次元である。

系 4.3 (階数一層の残余問題)**.** F を $\widetilde{S}_{61}$ において一次項が L_0 に等しい *fibre* とする。係数階数一の層の全逆像は

$$\widetilde{S}_{61}|_{\operatorname{rank} B = 1} \simeq \mathrm{Sp}_4 \times^H F$$

と表される。従ってこの層の既約成分は F の既約成分と一対一に対応し、次元差は *5* である。

証明. $\widetilde{S}_{61} \to W$ は同変写像であり、$\operatorname{rank} B = 1$ は等質空間 Sp_4 / H。同変写像の一軌道上の逆像を、その点の fibre から associated bundle として復元する。連結な H は fibre の既約成分を置換しない

ので、最後の主張も従う。 □

L_0 は保存 gauge と primitive gauge の両方に属する。両者を結ぶ perspective parameter は一次項だけで決まるため、この固定 fibre 全体で零である。保存座標では $u_{34}=1$、他の 15 個の重み 1 変数を零にする。45 個の重み 2 変数を残して 134 式へ代入すると、通常次数 2 の 134 式を得る。有理数体上の定数係数行簡約により、次を厳密に確認した [7]。

1. 134 式は定数係数線形独立である。
2. その線形包に非零の一次以下の多項式は存在しない。
3. 重み 2 変数がすべて零の既知点では Jacobian の階数は 7 であり、固定 fibre の Zariski 接空間次元は $45-7=38$ である。

式には一次項もある。項目 2 は一次化の消滅を意味しない。項目 3 の階数 7 の小行列式は $-24/25$ で、元の行列と行・列番号は証明書に保存した。38 を fibre 自身の次元や全 S_{61} の接空間次元と呼ばない。また、この層の閉包が全空間の成分を与えるかは別に判定する必要がある。

5　Toric 成分からの一次ジェット射影の優越性

六変数 a,b,c,d,e,f に対し

$$K=\begin{pmatrix} 0 & a & b & c\\ -a & 0 & d & e\\ -b & -d & 0 & f\\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix},\qquad \Delta = af-be+cd$$

と置く。開集合 $D=\{a\Delta\neq 0\}\subset \mathbf{A}^6$ 上で

$$R=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1/a & 0 & 0\\ d/a & -b/a & 1 & 0\\ e/\Delta & -c/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix}$$

と置けば、直接計算により $RKR^{t}=J$、$\det R = 1/\Delta$ である。

定理 5.1 (一般一次ジェットの toric 延長)**.** 既知 *toric* 成分 $T01$ の *primitive* 一次ジェット射影は W 上へ優越的である。より具体的には、明示した写像

$$D\times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

は優越的かつ一般に有限であり、その全点は $T01$ に属する実際の *Poisson* 構造から得られる。従って W のある非空 *Zariski* 開部分の全点は射影 *Poisson* 構造へ延長できる。

証明. u 座標で

$$P_K(u)_{ij}=K_{ij}(1+u_i)(1+u_j)$$

を考える。これは相互可換なベクトル場 $(1+u_i)\partial_{u_i}$ の定係数外積からなる Poisson bivector であり、斉次化の係数は $(x_0+x_i)(x_0+x_j)$ なので $\mathbf{P}^4$ へ延長する。この一般 toric 族は既知の $T01$ に含まれる。$y=Ru$ として定数項を J に移すと、$w=R^{-1}y$ を用いた一次項は

$$L(y)=R\big(\mathrm{diag}(w)K+K\,\mathrm{diag}(w)\big)R^{t}.$$

定理 3.1 を適用し、$\alpha = \frac{1}{5}\operatorname{grad}\tau(L)$ と置いて

$$L_0 = L - 2(\alpha^t y)J + E \wedge J\alpha, \qquad \beta = -JL_0J$$

とする。これらは D 上の正則関数であり、全 parameter に対して $\mathrm{d}\beta = \Lambda\beta = 0$ を満たす。有限の perspective 公式により、この一次項は実際の射影座標変換から得られる。さらに Sp_4 を作用させ、上の写像を得る。

有理点 $(a,b,c,d,e,f) = (2,3,5,7,11,13)$、$\Delta = 28$ において、六つの parameter 微分と十の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。その 16 次小行列式は厳密に

$$\frac{258241}{10504375} \neq 0$$

である。元の小行列、行・列番号、全 parameter での写像と制約の確認を [8] に保存した。像は 16 次元の W に含まれ、その点で微分が全射なので像の閉包は W である。定義域と値域はともに既約 16 次元だから写像は一般に有限。構成可能像の定理により、像は非空 Zariski 開部分を含む。 □

注意 5.2. 既存の成分対応と $\dim T01 = 25$ を併用すると、対応する 16 次元の S_{61} 成分自身も W に優越的かつ一般に有限に写る。一般次数は後の定理 8.1 で 3 と決定する。分岐と、像に含まれる開部分の具体的な方程式は未計算である。任意の一次ジェットの延長、延長の一意性、他成分由来の延長の不存在は主張しない。特に「一般の一次項は toric 成分で実現する」ことから、「全 Poisson 構造が toric 成分に属する」とは従わない。

6 Toric 開部分の 16 変数 fibre

一次部分 $\beta \in W$ を固定する。この節で扱うのは、実際の退化因子が射影標構をなす五つの超平面の和であり、基点 0 を避ける構造である。$T01$ のこの稠密開部分に対象を限り、全 S_{61} の 45 変数 fibre を同じ問題へ帰着したとは主張しない。

6.1 中心化した五超平面と全双ベクトルの復元

各超平面の方程式を一意に $h_i = 1 + \ell_i(y)$、$0 \le i \le 4$ と規格化する。$P(0) = J$ の場合、その affine Pfaffian は $\prod_i h_i$ である。一次項を比較すると primitive 条件は $\sum_i \ell_i = 0$ と同値となる。A の第 i 行を $a_i = \ell_i - \ell_0$、$1 \le i \le 4$ とする。射影標構の条件は $\det A \neq 0$ であり、逆に $A \in \mathrm{GL}_4$ から

$$z = Ay, \qquad h_0 = 1 - \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{4} z_i, \qquad h_i = h_0 + z_i \tag{7}$$

によって中心化した五超平面を復元できる。

$\mathbf{1}^t = (1,1,1,1)$ と置く。

命題 6.1 (toric 開部分の復元)**.** 各 $A \in \mathrm{GL}_4$ に対して

$$\begin{aligned} F_A(y) &= A^{-1}\left(I - \frac{1}{5}z\mathbf{1}^t\right)\operatorname{diag}(h_1,\dots,h_4)A, \\ P_A(y) &= F_A(y)JF_A(y)^t \end{aligned} \tag{8}$$

は射影 *Poisson* 構造を与え、定数項は J、一次項は *primitive*、実際の退化因子は $\prod_i h_i = 0$ である。逆にこの五超平面配置と定数項 J を持つ *Poisson* 構造は一意であり、(8) に等しい。

証明. 標準 toric 座標を $t_i = h_i/h_0$ とする。$\Lambda_A = AJA^t$ として $\{t_i, t_j\} = (\Lambda_A)_{ij} t_i t_j$ と置くと、相互可換な $t_i\partial_{t_i}$ により Jacobi 恒等式を満たす。$u_i = t_i - 1 = z_i/h_0$ の微分を使って y 座標へ戻すと (8) を得る。これは射影座標変換であるから大域に延長する。F_A の二次部分は階数一の外積であり、P_A の四次部分は零、従って次数は高々 3 である。行列式補題により

$$\det F_A = h_0 \prod_{i=1}^{4} h_i, \qquad \mathrm{Pf}(P_A) = \det(F_A)\,\mathrm{Pf}(J) = \prod_{i=0}^{4} h_i.$$

各因子は相異なり、一次項の和は零である。

逆に Hamiltonian 場は P と $P \wedge P$ を保存するので、その退化因子の各既約成分を保存する。従って被約な五超平面配置に対して P は対数的な双ベクトルである。標準 toric 境界の対数接束は $t_i\partial_{t_i}$ によって自明化されるので、大域対数双ベクトルはこれらの定係数外積の和である。基点での値 J が六つの係数を $\Lambda_A = AJA^t$ と一意に決める。 □

6.2 固定一次項の方程式とラベルの除去

$$H(z) = \mathrm{diag}(z) - \frac{1}{5}(\mathbf{1}^t z) I - \frac{1}{5} z \mathbf{1}^t, \qquad C_A(y) = A^{-1} H(Ay) A$$

と置くと、(8) の一次項は $C_A J + J C_A^t$、対応する 2 形式は

$$\beta_A = JC_A + C_A^t J \tag{9}$$

である。$\mathrm{tr}\, H = 0$ と Jacobi 恒等式から $\beta_A \in W$ となる。従って固定した β の coframe fibre は

$$J\,\mathrm{adj}(A) H(Ay) A + \big(\mathrm{adj}(A) H(Ay) A\big)^t J - \det(A)\beta(y) = 0, \qquad \det A \neq 0 \tag{10}$$

で与えられる。六つの行列成分の四つの一次係数を比較した 24 式には、閉性と primitive 性の 8 本の固定線形関係がある。W の線形座標を選べば 16 式となり、未知数は A の 16 成分、通常次数は 5 次と 4 次である。$\det A$ による局所化を保持し、特異行列の解を延長と数えない。

定理 6.2 (toric fibre と有限対称群)**.** (10) の解集合の自由な S_5 作用による軌道は、対象とした *toric* 開部分の、一次項 β を持つ延長と一対一に対応する。$\mathrm{GL}_4 \to W$、$A \mapsto \beta_A$ は優越的かつ一般に有限である。その一般次数を d とすると、$T01$ の一次部分射影の一般次数は $d/120$ である。

証明. $a_0 = 0$ とすると、五超平面の再ラベル σ は $a'_i = a_{\sigma(i)} - a_{\sigma(0)}$、すなわち $A' = M_\sigma A$ と表される。M_σ は標準 4 次元表現の整数行列で、この規約では右作用となる。A が可逆なので非自明な置換は固定点を持たない。同じ五超平面と定数項 J からの復元は一意であるから、この作用は全 P_A を保つ。逆に同じ P_A を与える二つの表示は、実際の退化因子の相異なる既約因子から五超平面を復元すると、再ラベルだけ異なる。これで全単射を得る。

定理 5.1 の有理点における Darboux frame の逆行列を A とすると、(9) を 16 個の行列成分で微分した行列の 16 次小行列式は

$$\frac{258241}{294122500} \neq 0$$

となる [14]。従って写像は優越的かつ一般に有限である。標数零で一般 fibre は被約であり、自由な再ラベルの軌道は各 120 点を持つ。$T01$ の toric 開部分の補集合は次元 15 以下で、一般一次項上から除けるので、次数の関係も従う。 □

一般の Λ_A に対する Jacobi と Pfaffian の恒等式、上の小行列式、隣接交換による全 P_A の不変性の有理点での別検算を [14] に保存した。一般次数は定理 8.1 により $d = 360$ となる。120 個のラベル違いを 120 個の異なる延長と数えない。

7　ラベルを持たない 20 変数の結合代数模型

前節の coframe を、五超平面を順序付けない可換代数の積へ置き換える。この変更により、固定一次部分の toric 延長は 20 変数・96 二次式の開部分で表される。以下は [15, 16] の構成と独立点検を統合したものである。

7.1　一次写像の右逆と対称三階テンソル

$V = \mathbf{C}^4$ とし、可換双線形写像 $m : \mathrm{Sym}^2 V \to V$ に対して $m_u(v) = m(u, v)$、$m_i = m_{e_i}$ と書く。$\operatorname{tr} m_u = 0$ の四条件は独立であり、この空間の次元は 36 である。実際、一次形式 a に対して $m(u, v) = (a(u)v + a(v)u)/5$ とすれば $\operatorname{tr} m_u = a(u)$ となる。

補題 7.1. 写像 $m \mapsto \beta_m$ を

$$\beta_m(y) = J m_y + m_y^{t} J$$

で定めると、*trace-free* な可換積の空間から W への全射となり、核は $\mathrm{Sym}^3 V^*$、次元 *20* である。$\beta_{jk,i}$ を $\beta_{jk}(y)$ の y_i 係数とすれば、全持ち上げは

$$\begin{aligned} T_{ijk} &= \frac{\beta_{jk,i} + \beta_{ik,j}}{3} + c_{ijk}, \qquad c_{ijk} = c_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)}, \\ m(e_i, e_j) &= J(T_{ij1}, \dots, T_{ij4})^{t} \end{aligned} \tag{11}$$

で与えられる。

証明. $T_{ijk} = m(e_i, e_j)^{t} J e_k$ と置くと、可換性は $T_{ijk} = T_{jik}$、$\beta_{jk,i} = T_{ijk} - T_{ikj}$ である。この式の巡回和は零なので $\mathrm{d}\beta = 0$ であり、成分を比較すると $\beta_{12,i} + \beta_{34,i} = \operatorname{tr} m_i$ を得る。閉性を使えば (11) の $c = 0$ 部分が右逆となる。核では T が第一・第二添字と第二・第三添字の交換に不変だから、完全対称である。独立係数の個数は $\binom{6}{3} = 20$。primitive 条件から trace-free 性も従う。 □

7.2　結合性を表す 96 二次式

固定した β について、(11) の 20 係数 c_{ijk} を変数とする。

$$q_{ij} = \tfrac{1}{3}\operatorname{tr}(m_i m_j), \qquad C_{ij} = [m_i, m_j] + e_i q_j - e_j q_i = 0 \quad (i < j) \tag{12}$$

と置く。q_j は対称行列 q の第 j 行である。六つの 4 次行列の全成分を取るため 96 本の二次式であり、96 本の独立性は主張しない。

命題 7.2. (12) は、$B = \mathbf{C}1 \oplus V$ 上の可換単位付き積

$$(a,u)(b,v) = (ab + q(u,v),\ av + bu + m(u,v)) \tag{13}$$

の結合性と同値である。省略した結合性条件も、*96* 式の生成イデアルに属する。

証明. e_i による左乗法の行列を

$$L_i = \begin{pmatrix} 0 & q_i \\ e_i & m_i \end{pmatrix}$$

とする。$[L_i, L_j]$ の左上と左下は q の対称性、m の可換性により零で、右下は C_{ij}、右上は $D_{ij} = q_i m_j - q_j m_i$ である。一般の可換 m と対称 q に対して、行列 Jacobi 恒等式と $m_i e_j = m_j e_i$ から

$$e_i D_{jk} + e_j D_{ki} + e_k D_{ij} = -\big([m_i, C_{jk}] + [m_j, C_{ki}] + [m_k, C_{ij}]\big)$$

を得る。相異なる i,j,k の第 i 行を取れば、D_{jk} の各成分は C の成分の生成イデアルに属する。従って全 L_i は可換となる。可換積では左乗法の可換性から $x(yz) = y(xz) = (xy)z$ が従い、結合的である。

逆に結合的なら $C_{ij} = 0$。trace-free 性から正則表現のトレースは $\operatorname{Tr} L_{(a,u)} = 5a$ であり、結合性を用いると $\operatorname{Tr}(L_i L_j) = 5q_{ij}$。ブロックを掛けて計算した値は $2q_{ij} + \operatorname{tr}(m_i m_j)$ だから、q の式も必然的に成立する。 □

定理 7.3 (toric 延長の 20 変数模型)**.** (12) の $\det q \neq 0$ の開部分は、固定一次部分 β を持つ前節の *toric* 延長のスキームを与える。*120* 通りの再ラベルは既に除かれている。全双ベクトルは文字の計算を使わず

$$F_m(y) = I + m_y - y q_y, \qquad P_m(y) = F_m(y) J F_m(y)^t \tag{14}$$

で復元でき、その *Pfaffian* は $\operatorname{Norm}_B(1+y)$ である。

証明. 正則表現のトレースペアリングは $(1, V)$ の基底で $\operatorname{diag}(5, 5q)$ となる。$\det q \neq 0$ なら非退化。冪零元 n に対し、任意の b の nb も冪零で $\operatorname{Tr} L_{nb} = 0$ だから、非退化性により非零冪零元は存在しない。従って $B \simeq \mathbf{C}^5$。五つの文字を χ_i、その V への制限を ℓ_i とすれば $\sum_i \ell_i = 0$ で、V は $\mathbf{C}^5$ のトレース零部分へ同型に写る。$h_i = 1 + \ell_i$ として五超平面を回復し、行 $\ell_i - \ell_0$ による coframe A は可逆となる。逆に coframe から $\mathbf{C}^5$ の成分ごとの積を移せば、同じ m を回復する。文字の順序を変えても m は変わらない。

判別式条件は

$$q = A^t \frac{5I - \mathbf{1}\mathbf{1}^t}{25} A, \qquad \det q = \frac{(\det A)^2}{5^5}$$

となり、前節の開条件に一致する。L_i が $\mathbf{P}(B)$ の chart $[1 : y]$ に誘導する射影ベクトル場は $e_i + m_i y - y q_i(y)$。これらは可換で、その列行列が F_m なので (14) は射影 Poisson 構造である。Schur 補元により

$$\det F_m = \det \begin{pmatrix} 1 & q_y \\ y & I + m_y \end{pmatrix} = \operatorname{Norm}_B(1+y) = \prod_i (1 + \ell_i(y)).$$

この実際の退化因子から文字の無順序集合を復元でき、m も一意に決まる。

点の全単射だけではスキームとしての主張は足りないので、微小変形も確認する。剰余体 $\mathbf{C}$ の局所 Artin 代数 R 上で $\det q$ が単元である解を考える。特殊ファイバーの五つの原始冪等元は、$e^2 - e$ の

導関数 $2e-1$ が単元なので一意に持ち上がり、直交性と和 1 を保つ。各直和因子は R 上自由階数 1 であり、持ち上げた冪等元を基底に取ると代数全体は R^5 となる。正則トレースの核は $V\otimes R$ であり、文字から可逆 coframe を回復できる。逆の構成も自然で、順序だけが自由な S_5 作用に対応する。従って半単純開部分の変形関手と完成局所環は coframe 商に一致し、一次部分写像も一致する。特に、β を動かしたこの開模型は滑らかな 16 次元空間である。 □

注意 7.4. (14) は $\det q=0$ の結合代数からも射影 Poisson 構造を作るが、その部分の全成分、toric 境界への所属、全 S61 を尽くすかは別問題である。非零判別式上のスキーム同定を、判別式零の全模型へ無条件に延長しない。

8 Toric 成分の一般次数は三

20 変数模型の次数を、特殊ファイバーの全イデアルと、その近傍での有限性から決定する。一つの特殊ファイバーの点数だけでは、無限遠へ逸走する解を除外できない。以下ではその点を含む開集合上で**全解スキーム**が有限となることを先に示す。

定理 8.1 (toric 一次射影の一般次数)**.** $T01$ に対応する成分から W への一次部分射影の一般次数は *3* である。従って十分一般の一次部分は、ちょうど三つの相異なる *toric* 延長を持つ。順序付き *coframe* 写像 $\mathrm{GL}_4\to W$ の一般次数は *360* である。

証明. **普遍的な一次消去。** (11) の 20 係数を辞書順に $c_0,\dots,c_{19}$ と並べる。各乗法行列は $m_i=m_i^0(\beta)+m_i^1(c)$ と線形に分かれるので、96 式の c に関する二次斉次部分は β に依存しない。旧 toric 係数 $(2,3,5,7,11,13)$ に対応する一次部分を β_* とする。この点で 96 式の定数係数線形包の階数は 63、二次斉次部分の階数は 45 であり、18 本の独立な一次帰結を得る。各帰結を 96 式の有理定数係数線形結合として表した 18 組の係数を [18] に保存した。

二次部分の β 非依存性により、**同じ** 18 組の線形結合は全 β で二次項を消す。従って普遍的一次帰結 $M(\beta)c+b(\beta)=0$ を与える。M の成分は β の一次式、b の成分は二次式である。$c_0,\dots,c_{17}$ の 18 次小行列式を $\delta(\beta)$ とすると、保存した行順で $\delta(\beta_*)=-1$ である。$\delta\neq0$ に局所化し、これら 18 変数を $x=c_{18},y=c_{19}$ のアフィン一次式として消去する。この消去は元のイデアルの帰結を用い、残る全 96 式も保持するので、解を落とさない。

全解スキームの有限性。 消去後の 96 式は x,y の高々二次式で、係数は β の正則有理関数である。β_* において、その最初の三式の (x^2,xy,y^2) の係数行列は

$$N_*=\begin{pmatrix} 73/8232 & 43/43218 & 5717/2420208\\ -131/4116 & 164/21609 & -1763/1210104\\ 109/8232 & -1/1764 & 47/2420208\end{pmatrix},\qquad \det N_*=-\frac{41639}{189823367328}\neq0.$$

同じ三式の係数行列 $N(\beta)$ の行列式 ϵ も非零となる開集合へ縮める。すると x^2,xy,y^2 は $1,x,y$ の線形結合として表される。次数に関する帰納法から、全 96 式による商代数は基礎の局所化座標環上で $1,x,y$ により生成される有限加群となる。よって β_* を含む開集合上の二次模型の全解スキームは有限である。未知の追加の一次帰結が存在しても、この有限性を妨げない。

特殊ファイバーの全解。β_* で上の三式を正規化すると

$$\begin{aligned} x^2 &= \tfrac{119}{39}x - \tfrac{3}{13}y + \tfrac{4214}{117}, \\ xy &= -\tfrac{490}{13}x - \tfrac{119}{39}y - \tfrac{6860}{39}, \\ y^2 &= \tfrac{3430}{13}x + \tfrac{490}{13}y + \tfrac{48020}{39} \end{aligned}$$

となる。全 96 残余式がこの三式の定数係数線形結合であることを検算し、得られた x,y の乗法行列の可換性も確認した。双方のイデアル包含により、全残余イデアルは

$$\left(x - \frac{13}{3430}y^2 + \frac{1}{7}y + \frac{14}{3},\quad y^3 - \frac{24010}{13}y\right) \tag{15}$$

に等しい。商代数の基底は $1, x, y$ で、y は巡回元である。三次式 $g(y) = y^3 - 24010y/13$ の判別式は

$$\operatorname{disc}(g) = \frac{55365148804000}{2197} \neq 0.$$

従って全特殊ファイバーは三つの相異なる被約複素点からなる。既知点は $(x, y) = (-14/3, 0)$、他の二点は $y = \pm\sqrt{24010/13}$ と (15) で与えられる。

さらに $\det q$ の g による剰余は

$$r(y) = \frac{11713280438427y^2 - 513182409985385y + 21694099123200}{86472015000000}.$$

有理係数 Bézout 恒等式によって $\gcd(r, g) = 1$ を検算した。従って三点の全てが $\det q \neq 0$ の半単純部分に属し、特殊ファイバーに捨てる点はない。

有限 étale な近傍への移行。上の有限射を $X \to B$ とし、B は W の β_* を含む非空開集合とする。$V(\det q) \subset X$ の像は有限射のため閉であり、β_* を含まないので B から除ける。残る始域は、定理 7.3 により coframe 商と同じ局所スキーム構造を持つ滑らかな 16 次元スキームである。β_* 上の三点では、被約な零次元ファイバーの接空間は零である。始域と終域がともに滑らかな 16 次元なので、射の微分は同型で、各点で étale となる。非 étale 部分も閉であり、その有限像は β_* を避けるので除ける。こうして β_* を含む開集合上で射は有限 étale となる。

非空の W 開集合は既約・連結であるから、この有限 étale 射の次数は一定であり、β_* 上の三点からその値は 3 となる。toric 開部分は T01 で稠密で、その補集合は一般一次部分上から除けるので、これは T01 成分自身の一次射影の一般次数である。自由な S_5 被覆を戻すと、順序付き coframe の次数は $120 \cdot 3 = 360$ となる。 □

定数行操作を追跡した証明書 [18] に加えて、別の実装 [19] では二次斉次係数行列の左核から一次帰結を構成し、同じ 18 変数消去、全残余イデアル、三次式の分離性、$\det q$ との互いに素性を確認した。この結果は toric の一般次数を決めるが、分岐因子、例外ファイバー、二つの楕円型成分の次数、全 S61 ファイバーの尽くしは決めない。

9　二つの楕円型成分の優越性

$T39$ と $T40$ は内部カタログの名前であり、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ の成分を表す。使用する斉次係数族は Ortenzi–Rubtsov–Tagne Pelap[3] の (16)、(18)、(19) による。添字を $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ とし、反対称行列 B

を

$$B_{i,i+1} = a_1 x_i x_{i+1} + a_2 x_{i+2} x_{i+4} + a_3 x_{i+3}^2,$$
$$B_{i,i+2} = b_1 x_i x_{i+2} + b_2 x_{i+3} x_{i+4} + b_3 x_{i+1}^2 \tag{16}$$

と定める。$\lambda \neq 0$ に対し係数は次表で与えられる。

族	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3
$q_{5,1}$	$-\frac{3}{5}\lambda^2 + \frac{1}{5\lambda^3}$	$-2/\lambda$	$1/\lambda^2$	$-\frac{1}{5}\lambda^2 - \frac{3}{5\lambda^3}$	2	λ
$q_{5,2}$	$\frac{2}{5}\lambda^2 + \frac{1}{5\lambda^3}$	λ	$-1/\lambda$	$-\frac{1}{5}\lambda^2 + \frac{2}{5\lambda^3}$	$-1/\lambda^2$	1

注意 9.1 (一次資料の符号). [3] の (18) では $q_{5,1}$ の b_3 は $+\lambda$ であるが、後の展開式 (21) では $-\lambda$ と印刷されている。本稿は (18) を採用し、10 個の斉次 Jacobi 式を $\mathbf{Q}(\lambda)[x_0, \dots, x_4]$ 上で恒等的に検証した。$-\lambda$ へ替えると $(0,1,2)$ 成分は

$$-4(\lambda x_0^2 x_3 - \lambda x_2^2 x_4 + x_0 x_4^2 - x_2 x_3^2)$$

となり非零である。この検算と符号の比較も [12] に含む。

$x_0 = 1$ の座標を $z_i = x_i/x_0$ とすると、降下した双ベクトルは

$$P_{ij}(z) = B_{ij}(1,z) - z_i B_{0j}(1,z) + z_j B_{0i}(1,z) \quad (1 \le i,j \le 4)$$

であり、四つの affine Jacobi 式も一般 λ で検証できる。基点 $p \in \mathbf{A}^4$、非零スカラー c を動かし、$K = cP(p)$ が非退化な開部分で $FKF^t = J$ を満たす有理 frame を選ぶ。具体的には座標順を $(1,4,2,3)$ に替える置換行列 R_0 を用い、$R_0 K R_0^t$ の上三角を (a,b,c',d,e,f)、$\Delta = af - be + c'd$ と書けば

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & -b/a & 1 & 0 \\ e/\Delta & -c'/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix} R_0$$

が $a\Delta \neq 0$ 上で使える。$y = F(z-p)$ における一次項の係数行列は

$$L_j = F\left(\sum_h (F^{-1})_{hj}\, c\, \partial_h P(p)\right) F^t.$$

これを定理 3.1 で正規化し、$\beta = -JL_{\mathrm{prim}}J$ とする。残存 Sp_4 作用を加えると、非空開集合

$$\mathcal{V} \subset \mathbf{G}_{m,\lambda} \times \mathbf{A}_p^4 \times \mathbf{G}_{m,c} \times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

への正則写像を得る。c は新しい楕円曲線のモジュライではなく、正規化後の座標拡大を動かすパラメータである。全操作が実際の Poisson 構造の射影座標変換と正規化なので、その像は対応する既知成分の一次像に含まれる。

定理 9.2 (楕円型成分の一般有限な一次射影)**.** *$T39, T40$ に対応する 16 次元の $\widetilde{S}_{61}$ 成分は、ともに W に優越的かつ一般に有限に写る。*

証明. 両族とも $\lambda = 2$、$p = 0$、$c = 1$ を用いる。この点では $K_{14} = -b_3$、$K_{23} = a_3$、他の上三角成分は零であり、K は非退化で上の frame の開条件を満たす。六つのパラメータ $(\lambda, p_1, p_2, p_3, p_4, c)$ の

微分と十個の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。二形式の対を辞書順、その中で一次変数を $y_1,\dots,y_4$ 順に並べ、零始まりの行番号

$$(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,19)$$

を選ぶと、小行列式はそれぞれ

$$T39:\quad \frac{142978515625}{512},\qquad T40:\quad -\frac{142978515625}{33554432}$$

である [12]。どちらも非零なので微分は W へ全射であり、像は稠密である。既知の射影成分次元 25 と次元差 9 により、各 slice 成分の次元は 16。従って優越写像は一般に有限である。 □

frame 微分も証明書の一部である。$H=(\delta F)F^{-1}$ に対し $H_0=\frac{1}{2}F(\delta K)F^tJ$ を使うと

$$H_0J+JH_0^t+F(\delta K)F^t=0,\qquad H-H_0\in\mathfrak{sp}_4$$

となる。H と H_0 による一次部分微分の差が、既に含めた Sp_4 作用列の線形結合になることを直接検算し、両方法の 16 次小行列式の一致も確認した。

10　楕円型の固定一次部分を五変数へ還元する

前節の優越性は楕円二成分の一般次数を決めない。ここでは一般の固定一次部分に対し、Sp_4 の十変数とスカラーを消去した明示的な有理方程式を与える。表示の有限重複を残した模型であり、その解数と成分の次数を区別する。

10.1　一次部分からの共変 frame

$\beta_{bc}(y)=\sum_a T_{abc}y_a$ と書き、添字は $1,\dots,4$ を動くとする。T の後二添字は反対称である。$S\in\mathrm{Sp}_4$ の pushforward では

$$T'_{abc}=\sum_{i,j,k}(S^{-1})_{ia}(S^{-1})_{jb}(S^{-1})_{kc}T_{ijk}.$$

以下の縮約を定義する。

$$\begin{aligned}
M_{ia}&=\sum_{j,k,b,c}T_{ijk}T_{abc}J_{jb}J_{kc}, & A&=JM,\\
H&=JMJ^t, & u_i&=\sum_{a,b}T_{abi}H_{ab}, \qquad (17)\\
v&=Ju, & R(\beta)&=[\,v\mid Av\mid A^2v\mid A^3v\,], \qquad d(\beta)=\det R(\beta).
\end{aligned}$$

M は対称であり、$AJ+JA^t=0$ である。二つの T を交換すると J の反対称性から二回符号が変わることが対称性を与える。添字の縮約から普遍的に

$$M'=S^{-t}MS^{-1},\quad A'=SAS^{-1},\quad u'=S^{-t}u,\quad v'=Sv,\quad R(\beta')=SR(\beta)$$

が従う。R の列の次数は $3,5,7,9$ で、d は次数 24 の不変量である。従って $W^\circ=\{d\neq0\}$ 上の Sp_4 安定化群はスキームとして自明である。実際、$S\beta=\beta$ なら $SR=R$ であり、R の可逆性から $S=I$ となる。

R の列を R_i とし、次の 30 個の多項式不変量を $\mathcal{I}(\beta)$ とまとめる。

$$G_{ij} = R_i^t J R_j \quad (i<j), \qquad U_{aij} = T(R_a, R_i, R_j) \quad (i<j,\ 1\le a\le 4). \tag{18}$$

六つの G と 24 個の U には従属があるが、全て保持する。

補題 10.1 (開集合上の軌道分離)**.** $b, \beta \in W^\circ$ に対し、$\mathcal{I}(b) = \mathcal{I}(\beta)$ と $S\cdot b = \beta$ を満たす $S \in \mathrm{Sp}_4$ の存在は同値である。その S は一意で、$S = R(\beta)R(b)^{-1}$ である。この対応は $d(b)d(\beta)$ を可逆にした係数環上でスキームの同型を与える。

証明. 必要性と一意性は共変性から従う。逆に G の一致を用いると $S = R(\beta)R(b)^{-1}$ は $S^t J S = J$ を満たす。U の一致と二つの R の可逆性から、三添字全てに関する $T_\beta = (S^{-1})^{\otimes 3} T_b$ が従う。後二添字の反対称性により 24 成分で十分である。これらの操作は可逆な行列の積と逆行列だけであり、任意の係数環で成立する。従って閉点の全単射だけでなく、局所化した等式スキームの同型である。 □

これは不変式環全体の生成系を主張するものではなく、$d=0$ 上の軌道も扱わない。

10.2 六変数模型とスカラーの一意復元

第 9 節の一般族と有理 frame により得られる primitive 一次部分を

$$b_k(\lambda, p, c) \in W \qquad (k = 1, 2)$$

と書く。ここで $\lambda ca\Delta \neq 0$ を要求する。固定 $\beta \in W^\circ$ に対し

$$\mathcal{I}(b_k(\lambda,p,c)) = \mathcal{I}(\beta), \qquad \lambda ca\Delta d(b_k(\lambda,p,c)) \neq 0 \tag{19}$$

は六変数・30 本の有理等式である。補題 10.1 により、これは元の 16 変数の固定一次部分模型

$$\{(S,\lambda,p,c) : S \in \mathrm{Sp}_4,\ S\cdot b_k(\lambda,p,c) = \beta\}$$

とスキームとして同型である。全ての解で $S = R(\beta)R(b_k)^{-1}$ が復元される。分母を払う際は、指定した非消失条件による局所化を保つ必要がある。

さらに次数 4 と 14 の多項式不変量、および次数 2 の有理不変量

$$I_4(\beta) = \mathrm{tr}(A^2), \qquad I_{14}(\beta) = T(Av, v, Av), \qquad h(\beta) = \frac{I_{14}(\beta)}{I_4(\beta)^3} \tag{20}$$

を用いる。

補題 10.2 (スカラーの復元)**.** $I_4 I_{14} \neq 0$ の開集合上で

$$h(b_k(\lambda,p,c)) = c\, h(b_k(\lambda,p,1)).$$

従って固定一次部分 β に対するスカラーは

$$c(\lambda, p; \beta) = \frac{h(\beta)}{h(b_k(\lambda,p,1))} \tag{21}$$

により一意に復元される。

証明. $c=1$ で定数項を正規化する frame を F とする。正規化前の双ベクトルを c 倍したとき、$F/\sqrt{c}$ を用いれば定数項は J、一次項は $\sqrt{c}L$ になる。primitive 射影は線形であるから、正規化後の一次部分も Sp_4 作用を除いて $\sqrt{c}$ 倍となる。従って I_4, I_{14} はそれぞれ c^2, c^7 倍され、h は c 倍される。この恒等式は c が単元である係数環の忠実平坦な平方根付加上で証明され、両辺は元の環の有理関数なので降下する。解に平方根の選択を追加しない。また補題 10.1 により、(19) の等式スキーム上で全ての不変量が一致する。$h(b_k(\lambda,p,1))$ が単元なので、$c\,h(b_k(\lambda,p,1)) = h(\beta)$ から c を消去できる。 $\square$

定理 10.3 (楕円型の五変数模型)**.** 非空開集合 $W^{\circ\circ} = \{dI_4I_{14} \neq 0\} \subset W$ 上で、楕円二族の固定一次部分のパラメータ *fibre* は、五変数 $(\lambda, p_1, p_2, p_3, p_4)$ と *30* 本の明示的な有理等式を持つ模型に帰着する。指定した開条件上でこの帰着はスキームの同型であり、Sp_4 *frame* とスカラーは一意に復元される。この模型は一般の一次部分に対して零次元である。

証明. $b_0 = b_k(\lambda, p, 1)$ と置き、(21) を (19) の全 30 等式に代入する。各成分 $\mathcal{I}_j$ の偶数次数を w_j とすると、等式は直接

$$c(\lambda, p; \beta)^{w_j/2}\mathcal{I}_j(b_0) - \mathcal{I}_j(\beta) = 0 \qquad (1 \le j \le 30) \tag{22}$$

と書ける。R_i の次数を $e_i = 2i+1$ とすると、G_{ij} の次数は $e_i + e_j$、U_{aij} の次数は $1 + e_a + e_i + e_j$ であり、全て偶数である。必要な開条件は $\lambda a \Delta d(b_0) I_4(b_0) I_{14}(b_0) \neq 0$ と target の $dI_4I_{14} \neq 0$ である。二つの補題からスキームの同型と一意復元が従う。

非空性は $\lambda = 2, p = (1,2,3,4), c = 1$ での厳密有理計算による。長い分数を省くため、次表には分母が可逆な法 101 での値を記す。元の有理数と全共変量は [20] に保存されている。共変性、別の frame による正規化、スカラー作用と群生成元は [21] でも独立に確認した。

族	d mod 101	I_4 mod 101	I_{14} mod 101
$q_{5,1}$	76	23	66
$q_{5,2}$	42	74	50

これは有理数体上の非零性の証拠であり、有限体の解数を一般次数として使うものではない。最後に、定理 9.2 の優越性と同じ 16 次元のパラメータ空間を用いるので、一般 fibre は零次元である。除いたパラメータの真の閉部分の像は次元高々 15 であり、一般次数を変えない。ただし特殊な target に対する完全性は主張しない。 $\square$

10.3 位数 50 の表示重複と次数の区別

ζ を原始五乗根とし、添字を $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ とする。

$$C : (x_i) \mapsto (x_{i+1}), \quad D : (x_i) \mapsto (\zeta^i x_i), \quad H : (x_i) \mapsto (x_{-i})$$

は、両族の一般 λ に対し

$$C_*B_k = B_k, \qquad D_*B_k = B_k, \qquad H_*B_k = -B_k$$

を満たす。C, H は (16) への代入で確認でき、D は各単項式の添字重みが $i+j \pmod 5$ であることによる。C, D は projectively 可換な位数 5 の独立な元であり、H は両者を逆元に共役する。従って

$G = (\mathbb{Z}/5)^2 \rtimes \{\pm 1\}$ は位数 50 である。50 元の区別は 10 種類の置換 $i \mapsto \pm i + a$ と、各置換に対する 5 種類の対角位相から従う。

$g_* B_k = \chi(g) B_k$ と書けば、表示に対する変換は

$$\lambda' = \lambda, \qquad p' = g(p), \qquad c' = \chi(g) c$$

である。p' は projective 座標変換後に $x_0 = 1$ へ戻して取る。$K = cP(p)$ に対して $Dg_p K (Dg_p)^t = c' P(p')$ なので、旧 frame F を $F(Dg_p)^{-1}$ に替えれば定数項の正規化が一致する。原点と微分が一致する二つの projective 座標変換の差は perspective であり、primitive gauge の一意性により最終的な正規化済み双ベクトルも一致する。反転 H では $c \mapsto -c$ が必要である。

各非自明な projective 線形変換の固定 locus は真の閉部分である。それらと必要な有限個の chart の補集合を除くと、G は自由に作用し、全 50 表示が五変数模型に残る。従って一つの一般の正規化済み双ベクトルには少なくとも 50 個の異なるパラメータ表示がある。Sp_4 の中心 $-I$ は一意な frame 復元に含まれており、別の係数 2 として加算しない。

成分自身の一般次数を d_k、パラメータ表示の一般次数を ρ_k、五変数模型の一般長さを N_k と書くと、関数体拡大の次数乗法性と上の自由作用により

$$N_k = \rho_k d_k = 50 e_k d_k, \qquad e_k \in \mathbb{Z}_{>0}. \tag{23}$$

この位数 50 の部分群だけでは全表示重複を決定できない。後述の普遍切断と正常化群の計算により、$d_k = 1$、$\rho_k = N_k = 3000$、$e_k = 60$ を得る。(22) は展開前の有限個の加減乗除による明示式だが、その Gröbner 基底や明示的な有限 étale 近傍は未計算である。

11　全 S_{61} スキーム内の滑らかな非分岐点

ここでは族のパラメータ微分に加え、保存された全 134 式を 61 変数で微分する。$T01$ の係数 $(2, 3, 5, 7, 11, 13)$ と、第 9 節の $T39, T40$ の $\lambda = 2$、$p = 0$ の点を、それぞれ定数項 J に正規化して旧 S61 gauge へ移す。

定理 11.1 (全スキームでの正則性と一次射影)**.** 上記の三点は全 S_{61} の滑らかな点で、一次部分への射影は各点で *étale* である。従ってその *fibre* における各点は孤立した被約点である。この性質は各既知成分の非空開部分で成り立つ。

証明. 全 134 式の 61 変数 Jacobian は各点で階数 45 である。重み 2 の 45 列だけに制限しても階数 45 となる。この後者の 45 次小行列式は、保存した行順序に対して次の値である。

$$T01: \quad -\frac{4696557768725188309033758541443977502605228011369260075725936199}{7444176447590624000000},$$

$$T39: \quad -\frac{1448962442023911660931065112724468235683161765336990356445312 5}{75557863725914323419136},$$

$$T40: \quad -\frac{1422071295209704936380419726377717019659030484035611152648925781 25}{13292279957849158729038070602803445 76}.$$

有理数体上の全行列、行・列番号、各点の 61 座標は [13] にある。同じ証明書は 134 式の消滅、55 復元式による 150 係数の一致、独立な projective Jacobi の消滅も確認している。

従って全スキームの接空間次元は $61 - 45 = 16$ である。他方、各点は既知の 16 次元 slice 成分に属するので、局所次元は 16 以上。局所次元と埋込み次元がともに 16 となり、その局所環は正則である。$\mathbf{C}$ 上の有限型スキームなので、各点は滑らかであり、別の成分や非被約構造はその点を通らない。

旧 gauge の 16 個の重み 1 係数と primitive 一次部分は線形同型で結ばれる。重み 2 の 45 列の階数 45 は、一次部分を固定した fibre の接空間が零であることを表す。従って 16 次元の滑らかな始域と W の間の微分は同型であり、射影は étale となる。滑らかさと étale 性は開条件であるから、最後の主張も従う。 □

この証明は局所次元の下界として既知成分への所属を用いる。接空間計算だけから成分性を導いたものではない。また、一点の fibre 接空間が零でも、同じ fibre の他の点や未知成分上の正次元部分は除外されない。

12　一般一次ジェットの残存群軌道

12.1　一般一次ジェットでは有限個の軌道に還元できない

W の係数を、添字対 $(12),(13),(14),(23),(24),(34)$ の順に、各対の中では y_1,y_2,y_3,y_4 の順に並べる。次の一点 β_* は W に属する。

$$(-13,-14,-15,-16;\ 1,-9,2,-9;\ 3,-7,4,5;\\ 6,7,8,-3;\ 9,10,11,12;\ 13,14,15,16).$$

命題 12.1. *W の稠密開集合上で Sp_4 軌道の次元は 10 である。さらにスカラー作用を加えると一般軌道の次元は 11 である。従って一般軌道の余次元はそれぞれ 6、5 である。*

証明. $\mathfrak{sp}_4$ の 10 個の基底として、対称行列の標準基底 S に対する JS を用いる。一次 2 形式 $\beta=\sum y_i\beta_i$ の pullback の無限小作用は

$$(A\cdot\beta)_k = A^t\beta_k+\beta_kA+\sum_i A_{ik}\beta_i.$$

β_* における 24 行 10 列の作用行列の 10 次小行列式として $-1500934987656\neq 0$ を得る。スカラー方向 β_* を追加した行列の 11 次小行列式は $-33302699006080\neq 0$。群の次元がそれぞれ 10、11 なので、この階数は上限に達している。行列式の非消滅は稠密開条件であり、主張が従う。元の行列・添字・有理数体上の計算は [6] に記録した。 □

注意 12.2 (延長可能性の限定). β_* の係数写像の階数は 4 で、その 4 次小行列式は -1260 である。この特定の β_* が実際の Poisson 構造へ延長するかは、上の計算だけでは判定していない。一方、定理 5.1 により実際の一次ジェット像は非空開部分を含むので、命題 12.1 の一般軌道次元は延長可能な一次ジェットの稠密部分でも実現する。実際に同定理の toric 有理点でも、係数階数 4、Sp_4 作用階数 10、スカラー込みの階数 11 を確認した。これらを全 Poisson 構造自身の軌道次元やモジュライ次元として引用してはいけない。ここでの余次元は W と軌道の次元差であり、具体的な商や不変式環の構成ではない。

13　二つの既知 28 次元成分の共通一次像

この節では、第 6 版 [9] における既知の全成分 $\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ を扱う。成分性、相異性、射影次元 28 は既存の証明を入力とする。新たに決定するのは、対応する S_{61} 成分の primitive 一次ジェット像である。

13.1 原族と共通の六次元線形部分空間

斉次座標を (x_0, x, y, z, w) とする。$f = f(x_0, x)$ は二次、$h = h(x_0, x, z, w)$ は三次斉次式とし、$X_h = -h_w\partial_z + h_z\partial_w$、$E_{zw} = z\partial_z + w\partial_w$ と置く。原族は

$$P_A = f\partial_x \wedge \partial_y + x_0^2\partial_z \wedge \partial_w + \partial_y \wedge X_h, \tag{24}$$

$$P_B = f(\partial_x \wedge \partial_y + \partial_z \wedge \partial_w) + \partial_y \wedge \left(-\tfrac{1}{2}f_x E_{zw} + X_h\right). \tag{25}$$

両者の Jacobi 恒等式は、$\mathrm{div}_{zw} X_h = 0$ と $\mathrm{div}_{zw}(-f_x E_{zw}/2) = -f_x$ から直接従う。その実際の退化五次式はそれぞれ $x_0^3 f$、$x_0 f^2$ である。

$x_0 = 1$、$f = 1 + px + O(x^2)$ とし、h の一次微分が原点で零となる場合をまず考える。一次ジェットに寄与する二次部分を

$$h_2 = Axz + Bxw + Cz^2 + Dzw + Fw^2$$

とする。x^2 項は X_h に寄与しない。primitive 正規化後の一次項は両族とも

$$L_0 = tx(\partial_{xy} - \partial_{zw}) + \partial_y \wedge \left(X_{h_2} + \tfrac{t}{2}E_{zw}\right) \tag{26}$$

の形になる。A 族では $p = 5t/2$、B 族では $p = -5t$ である。これは第 3 節の有限公式を代入した全 parameter の恒等式である。

$\beta = -JL_0J$ の六次元線形空間を $S \subset W$ とする。その成分は

$$\begin{aligned} &\beta_{12} = tx, \quad \beta_{34} = -tx, \quad \beta_{23} = \beta_{24} = 0, \\ &\beta_{13} = (h_2)_z + \tfrac{t}{2}w, \qquad \beta_{14} = (h_2)_w - \tfrac{t}{2}z. \end{aligned} \tag{27}$$

各 t, h_2 は、原族で $f = x_0^2 + px_0x$、$h = x_0h_2$ とすれば実現する。原点での値は常に J であり、rank4 の開条件を失わない。

13.2 任意の rank4 点における正規化

原族の rank4 点では必ず $x_0 \neq 0$ である。affine translation でその点を原点へ移しても、A 族の形は保たれる。B 族では E_{zw} の平行移動により生じる定数ベクトル項を X_h に吸収できる。具体的には z, w の定数移動による項は $f_x(x)$ 倍の定数ベクトルであり、x に一次以下、z, w に一次の Hamiltonian を加えればよい。従って h の三次以下という許容範囲を保つ。

原点での値を

$$K = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & d & e \\ 0 & -d & 0 & g \\ 0 & -e & -g & 0 \end{pmatrix}, \qquad ag \neq 0$$

とする。A 族では $g = 1$、B 族では $g = a$。定数交差項 d, e を零と仮定せず、

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & 0 & 1 & 0 \\ e/(ag) & 0 & 0 & 1/g \end{pmatrix}$$

で正規化すると $RKR^t = J$ を得る。この変換は x と y への非依存性を保つので、その後の一次項は

$$L_{12} = sx, \quad L_{34} = rx, \quad L_{13} = L_{14} = 0, \quad (L_{23}, L_{24}) = Y(x, z, w)$$

と書ける。Jacobi の定数項は $\mathrm{div}_{zw} Y = -r$ を与える。$\tau = (s+r)x$ による primitive 正規化を行うと

$$t = \frac{2s-3r}{5}, \qquad (L_0)_{12} = tx, \quad (L_0)_{34} = -tx, \qquad \mathrm{div}_{zw} Y_0 = t.$$

従って $Y_0 - tE_{zw}/2$ は divergence-free な線形場であり、二次式 h_2 の X_{h_2} として表される。これで任意の rank4 点からも (26) に到達する。一般の a, d, e, g に対するこの計算は [10] で記号的に確認した。

同じ点を p に移して定数項を J にする二つの射影座標系の差は、p の安定化群に属する。perspective 部分は primitive gauge で一意に除かれ、残る作用は CSp_4 である。S は線形部分空間でスカラー倍を許すため、その Sp_4 飽和と CSp_4 飽和は一致する。

13.3 閉 incidence と正確な像

定数 2 形式を $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w$ とする。$v \in U \setminus \{0\}$ に対し $\ell_v = \iota_v \omega$ と置き、

$$S_{[v]} = \{\beta \in W : B_\beta(v) = 0, \quad \iota_v \beta(y) \in \mathbf{C}\, \ell_v(y) \ell_v\}$$

を定める。第二条件は、y に関して線形な 1 形式の空間の中で表示した直線に入る、という条件である。v の非零スカラー倍によって条件は変わらない。

$v = \partial_y$ の場合、これらの条件と閉性・primitive 性は

$$\begin{aligned}\beta = {} & tx\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (bx + cz + dw)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \\ & + (ex + fz + gw)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}w - tx\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w, \qquad d - f = t\end{aligned}$$

を与える。従って $S_{[\partial_y]} = S$、次元は 6 である。Sp_4 は $\mathbf{P}(U) = \mathbf{P}^3$ に推移的であり、定義は同変なので

$$\mathcal{I} = \{([v], \beta) : \beta \in S_{[v]}\} \subset \mathbf{P}^3 \times W$$

は階数 6 のベクトル束の全空間である。条件は β に線形で、$\ell_v \neq 0$、その相対階数は一定である。第二条件を二つのテンソルの比例性の小行列式で書けば、$\mathcal{I}$ はこの積内の閉部分集合となる。

定理 13.1 (二成分の共通一次像)**.** $Z = \mathrm{pr}_2(\mathcal{I})$ は W の閉既約 *9* 次元部分集合であり、$\mathrm{rank}\, B_\beta \leq 3$ に含まれる。$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ に対応する *primitive gauge* の S_{61} 成分の一次ジェット像は、複素点の集合としてともに正確に Z である。

証明. $\mathcal{I}$ は既約 9 次元であり、射影 $\mathbf{P}^3 \times W \to W$ は proper なので、Z は閉既約、$\dim Z \leq 9$ である。$B_\beta(v) = 0$ より係数階数は 3 以下。次の明示的な点を考える。

$$\beta_* = x\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + (z+w)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z + w\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}w - x\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w.$$

これは S に属し、係数行列の行 $(12), (13), (14)$、列 x, z, w の小行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。従って係数階数は 3、核は $\mathbf{C}\partial_y$。階数 3 の非空開部分では $[v] = \mathbf{P} \ker B_\beta$ が一意かつ代数的に復元されるので、incidence 射影はその部分で同型となり、$\dim Z = 9$ を得る。独立な確認として、六 parameter と Sp_4 作用を合わせた微分にも 9 次非零小行列式 -2016 がある [10]。

推移性から $Z = \mathrm{Sp}_4 \cdot S$。$S$ の全点を両原族で実現したので、Z の全点は両成分から実現する。逆の包含は閉包の点にも確認する必要がある。非退化評価開部分 $\mathcal{U}$ 上で、交代行列を J にする線形 frame は非零 minor を局所化した Zariski 開集合ごとに正則に選べる。続く primitive 正規化も多項式である。Z は CSp_4 不変かつ閉なので、正規化された一次項が Z に属するという条件は frame の選択によらず、$\mathcal{U}$ 上の閉条件となる。上の任意の基点の計算により、原族の PGL_5 飽和の $\mathcal{U}$ との交わりはこの閉条件を満たす。その閉包である $\mathcal{C}_A \cap \mathcal{U}$、$\mathcal{C}_B \cap \mathcal{U}$ でも条件は保たれる。定数項を J に固定して perspective を除いた slice に制限すれば、逆包含を得る。これは複素点の像の主張であり、scheme-theoretic image や定義イデアルの根基性を追加しない。 □

系 13.2. *既存の成分次元 28 と S_{61} の次元差 9 を用いると、両者に対応する 19 次元成分の Z 上の一般 fibre の次元は 10 である。*

証明. どちらも既約 19 次元から既約 9 次元への優越写像なので、一般 fibre の次元定理を用いる。 □

この結果は二成分の交叉次元、fibre の既約性・同型類、同じ一次項を持つ構造の同一性を決めない。二成分の相異性は既存の退化因子の重複度によって保たれ、その違いは一次項より高い係数に残る。

14　一次資料照合と一般一次項の五つの延長

14.1　MPS40 の個別図式の照合

MPS[1] の定理 1.4、Table 2、例 6.24 は、SNC locus と交わる 40 成分とその装飾 smoothing diagram の対応を与える。内部 ID T01–T40 を一次資料の全 40 図式に照合し、辺、対頂点の次数、零 biresidue の辺を S_5 の全 120 置換で比較した [23]。全 40 個の同型類は相異なり、原本カタログの集合と一致する。この照合は既刊定理全体の独立再証明ではない。

次数の規約は、行和零の反対称行列 B に対して

$$\theta_{ijk} = \frac{b_{jk} + b_{ki}}{b_{ij}}$$

であり、各辺の三つの次数の和は 2 となる。これは Matviichuk[2] の第 2 節と一致する。MPS v2 の式 (5.11) の印刷された分子は逆符号で、行和零と併用すると和が -2 になる。今回の照合ではこの不一致を明記し、2023 年資料の規約と実際の 40 図式に直接比較した。

period stratum の次元を s、smoothable 辺数を e とすると、MPS の非障害局所模型とトーリック点の PGL_5 軌道次元 20 から、射影成分次元は $19 + s + e$ となる。各 period 条件の核を $\mathbf{Q}$ 上で求め、原本の基底、CSV、一次図式に表示された次元と照合した。次元 23 が 29 個、24 が 8 個、25 が 3 個である。25 次元の三つは $T01, T39, T40$、Table 2 の HTML でそれぞれ `pic40`, `pic1`, `pic2` に当たる。

楕円型の名称も [2] の命題 4.2 と定理 4.3 で確認した。T39 の biresidue 例は頂点置換により $\mathcal{C}_{5,2}$、T40 は $\mathcal{C}_{5,1}$ に等しい。$k = ((1+\widetilde{k})^{-1} - 1) \bmod 5$ により、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ を得る。個別 40 件の台帳を得ても、それぞれの一般族の S61 座標や定義イデアルの構築は別に必要である。

系 14.1 (既知の一般階数四成分の一次像)**.** *既存の 51 個の一般階数四成分のうち、W へ優越するものはちょうど $T01, T39, T40$ の三つである。*

証明. この三つの優越性は定理 5.1、9.2 による。残る MPS37 個は射影次元 24 以下であり、S61 成分

次元は 15 以下だから W に優越しない。追加 11 成分のうち $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ 以外の 9 個も射影次元 24 以下である。残る二つの 19 次元 slice 成分の像は、定理 13.1 の 9 次元集合 Z である。 □

定理 14.2 (一般一次項の少なくとも五つの延長)**.** W のある非空 *Zariski* 開部分 W° の任意の点について、全 $\widetilde{S}_{61}$ の *fibre* は少なくとも五つの相異なる、孤立した被約点を持つ。三点は $T01$、少なくとも一点ずつは $T39, T40$ に対応する成分から取れる。

証明. 対応する被約成分を C_1, C_2, C_3 とする。各 $C_i \to W$ は 16 次元既約空間の間の優越写像だから一般に有限であり、像は非空開部分を含む。定理 11.1 により、全スキームが滑らかで射影が étale となる非空開部分 $C_i^{\mathrm{et}} \subset C_i$ がある。補集合の次元は高々 15 であるから、その像の閉包を W から除くことができる。三つの優越像に含まれる開部分を取り、これらの閉集合をすべて除く。

さらに $i \neq j$ なら相異なる 16 次元既約成分の交叉 $C_i \cap C_j$ は次元 15 以下である。その一次部分像の閉包もすべて除けば、なお非空開部分 W° が残る。さらに定理 8.1 の有限 étale な開集合へ縮めると、各 $\beta \in W^\circ$ には T01 から三つの相異なる逆像がある。T39 と T40 からもそれぞれ少なくとも一つの逆像があり、交叉を避けるので合わせて少なくとも五点は相異なる。全スキームの射影がその点で étale であるから、各点は fibre の孤立した被約点となる。 □

五点は、同じ正規化座標と一次項を持つ相異なる射影 Poisson 双ベクトルを意味する。PGL_5 同型類の個数を数えたものではない。T01 の一般次数は 3、T39・T40 の一般次数は後述の普遍切断により 1 である。未知成分が W を支配する可能性は残る。特に全 fibre が有限、またはちょうど五点であるという結論は得られない。

15　未飽和斉次化の無限遠に現れる旗

固定一次部分 $\beta \in W$ の全 S61 ファイバーは 45 個の重み 2 座標 q に関する 134 二次式 $F_i(q) = 0$ で与えられる。各式を個別に二次斉次化して

$$X^h_\beta = V(F^h_1, \dots, F^h_{134}) \subset \mathbf{P}^{45}_{[q:t]}$$

と置く。これは、斉次化変数 t で飽和した真の射影閉包とは区別する。この節は [17] の障害を示し、アフィンファイバーの正次元性は主張しない。

定理 15.1 (旗による無限遠の閉部分)**.** $\Omega(v,w) = v^t J w$ とする。独立な v,w で $\Omega(v,w) = 0$ を満たすものに対し

$$Q_{v,w}(y) = \ell(y)^2 v \wedge w, \qquad \ell = -Jv$$

と置く。*isotropic flag* $\langle v \rangle \subset \langle v, w \rangle$ から射影方向 $[Q_{v,w}]$ への写像は閉埋め込みであり、

$$[Q_{v,w}] \in X^h_\beta \cap \{t = 0\} \quad \Longleftrightarrow \quad T_\beta(v,w) := \beta_v(v,w) = 0. \tag{28}$$

β が非零ならこの旗の部分は純 *3* 次元であり、β が零なら *4* 次元旗多様体全体である。

証明. $\ell(v) = \ell(w) = 0$ と $J\ell = v$ から $[J, Q] = [Q, Q] = 0$。従って Q は 45 次元二次方向空間の非零点を与える。旗の写像は二次 Veronese 写像と平面の Plücker 埋め込みの Segre 積の制限であり、閉埋め込みである。Q の共通二次因子 ℓ^2 と定数双ベクトルから、線と平面も直接回復できる。旗多様体 $\mathcal{F} = F_{\mathrm{iso}}(1, 2; 4)$ は滑らかな既約 4 次元多様体である。

代表 $v=-e_2, w=-e_4$ では $Q=y_1^2\partial_2\wedge\partial_4$。旧 S61 座標では $u_{38}=1$、他の重み 2 座標は零となる。16 個の重み 1 座標を自由のまま、134 式の q に関する最高二次部分へ代入すると、非零なのは 0 始まりの第 84 式だけで、その値は $2u_4$ となる。同じ座標で $T_\beta(-e_2,-e_4)=-u_4$ だから、代表では (28) を得る。

この代表の計算を群作用で移す根拠を明示する。固定 L で S61 の低次 Jacobi 条件を解く再構成は、45 個の二次座標に関してアフィン線形である。実際、保存された 55 消去式の重み 2 変数に関する次数は高々 1 である。有限 perspective 公式 (4) は Q を L に依存する項だけ平行移動するので、二次方向そのものを変えず、三次方向を (5) に従って移す。原点固定の局所同型は Jacobi の原点での消滅次数を保つため、低次 Jacobi を解いた空間は同じ再構成空間へ移る。再構成を P_0+sB と書けば最高二次条件は $[B,B]=0$ であり、pushforward で保たれる。154 式から 134 式への Bianchi 除去の 20 恒等式は、係数に定数または重み 1 変数しか使わないため、固定 L で最高二次部分を取っても同値性を保つ。以上の性質は保存証明書でも検算した。

さらに perspective 変換による一次項の変化は

$$T_{\beta'}(v,w)-T_\beta(v,w)=-3a(v)\Omega(v,w)$$

であり、isotropic pair 上では零となる。従って古い gauge から primitive gauge へ移しても条件は同じである。Sp_4 は $\mathcal{F}$ に推移的に作用するので、代表の必要十分条件は全旗へ移る。

線 $\mathbf{C}v$ を固定すると、w の選択は $\mathbf{P}(v^\perp/\mathbf{C}v)\simeq\mathbf{P}^1$ であり、T の条件は二次元ベクトル空間上の一つの線形条件である。従って各線上に必ず解がある。非零 β について、T が旗全体で零にならないことを示す。$\alpha=\iota_E\beta$ と置くと、係数次数 1 と閉性から Cartan 公式は $\mathrm{d}\alpha=3\beta$ を与える。T がすべての isotropic pair で零なら、既約な双線形式 $\Omega(v,w)$ による可除性と双次数 $(2,1)$ から、ある一次形式 f について

$$\alpha=f\iota_E\Omega,\qquad \beta=\tfrac{1}{3}(\mathrm{d}f\wedge\iota_E\Omega+2f\Omega)$$

となる。primitive contraction を取ると右辺は $(f+4f)/3=5f/3$ なので f=0、従って β=0。これは仮定に反する。よって β が非零なら T の零点は $\mathcal{F}$ 上の非零な有効 Cartier 因子であり、純 3 次元となる。β=0 なら全旗が入る。 □

切断の単射性は、primitive 閉一次 2 形式の 16 基底から作る T と $\Omega(v,w)v_i$ の 4 多項式の計 20 個の係数行列でも点検した。20 次小行列式は 625 である。別の有理旗でも全 16 一次変数を残し、134 個の最高二次残余の線形包が T の張る一次元空間と一致することを確認した。これらの追加検算を、上の gauge・群作用の証明の代わりには用いない。

注意 15.2 (一般有限性への障害の範囲). 定理 15.1 により、未飽和の X^h_β はどの一次部分でも零次元ではない。従って、この模型の零次元特殊化を用いて全 S61 ファイバーの一般有限性を示す方法は使えない。真の射影閉包では $\left(F_i^h\right):t^\infty$ を取る必要があり、上記の旗の部分はその操作で消え得る。この結果はアフィンファイバーの正次元部分の存在や、未知成分の存在を証明しない。次の手段は、飽和を制御する syzygy、または明示した開条件でのアフィン消去である。

16　全ファイバーの普遍的な追加二次式

重み 1 座標を β、45 個の重み 2 座標を q と書く。最初の 70 本の重み 4 生成式を $F_i(\beta,q)$、その q 二次斉次部分を $H_i(q)$ とする。重みのため H_i は β に依存しない。

命題 16.1. $H_1, \dots, H_{70}$ の q 一次係数による関係の空間は *36* 次元であり、そのうち *35* 次元は *Schouten–Bianchi* 恒等式から生じる。残る関係を一つ選ぶと、定数 $c_{ij} \in \mathbf{Q}$ により

$$G_6(\beta, q) = \sum_{i=1}^{70} \sum_{j=1}^{45} c_{ij} q_j F_i(\beta, q)$$

と表される重み *6* の普遍的なイデアル帰結が得られ、q に関する次数は高々 *2* である。ある非空な一次部分の開集合上で、元の *134* 式に G_6 を加えた *135* 式の q 二次先頭部は線形独立である。定義イデアル自体は変わらない。

証明. 3150 個の三次式 $q_j H_i$ の係数行列を有理数体上で消去すると、階数は 3114 となる。独立な 36 本の関係は、全係数とともに [22] に保存した。$\beta = 0$ で復元される双ベクトルを $J + Q(q)$ とすると、$[Q, [Q, Q]] = 0$ のアフィン座標四次係数 35 個が一次係数の関係を与える。その 35 本の階数も 35 である。生の Jacobi 係数 80 個と保存された 70 式の対応を恒等的に検算した上で、これらの張る空間に属さない関係を選んだ。

選んだ関係には 125 個の非零 c_{ij} がある。$\sum c_{ij} q_j H_i = 0$ なので、同じ係数を任意の β に適用しても q 三次部分は恒等的に相殺される。展開された G_6 は 9257 項で、全項の重みは 6、q 次数は 1 または 2 である。式は元の生成式の多項式係数結合として与えたので、$G_6 \in I_{61}$ も同時に保証される。

既存の toric 係数 $(2, 3, 5, 7, 11, 13)$ の一次部分で、135 式の二次係数行列に非零の 135 次小行列式がある。列番号と有理行列式を同じ証明書に保持した。この小行列式は、70 行が β に定数、64 行が一次、最後の一行が二次なので、β の高々 66 次多項式である。従ってその非零開集合上で独立性が成り立つ。 □

この帰結を追加しても、一般ファイバーの有限性や次数はまだ決まらない。135 式の非零な定数係数結合から一次式を得ることもできない。また、無限遠の代表方向 $u_{38} = 1$ における G_6 の q 二次先頭部は、全 16 個の一次変数について恒等的に零である。従ってこの代表では、追加式だけで無限遠の障害を除去できない。有限体で観測した次数低下を標数零の普遍恒等式へ戻せたことと、全アフィンファイバーを尽くしたことは区別する。

17 検証器と再現範囲

検証器	検証する内容
`code/s61_weight1_audit.py`	旧実装を import しない 17 項目の有理数体上の確認。perspective の有限行列恒等式、radial 三次項の相殺、trace 変換、閉性と primitive 条件の階数、冪等射影を扱う。
`code/weight1_structure.py`	閉 primitive 一次 2 形式の 16 次元核、Lie 作用の不変性、上記の一般軌道の小行列式、階数一代表の Jacobi と Pfaffian を扱う。
`code/weight1_rank_one_fiber.py`	保存された S61 の全 134 式を固定一次項へ特殊化し、定数係数線形包と固定 fibre の接空間を exact に計算する。

検証器	検証する内容
code/toric_weight1_dominance.py	六変数 toric 族の Jacobi、線形 frame、primitive 一次項を恒等的に確認し、16 次小行列式から優越性を証明する。
code/verify_s61_families.py	一般 toric 係数族と almost-abelian 族の S61 座標写像を有理関数恒等式として確認する。これらの族の像を成分全体の定義イデアルと同一視しない。
code/elliptic_weight1_dominance.py	二つの楕円族の一般 Jacobi、符号比較、frame 微分、一次射影の 16 次小行列式。
code/elliptic_six_variable_fiber.py	共変 frame、五変数模型、スカラーの一意復元、位数 50 の部分群と非空開条件の厳密証明点。
code/elliptic_five_variable_review.py	共変量と作用の独立確認、五変数還元の等式、一般パラメータの群生成元の点検。
code/s61_known_fiber_audit.py	三点の全 134 式、復元、独立 Jacobi、全 61 列と重み 2 の 45 列の Jacobian。
code/toric_coframe_fiber.py	coframe 復元の一般 Jacobi・Pfaffian、一次式、16 次小行列式、再ラベルの点検。
code/toric_algebra_fiber.py	20 変数・96 二次式、一次写像の右逆と核、判別式、全双ベクトルとノルムの復元。
code/toric_algebra_fiber_review.py	一般 40 係数からの独立導出、結合性の省略ブロックの生成イデアル所属、文字からの復元。
code/toric_algebra_degree.py	普遍的 18 一次帰結、有限近傍の leading 行列、全特殊ファイバーの三点、判別式と Bézout 証明書。
code/toric_degree_review.py	二次係数行列の左核からの独立消去、全残余イデアルと三次式、半単純性、元証明書との照合。
code/s61_infinity_flags.py	代表旗の全一次変数を残す最高二次残余、gauge と Bianchi の次数、切断の単射性、別の旗の検算。
code/s61_weight4_syzygies.py	36 次元の一次関係、35 次元の Bianchi 部分、普遍的な重み 6 帰結と 135 次小行列式。
code/s61_weight6_review.py	有理係数関係、全 9257 項の恒等式、追加後の階数と指定した無限遠方向の独立点検。
code/mps_catalog_audit.py	一次資料の 40 図式と内部 ID の全単射、零辺・period 条件・次元・楕円型名称の照合。

独立検証は $\mathbf{Q}$ 上、SymPy 1.14.0 を用いる。有限体の標本や浮動小数の階数を、標数零の既約分解の代わりには使っていない。再現時は保存済み証明書を上書きせず、新しい出力名を指定する。

```
.venv/bin/python code/s61_weight1_audit.py \
  --output reports/new-run/perspective.json
.venv/bin/python code/weight1_structure.py \
  --output reports/new-run/weight1.json
```

```
.venv/bin/python code/weight1_rank_one_fiber.py \
  --output reports/new-run/rank-one-fiber.json
```

18　二つの普遍的楕円切断とその交叉

ここで重み 1 座標を $\beta \in W$、重み 2 座標を $q \in \mathbf{A}^{45}$ と略記する。「二次」は β に関する次数であり、復元するアフィン双ベクトルの三次尾部を捨てる意味ではない。

定理 18.1 (全域の多項式 graph)**.** 有理係数の斉次二次写像 $Q_{51}, Q_{52} : W \to \mathbf{A}^{45}$ が存在し、$\Gamma_k = \{q = Q_k(\beta)\}$ はそれぞれ $T39, T40$ の被約 S_{61} 閉包に等しい。従って両成分の一次射影は全域で $W \simeq \mathbf{A}^{16}$ への同型であり、任意の一次部分は延長する。

証明. まず Q_{52} を構成する。旧 gauge の一次項を L、$\beta_{\mathrm{old}} = -JLJ$ とする。primitive bivector Z の五次元空間上で

$$\ell_\beta(Z)_a = \sum_{i<j} (\beta_{\mathrm{old}})_{ij,a} Z_{ij}, \qquad w(Z) = -J\ell_\beta(Z)$$

と置く。既知 $q_{5,2}$ の五次元定数核は $\left(\begin{smallmatrix} Z & w \\ -w^t & 0 \end{smallmatrix}\right)$ の graph として一次部分から復元される。その点 y での射影は $Z + yw^t - wy^t$ であり、P の Pfaffian 随伴 $N(P)$ について

$$\langle N(P(y)), Z + yw^t - wy^t \rangle = 0 \tag{29}$$

が必要である。この y 次数 2 の係数を取り、Z の五係数を分離すると $Aq = b(\beta)$ を得る。A は定数 50×45 行列で、保存した最大小行列式は -4。従って唯一の二次候補 Q_{52} が全域で定まる。その 45 式の非零単項式は計 186 個であり、全 134 式への代入、三次尾部を含む (29)、直接 Jacobi 恒等式を $\mathbf{Q}[\beta]$ 上で確認した。これは標本の補間ではなく、保存した全多項式の恒等式である [24]。既知 $T40$ の稠密開部分で上の一意性が成立するので、閉既約 16 次元 graph はその被約閉包である。

Q_{51} の構成には primitive 形式を用いる。$X = -J\beta(y)y$、$f = \mathrm{Pf}(\beta(y))$、

$$g(y) = \sum_{a,b,i,j,k,l} \beta_{ai,j}\beta_{bk,l} J_{ik} J_{jl} y_a y_b$$

とし、閉な二次二形式を

$$\eta_1 = (DX)^t J (DX), \quad \eta_2 = \mathrm{d}(f\, \iota_E \Omega), \quad \eta_3 = \mathrm{d}(g\, \iota_E \Omega)$$

と定める。閉形式 η を $-J\eta J$ へ上げて重み 2 差分座標へ移す定数線形写像を R とすると

$$Q_{51} = Q_{52} - \frac{5}{8} R(\eta_1) - \frac{3}{4} R(\eta_2) - \frac{3}{32} R(\eta_3). \tag{30}$$

同じ一次部分を持つ二つの双ベクトルの二次差分は、接線写像が恒等の perspective で変わらない。従ってこの primitive 計算を旧座標へ戻せる。45 式には計 189 個の二次単項式があり、全 134 式と直接 Jacobi 恒等式を全 16 変数で検証した。既存の $T39$ の全 S_{61} 滑らかな点と一致するので、そこを通る唯一の成分と閉既約 16 次元 graph が一致する。独立実装は一般二次双ベクトルの 60 係数から復元して両式を確認する。 □

命題 18.2 (graded 同変切断の限定的一意性)**.** 重みを保つ Sp_4 同変な多項式切断は Q_{51}, Q_{52} の二つに限る。

証明. 閉二次形式の 45 次元表現を K とすると、最高重みの Dynkin 座標で

$$\mathrm{Sym}^2 W = V(2,2) \oplus V(2,1) \oplus 2V(2,0), \qquad K = V(2,1) \oplus V(2,0).$$

従って同変二次写像の空間は 3 次元であり、上の三共変量は独立な基底を与える。任意の候補は $Q_{52} + aR(\eta_1) + bR(\eta_2) + cR(\eta_3)$ と書ける。旧一次座標を順に $1, \dots, 16$ とした一点で、全 134 式の代入イデアルの Gröbner 基底は

$$a - 20c/3, \quad b - 8c, \quad c^2 + 3c/32$$

である。従って定数組は二つに限られ、両候補の普遍的成立は既に証明した。この議論は有理切断や多価延長、未知成分を排除しない。 □

命題 18.3 (表示の一般重複)**.** 二族とも $\rho_k = N_k = 3000$ である。

証明. Heisenberg 群 H_{25} の射影正常化群は $H_{25} \rtimes \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)$、位数 3000 である。Fourier 変換と位相変換の生成元で両族の全係数の変換を確認すると、λ 上の作用の像は位数 60、核は既述の位数 50 の群になる。族の λ 表示は有理正規五次曲線として単射である。$q_{5,1}$ の零曲線、および $q_{5,2}$ の零楕円 scroll から復元する基底曲線の $E[5]$ は内在的なので、一般のパラメータ間の射影同型もこの群を正常化する。scroll の場合、安定束の自己同型がスカラーであるため基底への作用の核は新たな射影同型を加えない。これにより全重複度の上界も 3000 となる。一般の標識点は非自明な群元の固定集合を避けるので 3000 表示が相異なる。原資料の定理・全生成元計算・開条件は [25] に記録した。一般次数 1 と次数乗法則から $N_k = 3000$ が従う。 □

定理 18.4 (二 graph のスキーム論的交叉)**.** $R_0 = \mathbf{Q}[\beta_1, \dots, \beta_{16}]$、$\mathfrak{m} = (\beta_1, \dots, \beta_{16})$ とし、$I = (Q_{51} - Q_{52})$、J_1 を *primitive* 係数行列 $V \to \wedge^2_0 V^*$ の全二次小行列式のイデアルとする。このとき J_1 は次元 *5*、次数 *24* の旗円錐の素イデアルで、

$$\sqrt{I} = J_1, \qquad J_1/I \simeq (R_0/\mathfrak{m})(-2)^{\oplus 10}.$$

証明. 全係数の有理行計算により $I \subset J_1$、$\mathfrak{m} J_1 \subset I$ を示す。次数 2 の階数は 45 と 55、次数 3 の共通階数は 560 である。従って商 J_1/I は次数 2 の 10 次元だけで、$\mathfrak{m}$ に殺される。階数 1 の primitive 閉形式は既述の単一 Sp_4 軌道であり、その閉包は最高重み $(1,1)$ の旗円錐。その素イデアルに J_1 は含まれる。55 個の二次式の Gröbner 基底と全 Hilbert 級数の独立計算は次数 n の次元が $(n+1)^4$ であることを与える。これは旗円錐と一致するのでイデアルも一致する。従って J_1 は素で、有限長商の平方は零、根基の等式も従う [26]。これは二つの被約成分の交叉であり、周囲の全 S_{61} の局所環の記述ではない。 □

19　標準楕円曲線とトーリック三次被覆

$\mathrm{LG}(2,4) \simeq Q^3 \subset \mathbf{P}^4$ 上で $\beta|_{\Pi^3} = 0$ とする零点を C_β と書く。これは $\mathcal{U}^*(1)$ の切断で、切断空間は W と同型である。

命題 19.1. 一般 β に対し C_β は滑らかな連結楕円正規五次曲線である。

証明. 評価の全射性は一つの二平面での階数 2 と Sp_4 の推移性から従う。よって一般切断の零点は滑らかである。$c_1(\mathcal{U}^*(1)) = 3H$、$c_2 = 5$[直線] から次数 5、随伴公式から標準束は自明。Koszul 列と $0 \to \mathcal{U} \to \mathcal{O}^4 \to \mathcal{U}^* \to 0$ のコホモロジー計算で連結性と線形正規性が従う。計算の各群は [27] に記録した。具体的には primitive Plücker 行列 P と $A_k = \sum_{i<j} \beta_{ij,k} P_{ij}$ を用い、C_β は quadric $q = 0$ と $PA = 0$ で定義される。$PD = -qI$ を満たす Pfaffian 随伴 D を取れば $\left(\begin{smallmatrix} D & A \\ -A^{t} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ の五 Pfaffian がこの五二次式を与える。 $\square$

定理 19.2 (幾何学的モノドロミー)**.** $T01 \to W$ の三次被覆の幾何学的モノドロミーは S_3 である。

証明. 既約な GL_4/S_5 からの表示により被覆は既約で、モノドロミーは推移的である。保存した直線 $\beta(t)$ 上の有限な三次代数の trace 判別式を厳密に求めると

$$7474295088540\, Q_{12}(t)^2 / D_{10}(t)^3$$

となる。D_{10} は次数 10 の平方自由多項式で、Q_{12} と互いに素であることを Bézout 恒等式で確認した [28]。従ってこれは $\mathbf{C}(t)$ で平方でない。もし全体の判別式が平方なら、正規な有限エタール開集合上の平方根は正則な単元となり、直線制限も平方になるので矛盾する。推移的な三次群で A_3 に入らないものは S_3 である。分母の零点はこの表示の有限開集合の外にあり、アフィン分岐点と断定しない。 $\square$

20　二捩れによるトーリック成分の全体記述

この節で T は S_{61} 内の $T01$ の被約閉包、$R = \mathbf{C}[W]$、$B = \mathcal{O}(T)$ とする。T の記述を全 S_{61} の尽くしと混同しない。C_β は一般に原点を選んでいない種数 1 曲線なので、二捩れはその Jacobian について取る。

定理 20.1 (一般三次被覆の同定)**.** $K = \mathbf{C}(W)$、$f(X) = X^3 - 27c_4 X - 54c_6$ とする。一般トーリック一次部分被覆は $\mathrm{Jac}(C_\beta)[2] \setminus \{0\}$ と同型である。対称三次テンソル座標を c とすると、相互逆写像は

$$c = \frac{UX + V}{f'(X)}, \qquad X = \langle D_3, c \rangle$$

である。U は次数 5、D_3 は次数 3 の多項式共変量、V は当初は次数 9 の有理共変量として構成する。また $\mathrm{Tr}(c) = 0$、従って三つのトーリック延長について

$$\sum q = 3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}$$

が普遍的に成立する。

証明. 96 結合則を $E = H(c,c) + B_\beta(c) + C_\beta$ と分ける。次数 5 の共変写像の空間を最高重み計算で 6 次元へ減らし、その中で $L(\beta)U = 0$ を課すと 1 次元となる。非零生成元を以下の規約に正規化する。全 51 式と全 10Lie 生成元に関する共変性は 16 変数上の多項式恒等式として確認した。B_β の一般階数は 20 であり、

$$B_\beta(V) = -H(U,U)/3 - 27c_4 C_\beta$$

の解を選ぶ。後述の断面で解が存在し、単射性により一意な有理共変量を与える。

計算を有限標本にせず、重み座標 b の六次元線形断面

$$b = s_0(1,2,\dots,16) + s_1 e_{11} + s_2 e_{12} + s_3 e_{13} + s_4 e_{14} + s_5 e_{15}$$

を用いる。添字は 0 始まりである。基点 $s = (1,0,\dots,0)$ で Sp_4 の 10 作用方向と断面の 6 方向を合わせた行列式は 8428695240 なので、その群飽和は優越的である。この全 6 変数を残して、次の恒等式を $\mathbf{Q}[s_0,\dots,s_5]$ 上で確認した。

$$\begin{aligned} H(U,U) + 3B(V) + 81 c_4 C &= 0, \\ 2H(U,V) + 54 c_4 B(U) + 486 c_6 C &= 0, \\ H(V,V) + 162 c_6 B(U) - 27 c_4 B(V) + 729 c_4^2 C &= 0. \end{aligned}$$

第二・第三式は 45 独立行で計算したが、残る 51 行への定数持上げ関係も全て確認している。これらは $f'^2 E((UX+V)/f')$ を f で割った三係数である。自然なテンソル構成の共変性と断面の優越性から、全一般 W 上で成立する。

独立に構成した D_3 について

$$\langle D_3, U\rangle = 54 c_4, \qquad \langle D_3, V\rangle = 162 c_6$$

も全 6 変数で確認した。$X f' \equiv 54 c_4 X + 162 c_6 \pmod f$ により逆写像を得る。全 96 式の一般商が 3 次元である既存の定理を用いると、得られた全射は同型となる。f が Jacobian の二捩れを与える規約は [31, Theorem 2.1] による。全係数・一意復元・独立点検は [32] に記録した。

最後に、モニック三次式の根にわたる和は $\mathrm{Tr}(1/f') = \mathrm{Tr}(X/f') = 0$ である。これは補間公式、または

$$(f')^{-1} \equiv \frac{c_4 X^2 - 3 c_6 X - 18 c_4^2}{486 (c_4^3 - c_6^2)} \pmod f$$

と Newton 和から直接従う。よって $\mathrm{Tr}(c) = 0$ となる。 $\square$

定理 20.2 (既約被約な判別式)**.** $\Delta = (c_4^3 - c_6^2)/1728$ は W 上の幾何学的に既約かつ被約な 24 次斉次多項式である。

証明. $Q = \mathrm{LG}(2,4)$、$E = \mathcal{U}^*(1)$ と置く。$\Pi = \langle (1,a,0,c), (0,c,1,d)\rangle$ の座標で切断を二成分に書くと、その値と一次微分の 8 係数は W の 16 座標からの階数 8 の線形写像になる。非零小行列式を保存し、別実装の小行列式 -25 でも確認した。群の推移性から $W \otimes \mathcal{O}_Q \to J^1 E$ は全射である。

臨界零点の incidence

$$Z = \{(\beta, \Pi) : s_\beta(\Pi) = 0,\ \mathrm{rank}(\mathrm{d}s_\beta|_\Pi) \le 1\}$$

のファイバーは局所的に $\mathbf{A}^8$ と 2×3 行列の階数 1 以下の既約 4 次元多様体の積である。従って Z は既約 15 次元であり、Q の射影性によりその像は閉かつ既約である。臨界零点がなければ正則切断の零点は滑らかな曲線で、既存の Koszul 計算は全ての正則切断について連結性、種数 1、線形正規性を与える。$c_2(E) \neq 0$ だから零点は空ではない。逆も Jacobian 判定による。Pfaffian 模型との同一性および [31, Theorem 2.1(ii)] から、この像は $V(\Delta)$ に等しい。

上の六次元断面で $s(t) = (1,2,3,4,5,6) + t(2,-1,3,5,7,11)$ と置くと、$\Delta(t)$ は次数 24 で導関数と互いに素である。有理係数の計算と、法 32003 および独立な法 65521 の Bézout 証明書を保存した。既約な零集合を持つ $\Delta = a F^m$ のこの非定数制限が平方自由なので $m = 1$。複素数体上の既約性は incidence からの結論であり、有限体の因数分解から推測していない [33]。 $\square$

補題 20.3 (共変量 V の全域多項式性)**.** 定理 *20.1* の V は全 W 上の斉次次数 9 の多項式共変量である。

証明. B_β は β に線形な 96×20 行列である。$b_0=(1,\dots,16)$、$(b_1)_i=(-1)^i(i^2+3i+5)$ とする射影直線上で、二つの 20 次小行列式はともに次数 20 で、$\mathbf{Q}[t]$ 上の Bézout 恒等式を持つ。最高係数も非零なので無限遠を含めて階数 20 である。斉次な階数低下集合に因子があれば、その射影超曲面はこの直線と交わるはずであり、矛盾する。従って階数低下集合は余次元 2 以上である。

$B_\beta(V)=-H(U,U)/3-27c_4C$ の右辺は多項式なので、高さ 1 の各点で可逆小行列式を使えば V はそこで正則となる。正規多項式環 R はその全高さ 1 局所環の共通部分に等しいから、V の全成分は R に属する。一意性から次数 9 と共変性も従う。独立検算は結合則の解析的微分から 3840 係数を再構成して確認した [34]。 $\square$

補題 20.4 (根座標の多項式復元)**.** X は B の重み 4 の元として表される。

証明. $\delta q=q-\bar q$ の二次双ベクトルを δP_2 とし、$\eta_\delta=-J\delta P_2 J$ と置く。二次形式の係数を $\eta_{ij}(y)=\sum_{a,b}\eta_{ij,ab}y_ay_b$ と書き、$a\neq b$ のテンソル成分は通常の単項式係数の半分とする。全順序付き添字の縮約

$$\langle \eta,\theta\rangle_K=\sum_{i,j,a,b,k,l,c,d}\eta_{ij,ab}\theta_{kl,cd}J_{ik}J_{jl}J_{ac}J_{bd}$$

を用い、式 (30) の η_1,η_2 から

$$X_{\mathrm{pol}}=-18\langle\eta_1,\eta_\delta\rangle_K-9\langle\eta_2,\eta_\delta\rangle_K=\lambda(\beta)(q-\bar q)$$

と定める。λ の 45 係数は二次多項式である。普遍再構成 $q=\bar q+Nc$ を代入し、$r=\lambda N-\langle D_3,-\rangle$ と置くと、六次元断面の全記号計算で $rU=rV=0$ となる。よって一般被覆で $X_{\mathrm{pol}}=X$。テンソル縮約の不変性と優越性により全一般 W で成立する。同じ一次部分を持つ二点の二次差分は primitive への perspective でも変わらないので、旧 gauge でも正当である。既約被約な T の一般点での等式は正則関数の等式へ延びる [35]。 $\square$

定理 20.5 (実際の $T01$ と三次被覆、全体の素イデアル)**.** $\widehat{\Delta}=c_4^3-c_6^2$、$A=R[X]/(f)$ と置く。このとき A は正規で、W の $\mathbf{C}(T)$ 内での正規化である。

$$B[\Delta^{-1}]=A[\Delta^{-1}].$$

従って実際の $T\to W$ は $\Delta\neq 0$ 上で有限エタール、次数 3 である。さらに A の元を

$$F_i=\frac{1}{486}\big(N(UX+V)\big)_i(c_4X^2-3c_6X-18c_4^2)\quad(1\le i\le 45)$$

と定めると、全域の座標環は

$$B=A[F_1/\widehat{\Delta},\dots,F_{45}/\widehat{\Delta}]\subset A[\widehat{\Delta}^{-1}].$$

従って $R[X,q]$ 内の素イデアルは

$$(f,\ \widehat{\Delta}(q_i-\bar q_i)-F_i\ (1\le i\le 45)):\widehat{\Delta}^{\infty}$$

であり、X を消去すると T の被約定義イデアルとなる。

証明. A は自由 R 加群で基底 $1, X, X^2$ を持ち、一般代数が $\mathbf{C}(T)$ なので整域である。$\mathrm{disc}(f) = 78732\widehat{\Delta}$ は平方自由。高さ 1 の点では、判別式の外でエタール、判別式の一般点で一つの単根と一つの単純に分岐する二次因子となる。実際 c_4 は次数 8 なので 24 次既約因子に沿って単元で、三重根はない。二次因子の判別式は一様化元の単元倍となり、その局所環も正規である。従って A は R_1 を満たし、超曲面の S_2 性と合わせて正規となる。分岐因子は $\Delta = 0$ で、一般慣性は互換である。

補題 20.3 より U, V は全域多項式、$\Delta \neq 0$ 上で f' は単元だから、普遍再構成は $B[\Delta^{-1}] \subset A[\Delta^{-1}]$ を与える。逆に補題 20.4 より $X \in B$ であり、$A \subset B$ となる。独立検算と全域の環の包含は [37] でも点検した。両包含から局所化後の等式を得る。

表示した f' の逆元を代入すれば $q_i = \bar{q}_i + F_i/\widehat{\Delta}$。$B$ は R と 45 個の q_i で生成され、既に $A \subset B$ だから全域の部分環表示も従う。局所化後の graph のイデアルを元の多項式環へ縮約すると表示した飽和イデアルになり、整域への核なので素である。$X = \lambda(\beta)(q - \bar{q})$ のため、X の消去はこの成分上の同型を失わない。V の全 16 変数展開を列挙しなくても、唯一の線形系の解と正則性の証明が係数の厳密な構成を与える。 □

20.1　全域の非有限性と代数模型が覆わない境界

上の $Y = \operatorname{Spec} A$ は基底の関数体内での正規化であり、T 自身の正規化と同一視しない。もし $T \to W$ が全域で有限なら $B \subset A$。重みは $\deg \beta = 1, \deg q = 2, \deg X = 4$ で、$A_2 = R_2$ である。従って全ての q_i が R に入り $B = R$ となって、一般次数 3 に矛盾する。

欠落境界は具体的にも見える。斉次双ベクトルの非零上三角成分を

$$B_{12} = (x_0 + a x_1)(x_0 - a x_1 + t x_2), \qquad B_{34} = (x_0 + b x_3)(x_0 - b x_3 + t x_4)$$

とし、他を零とする。Jacobi 式は恒等的に成立する。$abt \neq 0$ なら五座標 x_0 と上の四線形因子は標構をなし、行列式は abt^2。この変換後は $B'_{12} = a t z_1 z_2$、$B'_{34} = b t z_3 z_4$ のトーリック構造である。$t = 0$ では

$$P_0 = (1 - a^2 y_1^2)\partial_{12} + (1 - b^2 y_3^2)\partial_{34}$$

となり、$\beta = 0$ だが $q \neq 0$。$a = b = 1$ の Sp_4 軌道は 8 次元で、独立検算した 8 次小行列式は 64 である。従って T の零一次部分ファイバーは次元 8 以上を持つ [36]。

一方、有限な trace-zero 可換代数模型の全点は $q = \bar{q}(\beta) + N(\beta)c$ を満たすから、$\beta = 0$ では必ず $q = 0$ となる。従って 20 代数型を全て含めても、この模型は実際の T の境界を覆わない。その模型内では、従来未定だった三つの像次元も 6、5、8 と決まり、局所 Hilbert 関数 $(1, 3, 1)$ の階数 $2 \cdot 3$ 型の像閉包は一致する。$\mathbf{C} \times A_{4,\mathrm{sq}}$ の 6 次元像は $T01 \cap T40$ に入るが、$T39$ に含まれない。これらを新たな全 Poisson 成分と数えない。

21　既知五点を含む普遍的三平面

トーリック模型の 20 変数を $c \in \operatorname{Sym}^3 V^*$ と書く。全 96 結合則式を $E = H(c,c) + B(\beta, c) + C(\beta, \beta)$ と分ける。H の係数行列の階数は 45、定数左核は 51 次元である。

定理 21.1. β に線形な行列 $L(\beta)$、$N(\beta)$ と二次写像 $\bar{q}(\beta)$ があり、トーリック解は $Lc = 0$、$q = \bar{q} + Nc$ を満たす。また普遍的に

$$3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}.$$

一般 β では $\ker L$ は 2 次元で、

$$\mathcal{L}_\beta = \bar{q} + N\ker L + \mathbf{C}(Q_{52} - \bar{q})$$

は既知五延長を含むアフィン三平面である。その三平面との全 $S_{61,\beta}$ の交叉は被約な長さ 5 で、関数体 $K = \mathbf{C}(W)$ 上の代数は $A_T \times K \times K$ となる。

証明. トーリック復元 $P = FJF^t$、$F = I + m_y - y(y^t q_{\mathrm{tr}})$ の二次 jet の c^2 係数は、H と同じ 45 次元行空間を張る。従って選んだ 45 本の E を定数行変換で引くと c^2 が消える。全 51 左核に対する β^2 項も恒等的に零なので $Lc = 0$ を得る。perspective 復元後の定数項が $\bar{q}$、線形項が Nc である。全 36 変数上の係数恒等式でこの消去と $3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}$ を確認した。既存の有限三次模型と階数 18 小行列式により一般の $\ker L$ は 2 次元。N の核上の単射性と三平面の次元は非零小行列式で確認した [29]。

平面座標を $q = \bar{q} + NT(x,y)^t + (Q_{52} - \bar{q})\sigma$ とする。三トーリック点は $\sigma = 0$、楕円二点は $(0,0,-1/2), (0,0,1)$ にある。$A_T = K[x,y]/(R_1, R_2, R_3)$ と書き、二次最高部分を x^2, xy, y^2 の基底に選ぶ。$k_i = R_i(0,0)$ の少なくとも一つが非零となる開集合で、五点のイデアルは

$$(\sigma x, \sigma y, R_i + k_i(\sigma - 2\sigma^2)\ (1 \le i \le 3)).$$

最後の三式に σ を掛けると $\sigma(\sigma-1)(\sigma+1/2) = 0$ となり、Chinese remainder により $A_T \times K \times K$ を得る。全 134 式の平面制限は五点に消える二次式なので行空間の次元は高々 5。指定標本で非零 5 次小行列式があるため一般に階数 5 であり、この五生成式と同じ空間を張る。よって全制限イデアルも一致する。独立検算は三次単項式の還元小行列式 4 による相対有限性も確認した。 □

この定理は全ファイバーが $\mathcal{L}_\beta$ に含まれることを証明しない。残る核心は、その 42 本のアフィン一次条件を全 134 式の根基から導くことである。

21.1　全体へ追加できない不変量条件

曲線 C_β の不変量 c_4, c_6, j は三つの既知支配成分では基点移動に対して保存されるが、全 S_{61} では保存されない。斉次双ベクトル $B_{01} = -2x_2^2$、$B_{0j} = 0$ $(j > 1)$、$B_{ij} = a_{ij}x_i x_j$ $(1 \le i < j \le 4)$、$(a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{24}, a_{34}) = (2, 8, 12, 3, 5, 7)$ を取る。これは既知 $T02$ に属し、全 Jacobi 式を満たす。二基点 $(2,1,1,1)$ と $(3,1,1,1)$ の正規化後の不変量は

$$(c_4, c_6) = (6371584, 15372597248), \quad (3347089, 5894745263)$$

となり、両判別式は非零だが j は異なる。frame 行列式と I_4, I_{14} も両点で非零である。従ってこれらを局所化しても保存則を全 S61 の追加方程式にできない [30]。$T02$ の一次像は微分階数 15 と既知次元 15 から既約超曲面となり、一般 W への支配成分ではない。

22　無限遠の楕円曲線と局所環

本節では、固定した β に対する 134 式の q に関する通常の二次斉次化を扱う。普遍帰結 G_6 を加えた 135 式の斉次化も併記する。両者はアフィン部分で同じイデアルを与えるが、未飽和の無限遠の冪零構造は異なり得る。

22.1　定因子を持つ無限遠と双対楕円曲線

座標を (x,y,z,w) とし、定因子 $v=\partial_y$ を持つ零モジュラー型を

$$Q=\partial_y\wedge(G_w\partial_z-G_z\partial_w),\qquad G\in \mathrm{Sym}^3\langle x,z,w\rangle/\langle x^3\rangle$$

と表示する。元の 70 本の最高式は恒等的に零となり、残る 64 式と G_6 を九つの係数へ制限する。

定理 22.1 (二平面型と定因子の局在)**.** 一般の β に対し、無限遠は C_β 上の $\mathbf{P}^2$ 束

$$\{(\Pi,[F]):\Pi\in C_\beta,\quad Q=F(\mathrm{ann}\,\Pi)\ \wedge^2\Pi\}$$

を含む。旗型の三次元族は $\mathrm{Bl}_{C_\beta}\mathrm{LG}(2,4)$ であり、この束との交叉は C_β 上の *Veronese* $\mathbf{P}^1$ 束である。一方、二平面型でない $R0$ 解の一意な定因子線 $[v]$ は

$$E_\beta=\{[v]\in\mathbf{P}(V):\beta_v(v,-)|_{v^\perp/v}=0\}$$

に属する。

証明. $\Pi=\langle\partial_y,\partial_z\rangle$、$Q=(Ax^2+Bxw+Cw^2)\partial_y\wedge\partial_z$ と置く。$r=u_{12},s=u_{13}$、$h_1=2Ar-Bs, h_2=Br-2Cs$ とすると、非零制限式は $-Ah_1,-Ch_2,-Bh_1-Ah_2,-Ch_1-Bh_2$ の四式である。非零 (A,B,C) に対して $h_1=h_2=0$ と同値となる。非退化な F では $r=s=0$、平方の場合は旗条件となる。G_6 の制限は恒等的に零である。旗の incidence は正則階数 2 切断の零点の局所式 $a\xi+b\eta=0$ なので、零曲線の blow-up となる。

定因子 $v=\partial_y$ において $(u_4,u_{12})\neq(0,0)$ なら、放物型群で $(u_4,u_{12})=(1,0)$ とできる。この場合、64 式の九つの明示的な線形結合と係数の零・非零による場合分けから、G_z,G_w の係数行列の階数は 1 以下となる。全場合分けと結合係数を [38] に記録した。従って二平面型でない解では $u_4=u_{12}=0$、すなわち表示した零点条件が必要である。 □

定理 22.2 (直交する二つの楕円五次曲線)**.** $\mathbf{P}^3$ 上の *null-correlation* 束を $\mathcal{N}$ とすると、$W\simeq H^0(\mathcal{N}(2))$ であり、E_β は対応する零曲線である。$\Delta\neq0$ では E_β は滑らかな連結な楕円五次曲線で、

$$E_\beta\simeq\mathrm{Pic}^3(C_\beta).$$

特に *Jacobian* は同型である。一般関数体上の二つの *torsor* 自体の同型は主張しない。

証明. 列 $0\to\mathcal{O}(1)\to\Omega^1(3)\to\mathcal{N}(2)\to0$ に対し、$\alpha=\iota_E\beta$ の類を取る。Cartan 公式と primitive 条件は単射性を与え、$h^0(\mathcal{N}(2))=20-4=16$ から同型となる。大域生成性、$c_1=4H,c_2=5H^2$、随伴公式と Koszul 列により一般零曲線は滑らか・連結・種数 1 である。

第五座標 t を加えた交代行列

$$\Phi_E(y,t)=\begin{pmatrix}\beta(y)+tJ & Jy\\ -(Jy)^T & 0\end{pmatrix}$$

の Pfaffian 式は $-J(\beta-tJ)y$ と $t^2+\mathrm{Pf}\,\beta$ である。射影中心は含まれず、$t=(\beta y)_i/(Jy)_i$ が各 chart で逆写像を与えるので、この Pfaffian 模型は E_β とスキームとして同型となる。その五次元係数空間は、既存の C_β の Grassmannian graph 空間の厳密な直交補空間である。全 16 変数の行列恒等式と独立点検を [39] に保存した。滑らかな直交五次切断に関する [40, Proposition 2.8] を適用すると、$\Delta\neq0$ 全域での滑らかさと表示した Picard 同定を得る。 □

固定 v の一般頂点条件では、二次形式を正規化し、適当な A, B に対し $Z = z + Bx, W = w + Ax$ と移す。G の係数を

$$G = h_0 x^2 Z + h_1 x^2 W + h_2 x Z^2 + h_3 x Z W + h_4 x W^2 + h_5 Z^3 + h_6 Z^2 W + h_7 Z W^2 + h_8 W^3$$

と書くと、一般パラメータの関数体上で根基は次の六つの座標部分空間の和を与える。

$$\{h_0, h_2, h_5\},\quad \{h_1, h_4, h_8\},\quad \{h_0, h_1\},\quad \{h_3\},\quad \{h_6\},\quad \{h_7\}.$$

各集合の外の座標を零とする意味であり、射影化は二つの $\mathbf{P}^2$、一つの $\mathbf{P}^1$、三点である。どの集合にも同時に含まれない添字対の 29 個の平方自由二次単項式が根基を生成する。全 65 式の行空間の厳密同一性と、29 生成元の 1–3 乗のイデアル包含が証明書である [41]。特別なパラメータでは追加部分が現れるので、この表を全 $R0$ の尽くしや大域成分数としない。

22.2　平方零な完成局所環とアフィン枝の排除

定理 22.3 (指定した二種の無限遠点の完成局所環)**.** 旗点については、重み *1* 座標を保存順に $(2, 3, \dots, 17)$ として $u_4 = 0$ に置き換え、q は $u_{38} = 1$ のみ非零とする。この点で $R = \mathbf{C}[[a_1, a_2, a_3]]$ と置くと、*134* 式と *135* 式の完成局所環はそれぞれ

$$R[e_1, \dots, e_5]/(e_1, \dots, e_5)^2, \qquad R[e_1, \dots, e_4]/(e_1, \dots, e_4)^2$$

に同型である。

非二元点では、一次座標を $(u_{14}, u_{49}, u_{26}, u_{35}, u_{50}, u_{51}) = (1, 3, 2, 3, 4, 5)$、他を零とし、二次座標を $(u_{28}, u_{38}, u_{41}) = (-5/7, 19/2, -1)$、他を零とする。この点で $R = \mathbf{C}[[a]]$ と置くと、二つの完成局所環はそれぞれ

$$R[e_1, e_2]/(e_1, e_2)^2, \qquad R[e]/(e^2)$$

に同型である。全ての環で斉次化変数 t は零である。従って、これらの点を通るアフィン解の枝は存在しない。

証明. 各点で含まれる滑らかな無限遠部分 C の次元は 3、1 である。旗では incidence の一変数微分が非零である。非二元型では、滑らかな表示空間から β への微分階数 16、$(\beta, [v])$ への階数 17 を小行列式 48、20 で確認する。一意な定因子線は Q から正則に復元できるため、固定 β の滑らかな形式曲線を得る。

接空間と二次障害の計算をまとめると次の通りである。

型・式数	接次元	$\dim C$	独立二次障害	一般最高 Jacobian 階数
旗・134	8	3	15	36
旗・135	7	3	10	37
非二元・134	3	1	3	41
非二元・135	2	1	1	42

二次障害は各場合とも全ての法線二次積を張る。最後の階数は標本値だけではない。旗代表では $u_4 = 0$ の全 15 変数を残し、非二元代表 $Q = \partial_y \wedge (xz\partial_z - xw\partial_w)$ では

$$u_4 = u_5 = u_{12} = u_{13} = 0,\quad u_{50} = -5u_{35},\quad u_{51} = 5u_{26}$$

の全 10 変数を残す。最初の 70 行の定数核へ制限した行列の有理核と非零小行列式により、表の階数上界は同じ C 全体に沿って成立し、一般点で等号となる。全係数と独立点検は [42] に記録した。

完成局所環を S、C の形式座標環を R、法線接次元を r とする。全二次積の障害より、C の座標で S を割った長さは高々 $r+1$。従って S は R 上高々 $r+1$ 元で生成される有限加群である。一方、普遍階数から $S/(t)$ の C の一般点での埋込み次元は r、長さは少なくとも $r+1$ である。よって両加群の一般階数は $r+1$。全射 $R^{r+1}\to S$ の核は階数零の自由加群の部分加群なので零となり、S は自由である。さらに $(t)\subset S$ も階数零なので零となる。

C への制限は分裂し、$S=R\oplus I$ で I は階数 r の自由加群となる。一般点で長さ $r+1$、埋込み次元 r だから I^2 は一般点で零。S の torsion-free 性により $I^2=0$ が全域で従う。これが表示した環である。完備化の忠実平坦性から t は元の局所環でも零で、飽和後の閉包は指定点を含まない。 $\square$

この定理は一般の旗型・非二元型の開部分を除く手段となるが、二平面型との交叉や特別な一次係数における例外部分は別途調べる必要がある。

23　零一次部分のトーリック境界と特殊像の次数

定理 23.1 (零一次部分の次元範囲)**.** 実際の被約 $T01$ の零一次部分ファイバー F_0 は、旧 *nil22 AB* 成分全体を含み、

$$10\le \dim F_0\le 12$$

である。上界は旧 *v06/v07* の被約分類と全空間の滑らかな証拠点に依存する。

証明. 任意の二変数二次式 g に対し

$$P_g=(1-r^2)\partial_r\wedge\partial_u+(1-z^2)\partial_z\wedge\partial_v+g(r,z)\partial_u\wedge\partial_v$$

は実際のトーリック退化である。$\ell_{1,2}=1\pm r+tu$、$\ell_{3,4}=1\pm z+tv$ とし、$\theta_r=(\mathrm{d}\log\ell_1-\mathrm{d}\log\ell_2)/2$、$\psi_r=(\mathrm{d}\log\ell_1+\mathrm{d}\log\ell_2)/2$ 等を用いる。対数二形式

$$-\frac{\mathrm{d}\log\ell_1\wedge\mathrm{d}\log\ell_2+\mathrm{d}\log\ell_3\wedge\mathrm{d}\log\ell_4}{2t}-a\theta_r\wedge\theta_z-b\psi_r\wedge\psi_z$$

の逆は $t=0$ で正則であり、交差係数 $-(a+brz)$ を持つ極限になる。$r'=r,u'=u+(a+c)z,z'=z,v'=v+cr$ と正規化すると $g=cr^2-brz-(a+c)z^2$ となり、任意の g を得る。作用方向と三係数の微分階数 10、および旧 AB 正規形との正確な座標変換を保存した。従って旧 10 次元被約成分全体が F_0 に入る [43]。

上界には、トーリック退化五次式の完全分解が閉条件であることを用いる。$P=J+Q$、$s=Q_{12}+Q_{34},p_4=\mathrm{Pf}\,Q$ とすると

$$x_0(x_0^4+sx_0^2+p_4)=x_0(x_0^2-a^2)(x_0^2-b^2)$$

となる一次式 a,b が存在する。互換条件とモジュラー場の不変性は $\{s,p_4\}_J=0$ を与え、$-4\{a,b\}_J ab(a^2-b^2)=0$ より $\{a,b\}_J=0$。従って s の Hamilton 行列は二乗零である。旧分類の許される層は、最大の二層 M_0,M_1 が 13 次元で、他は全て 12 次元以下である。しかし両 13 次元層には、全 Poisson 空間で滑らかで唯一の成分が $\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ となる旧証拠点がある。これらは $T01$ に属さないので、F_0 との交叉は真の閉部分となり次元 12 以下である。旧証明への正確な依存を [43] に記した。今回その旧分類全体を再証明したという意味ではない。 $\square$

最後に、$T02$ の一次像は既約な円錐超曲面であるため、その定義式は斉次な Sp_4 不変式である。次数 $4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24$ の全不変空間の次元はそれぞれ

$$1, 5, 9, 3, 20, 9, 36, 21, 67$$

で、正の 24 次以下の他の次数では零となる。各空間に対し、完全テンソル縮約から得た同数の式の $T02$ 上の評価に非零有理小行列式を構成した。非零性は分母が可逆な素数での還元により厳密に証明できる。指標次元は独立に Newton 公式でも点検したので、制限写像は全空間上で単射である。中心 $-I$ が奇数次数を排除することも合わせ、$T02$ の既約定義式は**次数 26 以上**となる [44]。定義式そのものや射影次数はまだ求めていない。

24　滑らかな全領域での既知五延長

定理 24.1. $R = \mathbf{C}[W]$ とする。$\Delta \neq 0$ 上で三つの被約閉包 $T01, T39, T40$ は互いに交わらず、その合併の座標代数は

$$R[\Delta^{-1}][X]/(X^3 - 27c_4X - 54c_6) \;\times R[\Delta^{-1}] \;\times R[\Delta^{-1}]$$

である。従ってこの合併は基礎上で有限エタール、次数 5 である。

証明. 既証明の三次同定と二つの graph により、三成分を全領域で分離すればよい。双対曲線の行列 $\Phi_E(\beta)$ に対する Fisher 行列を Ω とすると、全 16 変数を保持する多項式恒等式

$$\Omega(\Phi_E(\beta))([e_t]) = -5J, \qquad \mathrm{Norm}_{S61}(-\Omega/5) = (2\beta, Q_{51}(2\beta))$$

が成り立つ。自由 61 係数だけでなく、全 150 同次係数を比較した [45]。従って $Q_{51}(\beta)$ は滑らかな $E_{\beta/2}$ の $q(5,1)$ である。β のスカラー変更は canonical 零曲線を変えないので、追加の開条件は要らない。

Q_{52} については、K_β に対する Markarian–Polishchuk の外積構成を用いる。原点で最終列が消えるため、その値は β に依存しない非零定数倍の J である。定数で除し perspective gauge を固定した族は全 β の多項式となり、一般点での Q_{52} との一致が全域へ延びる。従って全 $\Delta \neq 0$ 上で滑らかな $q(5,2)$ 型である。

$T01$ の退化五次式は、重複を許した五つの一次式の積である。積写像 $(\mathbb{P}^{4*})^5 \to \mathbb{P}H^0(\mathcal{O}(5))$ の像が閉であるため、この性質は全閉包で保たれる。一方、滑らかな $q(5,1)$ の退化五次式は楕円曲線の secant 超曲面、$q(5,2)$ では $\mathrm{Pic}^2(E)$ 上の $\mathbb{P}^2$ 束の像であり、いずれも既約で超平面ではない。従って両 graph とも $T01$ と交わらない。一次文献の適用箇所と外積構成の独立点検を [45] に明記した。

二 graph の交叉は既知の旗円錐上に支持される。その代表では $c_4 = c_6 = 0$ で、同変性と斉次性により円錐全体で $\Delta = 0$ となる。よって三つのイデアルは Δ を可逆化すると互いに comaximal であり、中国剰余定理が表示を与える。 □

この定理は既知の合併自体についての主張である。全 S_{61} の各ファイバーが五点だけであることや、五点の周囲の全局所環がすべて被約・孤立であることは含まない。また三成分上の X の値が一致しても、点の一致とは限らない。

25　一般無限遠の帰着と二平面型の局所次元

25.1　R0 の全正常形と零モジュラー部分

定理 25.1. 十分一般の β について、定ベクトル因子を持つ *R0* 内の被約無限遠点は、以下の正常形と一様な根基表で尽くされる。さらに旧 *v07* の零モジュラー分類を用いると、全零モジュラー被約無限遠は *R0* に含まれる。

証明. 定因子を $v=\partial_y$ とする。$\tau_\beta(v)=0$ は $u_4=u_{12}=0$ であり、このとき $v^\perp/v$ 上の二次形式と残る評価は

$$q_v(b,c)=u_{13}b^2+(2u_{14}-u_{49})bc-u_5c^2,\qquad \alpha(v)=-3u_{49}/5.$$

二つの τ 評価、三つの q_v 係数、α の計六つは独立である。従って $\tau=0, q_v=0$ の incidence は次元 14 以下、$\tau=0, \operatorname{rank} q_v=1, \alpha=0$ は次元 15 以下で、一般 β では起こらない。$\tau\neq 0$ の場合は既証明の九式によって二平面型となる。

q_v が非退化なら $q_v=-bc$、$u_{14}=k, u_{49}=2k+1$ に正規化する。$K=5u_{35}+u_{50}, L=5u_{26}-u_{51}$ とすると、実際の symplectic 変換で

$$K'=(3k-1)A+K,\qquad L'=(3k+4)B+L$$

となる。$(3k-1)(3k+4)\neq 0$ なら $K=L=0$ へ移せる。この場合、$\mathbf{Q}[k,h_0,\dots,h_8]$ 上で 29 生成元の根基を決定した。各生成元は平方自由二次単項式と、定数 1 または k の一次式との積である。九つの例外値の追加座標面を保持したまま、六つの水平素イデアルと 16 個の垂直素イデアルの交叉に一致する。512 個の座標台と各生成元の 5 乗以下の帰属を厳密に確認した [46]。

$k=1/3$ では L を除き、$K=0$ は一様表、$K\neq 0$ はトーラスで $K=1$ へ移す。その根基は二つの $\mathbb{P}^2$ と旗の $\mathbb{P}^1$ を与える。$k=-4/3$ も K を除いて同様である。$\operatorname{rank} q_v=1$ では $\alpha\neq 0$ だから $q_v=c^2$、$u_{14}=k, u_{49}=2k$、$k\neq 0$ にできる。この場合 $K'=3kA+K, L'=-5A+3kB+L$ により二係数を除き、さらに $k=1$ に正規化する。根基は

$$(h_2,h_3,h_5,h_6,h_7,h_0h_4,h_0h_8)$$

で、一つの $\mathbb{P}^2$ と旗の $\mathbb{P}^1$ だけを与える。三つの有理正常形の根基は独立な消去順序でも点検した。

C0 については、可換な Hamilton 行列の二平面の Grassmannian を使う。外積写像に基点はなく、その proper な像は全閉包を保持する。symplectic Jordan 形を分けると、R0 外には二つの射影外積軌道だけが残る。両代表の β に関する最高式の階数は 12 なので、許容 incidence の次元は $10+(16-12)=14$ 以下である。

L0 には、平方零かつ等方的像を持つ U と $(Uy)\wedge Q=0$ の proper incidence を使う。$\operatorname{rank} U=1$ は R0 である。階数 2 の U の射影空間は六次元で、各 U に対する Q の射影線形空間は三次元。二次元双線形形式の全合同正常形を保持して、R0 外では最高式の β 階数が 11 以上と証明した。従って incidence の次元は $6+3+5=14$ 以下となる。核の小行列式、全例外値、Jordan の場合分けの独立点検は [47] にある。旧零モジュラー分類 $R0\cup C0\cup L0$ から結論を得る。 □

ここで 22 個の相対素イデアルを大域 Poisson 成分の数と解釈しない。非零モジュラー型は別に残る。実際、nil22 U1 の明示的な組 (β,Q) で、全 135 最高式が零、$\Delta\neq 0$、モジュラー行列 A の階数

2、$A\beta \neq 0$ となる有理反例を得た [48]。従って標準曲線の滑らかさだけで非零モジュラー部分を排除することはできない。この反例は未飽和の最高式に関するもので、一般 W への優越性やアフィン枝を証明しない。

25.2　非平方二平面型の三次障害

命題 25.2. $Q = (x^2 + w^2)\partial_y \wedge \partial_z$ とし、一次座標を保存順に $(2, 3, \dots, 17)$ とした後 $u_{12} = u_{13} = 0$ とする。この点で *135* 式の未飽和二次斉次化の局所次元は *3* である。

証明. 対応する C_β の Lagrange 平面 chart で切断微分の階数は 2 である。従ってこの点を通る C_β 上の $\mathbb{P}^2$ 束は滑らかな三次元部分となり、下界 3 を与える。射影 chart の 44 変数と t を z にまとめ、式を $F(z) = J_0 z + H(z,z)$ と書く。$\operatorname{rank}_{\mathbf{Q}} J_0 = 35$、核基底 T は 45 行 10 列であり、接空間上で $t = 0$ となる。J_0 の 35 次可逆小行列の行を R、逆を適切な列へ埋めた行列を U とすれば、形式的陰関数消去の二次補正は $w_2 = -U H_R(Tv, Tv)$ である。残余の二次・三次部分は

$$A_2 = (I - J_0 U) H(Tv, Tv), \qquad A_3 = (I - J_0 U) 2H(Tv, w_2)$$

となる。A_2 の有理階数は正確に 5 である。独立五行で他の行の二次項を消すと、純三次初期関係が得られる。素数 32003 への還元で、二次関係の変数倍の階数 50 が三次関係を加えると 65 になる。二次階数 5 は有理数上でも確定しているため、この二次消去は可逆な有理小行列を通じて厳密に持ち上がる。

三つの線形パラメータ v_0, v_1, v_3 を零にして七法線変数を残す。二次・三次初期関係の四次倍を並べた 287 行 210 列の行列に、行列式が 32003 を法として 11420 となる 210 次小行列がある。この非零性は有理数上でも成立するので、商は全四次単項式を消す。法線商の Hilbert 関数は $(1, 7, \le 23, \le 34)$、長さは高々 65 である。従って三パラメータを加えた局所環の商が有限長となり、上界 3 を得る。全行列と、元の 135 式から独立に再構成した点検を [49] に保存した。 □

この段階の長さ 65 は上界である。後で指定横断商の長さは 65 と証明するが、一般重複度や全完成局所環の同定は別問題である。t の二次項は二次障害の包に入るが、その事実と局所次元 3 だけでは $t = 0$ や冪零性は従わない。

26　零一次部分の正確な次元と唯一の最大次元成分

定理 26.1. 旧 *Q45* 被約分類を用いると、実際の $T01$ の零一次部分ファイバー F_0 は正確に *10* 次元である。その唯一の *10* 次元既約成分は AB である。この次元評価だけでは *9* 次元以下の追加成分を排除しないが、後の定理 *27.1* で全点を尽くす。

証明. AB による下界 10 は前節で証明した。完全分解からモジュラー行列は平方零であり、旧分類のうち 10 次元を超える候補は R0、M_0, M_1 だけである。$T01$ の各点の射影 Poisson 安定化群の次元は 4 以上である。一般点を保つ四次元トーラスと作用行列の核次元の上半連続性による。

R0 を三次式 $G(x, z, w)$ で表示し、$H(z, w) = G(0, z, w)$ とする。H が相異なる三根、二重根、三重根、零となる各層の次元は、低い五係数を加えてそれぞれ $9, 8, 7, 5$ である。追加の定平行移動を持つ部分は、因子線を動かしても次元 9 以下となる。それ以外では因子放物型群の作用行列 M_R の階数を r として安定化群の次元は $9 - r$。必要条件は $r \le 5$ である。三根相異なる層では一様に $r \ge 6$ と

なり排除される。二重根 $H = z^2 w$ では定数可逆五次ブロックを消去すると

$$h_4 = 0, \qquad h_0 = h_2 h_3, \qquad 4h_1 = h_3^2$$

を得る。固定 H の解は二次元である。三重根の七次元既約層には階数 7 の点があるため、$r \le 5$ は次元 6 以下。零の層は五次元なので、因子線の三次元を加えても R0 との交叉は 9 次元以下である。

M_0, M_1 では、退化因子の三つの超平面を保つ射影変換に作用を制限する。二つの普遍的 shear と、z, w 平行移動の作用階数 b、残る作用階数 r を分けると安定化群の次元は $10 - b - r$ となる。$b < 2$ の部分は固定モジュラー族で次元 5 以下、モジュラー軌道を加えて 9 以下である。$b = 2$ なら $r \le 4$ が必要。H の三根相異なる層と二重根層では一様な小行列でそれぞれ $r \ge 6, 5$ となり除外される。三重根 $H = z^3$ では定数可逆三次ブロックの Schur 補行列に階数 1 以下を課す。まず $h_4 = 0$、次に二行の小行列から固定 H の解が二次元と分かる。三重根軌道の二次元とモジュラー軌道の四次元を加えても八次元。$H = 0$ は五次元なので、ここでも全交叉は 9 次元以下となる。作用行列、全係数を保った小行列、独立な Schur 消去は [50] にある。

残る 10 次元層のうち、nil22 の各代表の Pfaffian に完全分解の必要条件を課すと、AB 以外の各層に不適合な点がある。具体的には $s = xz$ のとき $\mathrm{Pf}\, Q = h^2$、かつ $s \pm 2h$ がともに一次式の平方でなければならない。全旧代表についてこの条件を厳密に判定した [52]。最小冪零の第三成分 M には $s = 3x^2, \mathrm{Pf}\, Q = 12x^3 z$ という不適合な点がある。零モジュラー L0 にも射影安定化群次元 3 の点がある。各既約 10 次元層との交叉は従って 9 以下である。C0 はもともと九次元である。これで AB 以外の全候補との交叉が 9 以下となり、結論を得る。 □

さらに強い必要条件として、$T01$ の全点の *tensor* **自体**を保つ Lie 代数は四次元以上であり、その中に四次元可換な Cartan 部分代数の極限を含む。これは Grassmannian の proper 性と可換性・不変性の閉条件による。例えば $G = xzw$ の R0 点は射影安定化群次元 4 だが、tensor 自体の安定化 Lie 代数は三次元であり、$T01$ から除外される [51]。外積評価写像は境界で階数が下がり得るため、P が極限 Cartan の外積像にも属することは仮定しない。

最後に $\Delta(\beta) \neq 0$ なら $[\beta]$ の Sp_4 安定化群は有限である。実際、その群は偏極された滑らかな楕円正規五次曲線を保ち、曲線の偏極自己同型群は有限である。核は曲線を点ごとに固定するが、曲線は射影四空間を張るので射影変換は恒等となる。$\mathrm{Sp}_4 \to \mathrm{PGL}(\wedge^2_0 \mathbf{C}^4)$ の核も有限である。これは全 $\Delta \neq 0$ 上の幾何学的補題であり、前述の非零モジュラー反例と矛盾しない。

27　零一次部分の被約な尽くし

前節の次元評価を強め、低次元の追加成分も除外する。以下で F_0 は実際の $T01$ の $\beta = 0$ ファイバーの被約台を表す。

定理 27.1. 旧 *Q45* 被約分類を用いると

$$F_0 = \overline{AB}$$

である。従って F_0 は既約十次元である。

証明. 逆包含は既述の任意係数を保った対数型退化による。順包含には、退化五次式の完全分解と、四次元可換 strict Lie 部分代数の存在という必要条件を使う。後者は有限次元 Grassmannian 上の閉

incidence によって極限へ延びる。Cartan 部分代数の外積の像への所属が閉条件であるとは仮定しない。

非零トレースでは、完全分解条件からモジュラー行列の平方が零になる。階数一の場合、旧 v05 の全固定トレース表示の三つの冪零係数は被約台で零となり、Pfaffian の係数比較により全点が M_0, M_1 のいずれかへ戻る。その全九係数表示で strict 作用を調べると、平行移動核が小さい場合は strict 次元が三以下、または四次元でも非可換となる。残る平行移動対称な場合は、任意の磁気二次式を保持した明示的な symplectic 一径数族で AB に入る。階数二の場合は旧 v06 の全表示を使い、Pfaffian の x^3y, z^3w 係数から二係数を零とする。残る九関係と完全分解条件は、正確に AB 正常形を強制する。これらの判定は一般点だけの次元比較ではなく、全係数を保った恒等式である [53]。

零トレースでは旧分類が $Q_0 = R0 \cup C0 \cup L0$ を与える。R0 の二元三次式を三相異根、二重根、三重根、零に分ける。全 strict 作用行列の小行列と可換性を用いると、余分な平行移動対称性を持つ場合だけが残る。その場合も明示的退化で AB に入る。三次式 z^2w の境界では strict 次元四であるだけでは足りず、その Lie 代数が非可換であることを使う [53]。

最後に C0 と L0 の R0 外を除く。両者では $\mathrm{Pf}(Q) = 0$ なので $J + Q$ の退化因子は x_0^5 である。strict 自己同型はこの超平面を保ち、次数ごとの比較から

$$\dim \mathfrak{aut}_{\mathrm{strict}}(J+Q) = 10 - \mathrm{rank}(\mathfrak{sp}_4 \longrightarrow Q_{45}) + \dim K(Q), \qquad K(Q) = \{v : \partial_v Q = 0\}.$$

L0 の proper incidence は全境界を保持する。平方零行列が階数一なら R0 に入り、階数二では二つの正常形に帰着する。一方の正常形は任意の二次式 $F(x,z)$ と $a \neq 0$ を使って

$$\begin{aligned} &Q^{xy} = -xz, \quad Q^{xz} = 0, \quad Q^{xw} = -ax^2, \\ &Q^{yz} = -z^2/a, \quad Q^{zw} = xz, \quad Q^{yw} = (2a-1)xy + (2/a-1)zw + F \end{aligned}$$

と書ける。作用行列の三ブロックは F に依存しない小行列を持つ。その階数和は $a \neq -1$ で八以上、$a = -1$ で七以上。平行移動核は $a = 1/2, 2$ の場合だけ高々一次元で、それ以外は零である。従って strict 次元は常に三以下となる。もう一方の例外正常形では作用階数九以上、平行移動核零で、strict 次元は一以下である。C0 の全境界も proper incidence で保持され、R0 外では Cartan 型と Jordan 型の二軌道だけになる。前者の strict 次元は二、後者は上の $a = 1, F = 0$ の場合である。以上により残る全点が除外される。全行列と独立点検は [53] に保存した。 □

この定理は被約ファイバーの完全決定である。スキーム論的ファイバーの厚みは決めていない。

28 AB の proper incidence と特異点集合

$B = \overline{AB}$ と置く。固定した Lagrangian 平行移動平面 $L = \langle \partial_y, \partial_w \rangle$ に対し、位置を $q = (x,z)$、運動量を (y,w) とする。L 不変な compatible 二次テンソルの全十八係数には七独立線形条件があり、全解は

$$Q = \sum_{i,j} (DF)_{ij} \partial_{q_i} \wedge \partial_{p_j} + g(x,z) \partial_y \wedge \partial_w$$

である。F は二成分の三次式、g は任意の二次式。$s = \mathrm{div}\, F$ とおくと一意に $F = qs/4 + J_2 \,\mathrm{grad}\, H$ と書ける。$s = s_0x^2 + s_1xz + s_2z^2$, $H = \sum_{i=0}^{4} h_i x^{4-i} z^i$ に対し

$$N = \begin{pmatrix} h_2/6 & -h_1/4 & h_0 \\ h_3/2 & -h_2/3 & h_1/2 \\ h_4 & -h_3/4 & h_2/6 \end{pmatrix} + \frac{1}{96} \begin{pmatrix} 2s_1 & -2s_0 & 0 \\ 4s_2 & 0 & -4s_0 \\ 0 & 2s_2 & -2s_1 \end{pmatrix}$$

は八次元空間から $\mathfrak{sl}_3$ への線形同型である。位置変換 $T \in \mathrm{GL}_2$ に対し、二次式上の代入表現を ρ とすると $N \mapsto (\det T)\rho(T)N\rho(T)^{-1}$。補 Lagrangian の変更は磁気項 g だけを変えるため、$\operatorname{rank} N \le 1$ は大域的な条件になる。

定理 28.1. $Y = \{N \in \mathfrak{sl}_3 : \operatorname{rank} N \le 1\}$ とすると、固定 L での AB 閉包は $Y \times \mathbf{A}^3$ である。*incidence*

$$\widetilde{B} = \{(L, Q) : L \in LG(2,4),\ L \subset K(Q),\ \operatorname{rank} N_L(Q) \le 1\}$$

は正規・既約・十次元で、射影 $f : \widetilde{B} \to B$ は *projective birational* である。全幾何学的ファイバーは、$\dim K = 2$ で被約な一点、$\dim K = 3$ で被約な $\mathbf{P}^1$、$Q = 0$ で被約な $LG(2,4)$ となる。

証明. 対角代表 $F = (x^3, z^3)/3$ に対応する N は階数一で、GL_2 軌道次元は四。Y は $N = u \otimes v$, $v(u) = 0$ の表示による既約四次元錐なので、この軌道は稠密である。その座標環は

$$(\mathbf{C}[u_1, u_2, u_3, v_1, v_2, v_3]/(\textstyle\sum u_i v_i))^{\mathbf{G}_m}$$

である。括弧内は正規な五次元二次超曲面であり、不変部分環も正規となる。Y は原点だけが特異である。incidence は局所的に $Y \times \mathbf{A}^6$ と同型で、projective な射影の像は稠密な AB 族の閉包に一致する。$\dim K = 2$ の開部分では核を取る操作が正則な逆写像を与える。

$\dim K = 3$ なら $K = \ker \ell$、斉次性と compatibility から $Q = \ell^2(J^\sharp \ell \wedge w)$ となる。K に含まれる Lagrangian 二平面はその symplectic radical $\mathbf{C}J^\sharp\ell$ を含み、$\mathbf{P}^1$ をなす。全てのそのような平面で N の小行列式は恒等的に零になる。スキームとしても $Gr(2, K) = \mathbf{P}^2$ に isotropic 条件が被約な直線を切り、追加の rank 条件はその直線上で零なので被約である。他の二場合も同じ核条件から直ちに従う。係数の全恒等式と幾何学的点検は [54] にある。 □

定理 28.2. B の特異点集合の被約台は正確に

$$\Sigma_{\mathrm{plane}} = \{g\, u \wedge v : \langle u, v\rangle = L \text{ は } \textit{Lagrangian},\quad g \in \mathrm{Sym}^2(V/L)^*\},$$
$$\Sigma_{\mathrm{one}} = \{\ell^2(J^\sharp \ell \wedge w)\}$$

の和である。両者は既約六次元で、交叉は $\ell(w) = 0$ により与えられる既約五次元集合である。

証明. $\dim K = 2$ の同型領域では、局所模型 $Y \times \mathbf{A}^6$ の特異点は $N = 0$、すなわち平面因子型である。一変数型のトレース非零点の近傍では $\widetilde{B}$ は滑らかで、正次元ファイバーの逆像は次元七、余次元三となる。仮に像もその点で滑らかなら、滑らかな十次元空間間の birational 射の $\det(df)$ は非零の直線束切断で、$\mathbf{P}^1$ の接方向を殺すので零点を持つ。しかしその零集合は余次元三の非同型 locus に限られ、非零切断の零点が因子を持つことと矛盾する。特異集合の閉性から一変数型全体が特異である。残りの点は $\dim K = 2, N \neq 0$ で滑らか。二つの集合はそれぞれ LG と $\mathbf{P}(V^*)$ 上の階数三束の proper な像なので既約六次元であり、交叉では $\ell(w) = 0$ が階数を一つ落とし既約五次元となる。 □

f は正次元ファイバーを持つので正規化射ではない。B 自身の正規性はこの定理からは結論しない。

29 二平面型の横断 Artin 代数

命題 25.2 の指定点の完成局所環を S とし、35 式の形式的陰関数消去後の変数を保存順に $v_0, \dots, v_9$ とする。

命題 29.1. 指定横断商 $A = S/(v_0, v_1, v_3)$ は長さ *65* で、その最大 *ideal* $\mathfrak{m}$ は $\mathfrak{m}^4 = 0$ を満たす。また

$$0 \neq t \in \mathfrak{m}^3 \subset \mathrm{Soc}(A), \qquad t^2 = 0, \qquad \text{length}\, A/(t) = 64.$$

特に元の S でも $t \neq 0$ である。

証明. 既存の四次初期式の全階数証明から $\mathfrak{m}^4 = \mathfrak{m}^5$。Nakayama の補題で $\mathfrak{m}^4 = 0$ となる。元の式を $F(z) = Jz + H(z,z)$ と書き、接核基底を T、選択した 35 行の右逆を U とする。形式的消去は

$$w_2 = -UH_R(Tv, Tv), \quad w_3 = -U(2H(Tv, w_2))_R,$$

残余式は三次まで $A_2 = (I - JU)H(Tv, Tv)$、$A_3 = (I - JU)2H(Tv, w_2)$ となる。七法線変数の二次 28 単項式と三次 84 単項式について、全 $A_2 + A_3$ と A_2 の各変数倍の係数行列は $\mathbf{Q}$ 上で階数 55。従って長さは $1 + 7 + 28 + 84 - 55 = 65$ である。t の係数行を加えると階数 56 となり非零性が従う。二次部分は二次関係で消えるため、t は純三次の非零類となる。証明書と独立な再構成は [55] にある。 □

ここでは非斉次な $A_2 + A_3$ を保持する必要がある。長さ 65 は指定横断商の長さであり、一般重複度や平坦性はまだ意味しない。例えば $\mathbf{C}[[u]][e]/(e(e-u))$ では $u = 0$ の商で $e^2 = 0$ でも、全環で e は冪零でない。従ってこの横断計算だけでは S での t の冪零性は従わない。後の定理 35.1 で同じ三次元部分に沿う下界を用いて証明する。

30　最小冪零型の無限遠曲線の完成局所環

全 135 式を同じ q 次数二で斉次化した ideal は Sp_4 同変である。実際、affine 変換 $q \mapsto M_g q + b_g(\beta)$ は $[q : t] \mapsto [M_g q + b_g(\beta) t : t]$ へ延びる。重み六帰結の変換差は、q に依存しない係数による重み四・五式の結合であるため、同次数斉次化後も ideal の包含を与える。g^{-1} で逆包含も従う [56]。

M_0, M_1 の二つの無限遠族は、モジュラー行列の像 $[v]$ を動かすと、一般 β 上にも曲線を与える。全 135 最高式の普遍恒等式に加え、β への微分階数 16、$(\beta, [v])$ への階数 17 の厳密な小行列を確認した [57]。固定 β の形式的ファイバーに滑らかな曲線があり、$[v]$ は Q から復元できるので像にも埋め込まれる。

定理 30.1. 指定点と証明書の開条件を満たす曲線上の点で、$R = \mathbf{C}[[u]]$ とすると完成局所環は次の通りである。

型	式数	完成局所環	t
M_0	*134*	$R[e_1, e_2, e_3]/(e_1, e_2, e_3)^2$	$t \neq 0,\ t^2 = 0$
M_0	*135*	$R[e_1, e_2]/(e_1, e_2)^2$	$t \neq 0,\ t^2 = 0$
M_1	*134*	$R[e_1, e_2]/(e_1, e_2)^2$	$t \neq 0,\ t^2 = 0$
M_1	*135*	$R[e_1]/(e_1^2)$	$t = 0$

従ってこれらの点は t による飽和で除かれる。

証明. 指定点の接次元は順に $4, 3, 3, 2$。全二次障害の共通 Hessian 核は曲線の接線である一次元で、残る $r = 3, 2, 2, 1$ 方向の全二次積が障害となる。従って曲線パラメータ u を除いた商の長さは高々 $r + 1$ である。

この一点での上界だけでは足りないので、同じ曲線全体に沿う普遍 Jacobian を計算する。symplectic shear により三次式を $G = cxzw$ とし、全 β 線形核の九自由係数を保持する。$\mathbf{Q}(c, b_0, \dots, b_8)$ 上で残余行列の独立な有理核を構成し、全行列積が零であることを確認した。この普遍階数上界から、曲線の一般点における局所因子の埋込み次元は少なくとも r である。M_1 では元の表示を二倍し $c_{\mathrm{can}} = 2c_{\mathrm{source}} + 1$ とする代表変更を先に行う。

完成局所環 S は R 上高々 $r+1$ 個で生成される有限加群。曲線の一般点の因子の長さは埋込み次元から少なくとも $r+1$ だから、S の R 階数は正確に $r+1$。全射 $R^{r+1} \to S$ の核は階数零の自由加群の部分加群なので零、従って S は自由である。曲線への制限の核 I は階数 r で、一般点での最小長さから $I_K^2 = 0$。torsion-free 性により $I^2 = 0$ が全環で従う。$t \in I$ なので $t^2 = 0$。最初の三場合は接空間上で t が非零である。最後は普遍的に t を加えた Jacobian 階数が一つ増え、一般点で $t \in I_K^2 = 0$、従って $t = 0$ となる。完備化の忠実平坦性で元の局所環にも恒等式が降り、飽和による除去を得る。全元方程式からの独立再計算と有限加群論の点検を [57] に記録した。 □

この定理は共鳴値の全点、他の無限遠層、全アフィンファイバーの尽くしを含まない。

31　一般一次項上の被約無限遠の全型帰着

本節では全 135 式を同じ q 次数二で斉次化した未飽和スキームを扱う。被約点集合の尽くしと、t による飽和後の閉包からの除去は異なる問題である。

定理 31.1. 旧 *Q45* の全点分類を依存として、W のある非空開部分上で、被約無限遠の全点は零モジュラー型 $R0$ と最小冪零型 $M0, M1$ の正常形で尽くされる。$R0$ は既述の全共鳴表、$M0, M1$ は以下の有限 *chart* 表で記述される。

証明. 最初の 70 最高式は J と compatible な斉次二次 Poisson テンソルの方程式である。そのモジュラー行列は $\mathfrak{sp}_4$ に属する。非零冪零行列の可能な分割は $(4), (2,2), (2,1,1)$ であり、零と非冪零の場合も加えると全場合を覆う。全正常形について固定 Q の β 線形条件の階数を評価すると、次を得る。

除外する型	β像の次元上界
非冪零の半単純型・混合型	15
正則冪零型	14
冪零$(2,2)$型	15
最小冪零の六次元固定トレース開層	13
零モジュラーの $C0, L0$ の $R0$ 外	14

これは標本の階数からの推定ではない。非冪零型では二つの対数型族の階数降下集合を零次元 ideal として尽くし、正常化で落ちる $A = 0$ 境界も別に扱う。この境界は一般階数 12、四つの例外値でも 11 である。冪零 $(2,2)$ 型では 11 個の行列と 39 個の小行列を全パラメータで確認し、階数 9 となる最下層自体が真の閉部分であることも使う。正則冪零の二軌道および最小型開層には一様な階数 12 の小行列がある。$C0, L0$ は既述の proper incidence により全境界を保持している。全証明と独立点検を [58] に記録した。

残る最小型の九平面では、元 134 式の線形結合により $\tau_\beta(v) = 0$ を全 β で証明する。否定を正規化すると最高四係数が零となり、残る二行が非零定数を強制する。従って頂点 incidence

$I=\{(\beta,[v]):\tau_\beta(v)=0\}$、次元 17 へ移れる。その階数二の正規化では

$$u_4=u_{12}=u_5=u_{13}=0,\quad u_{14}=k,\quad u_{49}=2k+1,$$
$$u_{26}=U,\quad u_{35}=V,\quad u_{50}=K-5V,\quad u_{51}=5U-L.$$

とし、他の六変数を全て残す。G の係数順を $(x^2z,x^2w,xz^2,xzw,xw^2,z^3,z^2w,zw^2,w^3)$ とする。最高四係数の異なる二つの積の平方が元 ideal に入るので、被約点では高々一つだけ非零。全て零なら $g_2g_4=0$ も従う。この場合分けを有理関数体上の正確な ideal 等式で解く。

一般の三係数解に加え、次の四直線は省けない。

	k	自由係数	他の非零係数
$M0$	$-1/3$	g_0	$g_1=2L-6U,\quad g_3=-2$
$M0$	$-2/3$	g_1	$g_0=2K-6V,\quad g_3=2$
$M1$	$-4/9$	g_0	$g_1=-L+2U,\quad g_3=1$
$M1$	$-5/9$	g_1	$g_0=-K+2V,\quad g_3=-2$

これらは約分後の一般解の分母には全て現れず、実際の三角消去 pivot の零点から得られる。さらに非零自由係数を持つ有理 chart は次の 18 個である。

	自由係数	k
$M0$	g_2	$1/6,-11/12$
$M0$	g_4	$-1/12,-7/6$
$M1$	g_2	$-1/3,-11/12$
$M1$	g_4	$-1/12,-2/3$
$M0$	g_5	-1
$M0$	g_8	0
$M1$	g_5	$-1,0$
$M1$	g_8	$-1,0$
$M0,M1$	g_6	$-2/3$
$M0,M1$	g_7	$-1/3$

各 chart の残る八係数は保存された有理係数多項式であり、自由係数を零にした端点まで元の全式を満たす。g_6,g_7 の一般軸には、それぞれ $H=(3k+1)K-(6k-2)V=0$、$D=(3k+2)L-(6k+8)U=0$ の孤立軸 chart もある。階数一の誘導二次形式では $M0$ は一つの有理曲線、$M1$ は一つの点を与える。これらの明示式と全 ideal 等式は [59] に収録した。

関数体計算の例外を除く次元評価には、列挙した chart のシンプレクティック飽和の外の解を持つという intrinsic な悪い頂点集合を用いる。階数二の正規化表示は相対次元 4 の滑らかな全射で、その全逆像は余次元二以上の例外に入る。階数一因子でも、相対次元 2 の表示内でさらに真の閉条件が必要となる。従って悪い頂点集合は次元 15 以下であり、その q ファイバーが大きくても β 像は 15 以下。有限個の真の閉像を除けば全点が覆われる。$G6$ は最小型 chart では被約支持上で零で、$R0$ での 135 式の安定性は既証明である。 □

この表の行数は大域成分の個数ではない。曲線の交点と射影的端点を含む局所飽和はなお必要である。

32　二つの非二元共鳴交点

非二元標準点 $Q=\partial_y\wedge(xz\partial_z-xw\partial_w)$ を取る。固定 Q の十次元 β 核で、$u_{49}=10$、$u_{14}=6$ または 4 とし、残る係数を証明書の有理値に取る。これは頂点正規化の $k=-3,2$ に対応する。

命題 32.1. この二点で、*135* 式完成局所環 S は $R=\mathbf{C}[[u]]$ 上自由階数 *4* の完全交叉である。$t=0$、被約台は通常二重点、冪零部分の平方は零である。各点を含む対応する十六次元 *incidence stratum* の全一般 β ファイバーは飽和で除かれる。

証明. 全 Jacobian の階数は 42 で、三接変数の二次障害はそれぞれ

$$(-4v_1^2,\,-7v_0(64v_1+2813v_2)/11360),\qquad (-4v_1^2,\,-11v_0(56v_1+3107v_2)/8190)$$

である。$u=v_0+v_2$ で割った二次式は正則列なので $\operatorname{length} S/(u)\le 4$。主曲線と $G=xzw+cz^3$ または $xzw+cw^3$ の尾の曲線が通り、接線は異なり、u は双方の一様化変数となる。主枝の全十変数、尾の全九変数の β 核を残した行列恒等式により、両枝に沿う最高 Jacobian の階数は 42 以下である。従って $S/(t)$ の各一般局所因子の長さは少なくとも 2。合計下界 4 と高々 4 生成の上界から、有限加群論により $S\simeq R^4$、$t=0$ を得る。

二つの実際の関係だけの商は、二次初期式が正則列なので R 上自由階数 4 の完全交叉である。それから S への全射は同階数自由加群間の全射だから同型となる。二つの滑らかな横断枝が全一般長さを使い切り、R-torsion がないので被約台は通常二重点。一般局所因子は長さ 2 の双数環なので、冪零部分の平方も torsion-free 性により零となる。

固定 Q の射影軌道次元は 7、共鳴条件を加えた β 核は 9 次元である。三次元射影安定化群がこの核を保つ恒等式と、β への微分階数 16 を確認した。従って対応する既約閉包 $Z\subset W\times\mathbf{P}^{44}$ は次元 16 で W を優越する。上記の局所証明は非空開部分で成立し、その補集合は次元 15 以下。その像を除けば Z の全ファイバーが処理される。全係数と独立点検は [60] を参照。 $\square$

同様に、最小型 $M0$ の $H=0$ 軸 chart は十六次元で W を優越する。指定点の全 Jacobian には非零の 45 次小行列があり、固定 β 局所環は $\mathbf{C}$ となる。同じ次元評価により、この成分の全一般ファイバーも除ける [61]。周囲の十七次元の曲線族については、一般点の除去だけでは同じ結論は得られない。

33　二平面型の一様な三次障害

命題 33.1. 非平方二平面型の滑らかな三次元部分の一定階数領域では、七法線変数の初期 *Hilbert* 関数は $(1,7,23,\ge 34)$、従って三次までの長さは *65* 以上である。

証明. $Q=xw\partial_y\wedge\partial_z$ では最高式の β 条件は $u_{12}=u_{13}=0$。五次元の射影安定化群の作用を用いた九次元断面の優越性を非零小行列 553 で確認する。その全九変数上で全 Jacobian の階数は 35、二次残余は独立な五行だけに支持を持つ。十接変数の共通二次 radical は三次元で、実在する二平面型部分の接空間に一致する。

選択 35 式の Jacobian を J_R、その行射影を P、七法線接基底を T とする。$F(z)=Jz+H(z,z)$ の二次補正は $J_Rw_2=-H_R(Tv,Tv)$ を満たす必要がある。19 列に支持を制限した行列の左核 16 本が右辺も殺す恒等式を確認したので、この支持を持つ正しい w_2 が存在する。混合 Hessian の全係数を調べると、二次項が零の 130 行のうち、三次残余 $(I-PE_R)2H(Tv,w_2)$ が残り得る行は 21 個だけである。

アフィン双ベクトルを $J+L+Q+C$、Jacobi の三次・四次部分を J_4,J_5 と書く。全 61 変数の係数復元により低次数 60 係数は零で、$[C,C]=0$ は $C=E\wedge V$ から従う。従って全 Bianchi 恒等式の

空間次数 4、5、6 の部分は

$$[Q,J_4]+[L,J_5]=0,\quad [C,J_4]+[Q,J_5]=0,\quad [C,J_5]=0$$

である。同次数斉次化後、無限遠での定数乗数は五つの二次非零行上で零となり、21 三次候補への制限には六つの独立な関係がある。これは $a_0J=0$ だけからの推定ではなく、全 syzygy の展開 $a_0A_3+a_1(Tv)A_2=0$ による。二次式の一次倍が張る高々 35 次元の空間を法として、新しい三次関係は高々 $21-6=15$ 次元。従って三次初期関係は高々 50 次元、三次単項式 84 個に対し残りは 34 以上となる。二次単項式 28 個から五関係を引けば 23 となり、長さ下界は $1+7+23+34=65$。

同変性と断面の優越性により一般 incidence 点で成立する。滑らかな三次元部分、Jacobian 階数 35、二次階数 5 が保たれる領域では、三次初期関係の行列は局所的に正則に選べる。階数 50 以下は閉条件なので同領域全体へ延びる。全支持・非零小行列・実装点検は [62] にある。 □

指定横断商の上界 65 と結びつけるには、同じ固定 β の三次元部分と上記条件を確認する。階数降下点や異なる枝の一般長さを無条件に代入してはならない。

34　AB の原点外の正規性

定理 34.1. 既約十次元多様体 $B=\overline{AB}$ は原点外で正規である。一変数型の非零トレース軌道の接錐は $\mathbf{A}^6\times\mathrm{Cone}(S(2,2,3)\subset\mathbf{P}^9)$ で、埋込み次元 *16*、重複度 *7*。非零の零トレース軌道では接錐の *Hilbert* 級数は $(1+8z+z^2)/(1-z)^{10}$ で、埋込み次元 *18*、重複度 *10* である。

証明. 核二次元の開部分は既証明の正規な模型 $Y\times\mathbf{A}^6$ と同型なので、一変数型の二軌道を調べればよい。proper normal incidence $f:X\to\operatorname{Spec}A$ の閉ファイバー $C\simeq\mathbf{P}^1$ で実際の引戻し ideal $I=\mathfrak{m}_A\mathcal{O}_X$ を使う。$D=H^0(X,\mathcal{O}_X)$ は有限な正規化環である。形式関数定理により、その完備化は $\varprojlim H^0(\mathcal{O}_X/I^n)$ と一致する。全次数で $H^1(I^n/I^{n+1})=0$、その大域切断代数が次数一で生成され、実際の座標から次数一へ全射なら、誤差を逐次近似して $\widehat{A}\to\widehat{D}$ は全射。有限性と完備化の忠実性から $A=D$ となり、同時に接錐代数も得られる [65, 66]。

非零トレース代表 $x^2\partial_x\wedge\partial_y$ では X は C の近傍で滑らかで、二 chart の全遷移を計算すると

$$N_{C/X}=\mathcal{O}^6\oplus\mathcal{O}(-2)^2\oplus\mathcal{O}(-3).$$

二つの見掛け上非自明な二次ブロックは、明示フレームにより自明束となる。実際の 60 係数の微分が大域余法線切断の全 16 次元を張ることを確認した。全対称冪の H^1 消滅と次数一生成が従い、正規性と scroll 接錐を得る。

零トレース代表 $x^2\partial_y\wedge\partial_w$ では、源は C 上の一点で特異となる。実際の引戻し ideal が C の ideal に一致することを、そこでの余法線階数 13 と他点での階数 9、および strict shear の作用から Nakayama により確認する。三次行列の九小行列を法線尺度で割った Rees ideal の Groebner 基底は尺度変数を先頭単項式に含まず、飽和済みである。その法線錐代数は、階数 9 の大域生成束の対称代数と、一点に支持された次数一生成の torsion ideal の拡大になる。前者は全次数で $H^1=0$、後者にも H^1 はなく、実際の座標は全 18 次元の一次切断を張る。上の完成環生成の議論を適用できる。自由部分の級数 $(1+4z)/(1-z)^{10}$ と torsion 部分 $(4z+z^2)/(1-z)^{10}$ の和が所望の式となる。全遷移・Rees 計算・全次数生成の証明と独立点検は [63] にある。 □

被約連結ファイバーだけではこの正規性は従わない。実際、$A = \mathbf{C}[x,y,z]/(xy - z^2)$ と $B' = \mathbf{C}[x, y, xz, yz] \subset A$ を取ると、$\operatorname{Tot} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-2) \to \operatorname{Spec} B'$ は滑らかな源からの proper birational 射で、全ファイバーは被約連結だが B' は非正規である [64]。本定理は原点の正規性や、完成局所環と接錐の完成との同型を主張しない。

35　二平面型の自由階数 65 と残る階数降下曲線

定理 35.1. 既述の非平方二平面型の指定点で、*135* 式完成局所環 S は $R = \mathbf{C}[[v_0, v_1, v_3]]$ 上自由階数 *65* である。被約環は R、冪零根基を I とすると

$$I^4 = 0, \qquad \operatorname{rank}_R \operatorname{gr}_I(S) = (1, 7, 23, 34), \qquad 0 \neq t \in I^3, \quad It = 0.$$

各次数の加群は自由で、$S/(t)$ は R 上自由階数 *64* となる。従ってこの点は t による飽和で除かれる。同じ条件を保つ二平面型の開部分でも成立する。

証明. 支持 Lagrangian 平面を $v_1 = (a, 1, 0, b)$、$v_2 = (-b, 0, 1, d)$ と書く。固定 β の曲線方程式の微分は指定点で

$$\begin{pmatrix} 22 & -21 & 2 \\ 12 & -27 & 3 \end{pmatrix}$$

で階数 2。平面を消す一次式 $\ell_1 = x - ay + bz$、$\ell_2 = w - by - dz$ を用い、$(\ell_1^2 + r\ell_1\ell_2 + (1+h)\ell_2^2)v_1 \wedge v_2$ により実際の滑らかな三次元部分 C を得る。支持平面と二次形式は像から復元できるので、これは局所的な埋め込みである。三接方向に対する v_0, v_1, v_3 の小行列式は $-1/19 \neq 0$。従って $S \to \widehat{\mathcal{O}}_C = R$ は R-代数として分裂する。

指定横断商の長さ 65 から、完備 Nakayama により全射 $R^{65} \to S$ を得る。同じ C の一般点には命題 33.1 の長さ下界 65 が適用できる。指定点の全階数 35、二次階数 5、共通 radical 次元 3 の条件は、普遍上界と非零 minor により同じ C の近くで一定である。従って一般階数はちょうど 65 で、他の一般因子はない。$R^{65} \to S$ の核は階数零の torsion-free 加群だから零となる。この議論は三次元の R でも成立する。

分裂の核 I は自由階数 64 で、一般点で $I^4 = 0$ だから全域で零である。I/I^2 は特殊・一般の次元がともに 7 なので自由階数 7。この商が自由になった後に $I^2 \to I$ の特殊ファイバーの単射性が従う。続いて I^2/I^3 も特殊・一般の次元 23 から自由となり、I^3 は自由階数 34 である。基底変更に関する単射性を、最初から仮定してはいない。

普遍三次証明で選べた一次接 lift と二次補正はともに t 座標を持たない。従って一般点で $t \in I^3$。一定階数の余核束上の零切断としてこの条件は移り、S/I^3 が R 上自由であることから指定点でも $t \in I^3$ となる。既知横断商で t の像が非零だから $t \neq 0$。$It = 0$ より $(t) = Rt$ で、このベクトルは特殊ファイバーで非零なので自由な直和因子となる。よって商は自由階数 64。全係数と独立点検は [67] にある。 □

この定理は全乗法表や、特殊 Artin 代数からの単なる係数拡大を主張しない。

命題 35.2. $Q = xw\partial_y \wedge \partial_z$ に対し $H = \{u_{12} = u_{13} = u_{35} = u_{50} = 0\} \subset W$ とする。$\mathrm{Sp}_4 \times H$ の無限遠 *incidence* 像の閉包は既約十七次元で W を優越する。その一般最高 *Jacobian* 階数は *33*、全斉次化階数は *34* である。従って一般 β 上にも、定理 *35.1* の一定階数条件を満たさない曲線が残る。

証明. 全十二変数を保持した最高行列の最初 70 行は階数 16、核次元 29。残余 65 行には独立な十二列核があり、階数は高々 17。指定点の非零 minor で最高 33・全 34 に達する。射影 Q 安定化群は五次元で H を保つことを普遍 Lie 恒等式で確認したので、joint 像の次元は高々 $10+12-5=17$。非零 17 次 minor2160 と、β の四法線方向の minor22680 により、次元 17 と優越性を得る。同じ点で $\Delta\neq 0$ である [68]。 □

さらに別の有理点では $\Delta=3182443776\neq 0$ だが最高 32・全 33 まで階数が下がる。標準曲線の滑らかさだけで、局所環の一定階数条件を置き換えることもできない。これらの例外曲線の局所飽和は別に調べる。

36　最小型の追加直線と三乗零の尾

命題 36.1. 修正した最小型表の四 *baseline* 直線の指定開部分で、*135* 式完成局所環は $R=\mathbf{C}[[u]]$ 上、$M0$ では $R\oplus R^{3}$、$M1$ では $R\oplus R^{2}$ の平方零拡大である。$M0$ では $t\neq 0, t^{2}=0$、$M1$ では $t=0$。また $M1$ の $k=-1/3$ の g_{2} 共鳴尾の指定開部分では $S\simeq \mathbf{C}[[u,e]]/(e^{3})$、$t=0$ である。

証明. 追加直線では固定 Q の β 核が九次元から十次元へ増えるので、以前の一般 c の証明をそのまま特殊化しない。全十変数を残す新しい普遍行列で、$M0$ の最高・全階数上界は 41、41、$M1$ では 41、42 となる。$M1$ で最初の 70 行に現れる t の非零 compatibility も保持する。指定点の完全な横断二次関係と実際の曲線に沿う下界から有限自由性を得る。対になる直線へは有限 symplectic 変換で移す [69]。

三乗零の尾では有限 shear により $Q_{xy}=Q_{zw}=x^{2}/2$、$Q_{yz}=-xz$、$Q_{yw}=x^{2}$ に移る。その全十変数 β 核上で最高階数は 42、二次障害は恒等的に零である。指定横断方向の三次係数 $84035/389017$ は非零なので横断長さは 3 以下。同じ曲線に沿う無限遠因子の長さ下界 3 と合わせ、S は R 上自由階数 3 で $t=0$。唯一の滑らかな被約枝の ideal は一生成で、一般点でその三乗が零。torsion-free 性で全域でも三乗零となり、表示 $R[e]/(e^{3})$ を得る [70]。 □

これらの曲線同士の接続点、射影端点を本命題へ無条件に含めない。

37　非平坦な三枝合流点と飽和

非二元標準 Q の一次係数を、前の有理値から $u_{14}=1, u_{49}=0$ と変更する。他の条件は $u_{4}=u_{5}=u_{12}=u_{13}=0$、$u_{50}=-5u_{35}$、$u_{51}=5u_{26}$ である。

定理 37.1. この点の *135* 式完成局所環 S は $R=\mathbf{C}[[u]]$ 上有限で、一般階数 *7*、横断長さ *12* である。一般ファイバーは三因子からなり、長さは *2*、*3*、*2*。有限長 *R-torsion* は正確に五つの最小生成元を持ち、S は *Cohen–Macaulay* でない。それでも t は冪零で、この点および対応する十六次元交点 *stratum* の全一般 β ファイバーは飽和で除かれる。

証明. 全 Jacobian 階数 39 なので、39 式を消して六接変数を残す。$u=v_{0}$ で横断した二次 ideal の Hilbert 関数は $(1,5,6,2)$ であり、四次以上は零。実際の非斉次二次・三次残余とその倍の行列階数は 44 なので、横断長さは $1+5+15+35-44=12$。この商では $t\neq 0, t^{2}=0$、t の商の長さは 10 である。

全六変数を保持した九二次初期式と、二次項を消して得る 39 三次初期式を考える。$u=0$ での有限性から、その商は $\mathbf{C}[u]$ 上有限である。$u=1$ での厳密 Groebner 計算の標準単項式は七つなので、実際の接錐の一般階数は 7 以下。u は極大 ideal の reduction となり、重複度と $\operatorname{rank}_R S$ は等しい。従って一般階数は 7 以下である。

零モジュラー主枝に加え、最小型の三項 G の有理表示を $B=u_{49}$ 倍すると、$B=0$ へ正則に延びる二つの族が得られる。全 135 最高式、β 微分階数 16、固定 β の曲線微分を確認した。三枝の接方向は異なり、全て u 成分が非零である。最小型二枝では $\mathrm{d}B = 14164/1563 \neq 0$ なので、正規化パラメータ c は極を持つ。従って既存の一般 c の普遍全階数上界 42、43 が同じ枝の一般点に適用され、一般長さは 3 以上、2 以上となる。主枝の下界 2 と合わせて合計 7 であり、上界を使い切る。各一般因子は平方零の最小代数で、三枝が全て $t=0$ に入るため一般点で $t^2=0$。

R-torsion ideal T は有限長で、$t^2 \in T$。ある N について $\mathfrak{m}^N T = 0$ だから $t^{N+2}=0$。ここでは torsion を零としない。DVR 上で $S \simeq R^7 \oplus T$、横断長さ 12 より $\dim T/uT = 5$ であり、これが非平坦性と depth 零を与える。

交点 stratum の固定 Q 表示は九次元の β 空間 H_0 である。射影軌道次元 7、三次元安定化群による H_0 の不変性と微分階数 16 により、その閉包 Z は十六次元で W を優越する。H_0 の一般点では、各有限 jet 商の係数行列の階数が指定点の階数以上となる。従って全 n で一般 Hilbert–Samuel 関数は指定点の値以下である。横断四次全階数 minor により u は一般点でも reduction で、三枝により次元は一。一次漸近係数を比較して一般重複度も 7 以下となり、同じ下界と torsion の議論で t は冪零となる。これは全 n の開集合の共通複素点を選ぶ議論ではなく、関数体での比較である。

優越的で滑らかな $\mathrm{Sp}_4 \times H_0 \to W$ と同変性を通じて、冪零性は Z の一般点へ降りる。coherent な局所化により非空開部分で成り立ち、補集合の次元は 15 以下。その像を除けば Z の全一般ファイバーが除かれる。全計算・枝の式・独立点検は [71] にある。 □

T の長さを 5 としたり、全 S で $t^2=0$ としたりはしない。ここでは横断商と一般長さの違いを保持することが、飽和の証明に必要だった。

38　AB 正規化の次数二

命題 38.1. *$B=\mathbf{C}[\overline{AB}]$ とその正規化 D に対し、テンソル係数を次数一とすると $D_1=B_1$ は 45 次元、$D_2=B_2$ は 761 次元である。*

証明. proper normal incidence の $LG(2,4)$ への射影により、$D_n = H^0(LG, \mathcal{E}_n)$ と書く。次数二の parabolic 不変 filtration の三商、core 平方・core と垂直係数の積・垂直平方のコホモロジー次元 (h^0,h^1) は、それぞれ $(84,84),(486,0),(275,0)$ となる。これは Lagrangian Borel–Weil–Bott 公式を適用した全重み計算である。filtration を直和と見なして $84+486+275=845$ としてはならない。

唯一の接続候補は $\mathrm{Sym}^6(V)$、次元 84 である。固定平面の parabolic 群を用いると、最高重みベクトル y^6 の像の候補は $h_0 g_0$ だけだが、shear $w \mapsto w + uz$ は前者を固定し、後者を $12uh_0^2$ だけ変える。従ってこの余分な表現は大域切断へ持ち上がらず、接続は同型となる。残りは $845-84=761$ 次元。実際の二次座標積には、有限体上で非零の 761 次 minor があるので、$\mathbf{Q}$ 上の像次元も 761 以上。従って $B_2=D_2$。重み・shear・minor と独立点検は [72] を参照。 □

この命題単独では次数三以上の生成性や原点正規性を主張しない。次数三は後節で扱う。

39　階数降下を越える二平面型の自由性

命題 39.1. $Q = xw\partial_y \wedge \partial_z$、$u_{12} = u_{13} = u_{35} = u_{50} = 0$ の指定有理点では、全 *135* 式の完成局所環 S は $R = \mathbf{C}[[v_0, v_1, v_3]]$ 上自由階数 *65* である。$S \to R$ の核 I について

$$S_{\mathrm{red}} = R, \quad I^4 = 0, \quad 0 \neq t, \quad It = t^2 = 0, \quad S/(t) \simeq R^{64} \quad \text{（加群として）}$$

となる。横断 *Hilbert* 関数は $(1, 8, 22, 34)$ である。同じ表示の $u_4 = 0$、$u_{14} = 0$、$u_{49} = 0$ の三つの十六次元層は、それぞれの全一般 β ファイバーが飽和で除かれる。

証明. 接空間は 11 次元で、実在する二平面型三次元部分の三つの独立パラメータを除くと八変数となる。二次障害の QQ 階数は 14。三次初期関係とその倍の 792 次非零 minor から横断商の $\mathfrak{m}^5 = 0$ を得る。したがって四次までの**非斉次の和** $A_2 + A_3 + A_4$ を保った全関係行列で実際の商を計算できる。二次から四次の 486 単項式に対する関係には 430 次非零 minor があり、長さは高々 65 となる。同じ固定 β、同じ支持平面で $Q_1 = (xw + x^2 + w^2)\partial_y \wedge \partial_z$ を取ると、全階数 35、二次障害 5、共通 Hessian 核 3 となる。同じ局所既約三次元部分の一般点に普遍下界 65 が適用できる。全射 $R^{65} \to S$ の核は階数零の torsion-free 加群なので零となる。一般点の $I^4 = It = t^2 = 0$ は、自由な S の部分加群への降下で全域に成り立つ。t を追加した 431 次 minor は、関係階数が特性零で正確に 430 と決まった後で、その非零性を与える。特殊ファイバーでも非零なので Rt は直和因子となる。

三端点では、それぞれ同じ有限証明書を再構成した。十一変数の一次項部分空間上の二平面型部分は滑らかな十四次元であり、同じ相対有限加群の議論が使える。Sp4 を加えた一次項写像の微分は階数 16 である。全 135 同変性と滑らかな base change の忠実平坦性により、$t^2 = 0$ が周囲の全局所環へ降りる。各像の閉包は安定化群による次元計算で十六次元であるから、残る閉部分の像は次元高々 15 となる。証明書と点検は [73, 74, 80]。 □

$u_4 = 0$ では非共鳴の標本を用いた。元の標本は $5u_{14} - 2u_{49} = 0$ を満たし、$Q_a = xw\partial_y \wedge \partial_z - ax^2\partial_y \wedge \partial_w$ という実在の横断 R0 直線を持つ。その横断商は正次元であり、有限切断の長さ 69 を実際の長さとはしない。この追加共鳴の joint 像は次元高々 15 なので、一般 β からは除ける。

各 I^j/I^{j+1} の自由性はここでは主張しない。埋込み次元は前の一般点から跳んでいる。十七次元の元の階数降下族について、一つの開部分の除去だけから全一般ファイバーの除去は従わない。

40　最小型の接続点と十六次元層

命題 40.1. 次表の八指定点の完成局所環では t は冪零であり、一般線形 *reduction* に関する一般階数は表の値となる。対応する主枝接続層の全一般 β ファイバーも飽和で除かれる。

型	k	一般階数
M0	$1/6, -11/12, -1, -2/3$	$4, 4, 4, 8$
M1	$-11/12, -1, -4/9, -1/3$	$3, 4, 5, 6$

証明. 二次・三次、および最後の例で四次までの実際の残余式から初期関係を得る。パラメータ $u = 0$ で有限長、$u = 1$ で表の長さとなることを厳密な Gröbner 計算で確認する。従って u は reduction で、一般階数の上界が表の値となる。同じ固定 β の主枝・尾・自由基線を構成し、接方向の独立性と u 上

の非零一次項を確認する。普遍階数上界または同じ曲線上の既証明局所環による長さ下界の和が、上界と一致する。t=0 にある枝が一般ファイバーを使い切り、有限長 torsion も t の十分高い冪で消える。平坦性や横断長さと一般階数の等置は使わない [75]。

頂点 incidence 上で $\beta_v(v,-)=\alpha\omega(v,-)$ とし、q_v を $v^{\perp}/v$ 上の二次形式とする。固定 k_0 の条件は内在的に

$$\frac{25}{9}\alpha^2-(2k_0+1)^2\operatorname{disc}(q_v)=0$$

と書ける。四評価への全射と非退化四変数二次式により、この頂点層は既約十六次元である。主解からモジュラー像 $[v]$ を回復できるため、その graph の像も十六次元。保存された一次項微分 minor から W_{16} を優越する。任意の有限 jet 行列の一般階数は指定点以上なので、関数体上の Hilbert–Samuel 関数は指定点以下である。同じ実在枝の下界と合わせて一般点でも表の乗数を得て、t の冪零性が従う。有限分離な基底関数体拡大と忠実平坦性で像の一般点へ降ろし、有限個の分母を除く。残る部分は次元高々 15 であり、全一般 β ファイバーを除ける [76]。 □

十七次元の主曲線・尾・自由基線の全一般ファイバーへ、この十六次元層の議論を外挿しない。

命題 40.2. 最小型 *M0/M1* の孤立軸 g_6,g_7 の四表示は、それぞれの全一般 β ファイバーが飽和で除かれる。

証明. 修正済み正常形表の四つの有理族を元式へ普遍代入し、全最高式の消滅を確認する。各指定有理点で source の一次項微分は階数 16、最高 Jacobian は 44、元 134 式の全 chart Jacobian は 45 である。従って相対全体の局所環は正則で次元 16 となる。同じ次元の無限遠像を含むため近傍の唯一の成分はこの像であり、$t=0$ となる。その既約閉包は十六次元で W_{16} を優越し、残る閉部分は次元高々 15 である。ゆえに全一般ファイバーを除ける [81]。四表示を四つの異なる大域成分として数えず、被覆次数も主張しない。 □

41　非二元標準型の全一般ファイバーの除去

定理 41.1. 十分一般の β について、$Q_{\mathrm{can}}=\partial_y\wedge(xz\partial_z-xw\partial_w)$ の *Sp4* 軌道に属する全無限遠点は、全 *135* 式の t 飽和で除かれる。

証明. 最高式の一次項核は十次元で、$u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=0$、$u_{50}=-5u_{35}$、$u_{51}=5u_{26}$。$A=u_{14},B=u_{49},U=u_{26},V=u_{35}$ と置く。全 Jacobian の 43 次 minor は、非零定数倍を除いて

$$\begin{aligned}D=\;&UVB^7(A-2B)(A+B)(2A-B)^2\\&\cdot(5A-4B)^2(5A-3B)(5A-2B)(5A-B)^3(10A+B)\end{aligned}$$

である。全十変数で左右の核を計算すると、接空間上の t は零で、左核へ射影した二次項の非零行は $-4v_0^2$、$-2Bv_0^2$ のみとなる。核の分母は D の因子だけから成り、$D\neq0$ の全域で有効である。一般 β の滑らかな E_τ 上で、非退化 q_v の根を順序付け、既存の非共鳴平行移動で K,L を除く。$G=xZW$ は正則な主 graph を与え、Q から一意の頂点を回復できるので像は滑らかな曲線である。横断上界 2 と同じ曲線の普遍無限遠下界 2 から、完成環は $\mathbf{C}[[u,e]]/(e^2)$、$t=0$ となる。

五条件 $U=0,V=0,A+B=0,A-2B=0,10A+B=0$ は各々九次元の一次項部分空間を定める。射影 Q の三次元安定化群がこれらを保ち、七次元軌道と合わせた像は既約十六次元となる。各指

定点で一次項微分階数 16、全 Jacobian 階数 43、二次障害 1、Hessian 階数 1 を検証した。滑らかな固定一次項曲線と普遍下界から、その点の環も $\mathbf{C}[[u,e]]/(e^2)$ となる。命題 40.1 の有限 jet 比較と同じ論法により、五層の全一般ファイバーを除ける。

残る因子 $B=0$ は三枝合流点、$5A-3B=0$、$5A-2B=0$ はそれぞれ既証明の共鳴交点である。最後の三層 $A=B/5, 4B/5, B/2$ の Sp4 飽和の一次項像は、普遍微分計算で次元 15、15、14 となり、一般 β には現れない。これで D の全因子を覆う [77, 78]。 □

この定理は $G=z^2w, zw^2$ や特殊混合型を含む全 R0 の定理ではない。全無限遠の除去、アフィン一般有限性、既知五点の尽くしは未決である。

42　AB 正規化の三次生成性

命題 42.1. $B=\mathbf{C}[AB]$、D をその正規化、$D_n=H^0(LG,E_n)$ とすると、$D_3=B_3$ は *6691* 次元であり、$H^1(LG,E_3)=0$ である。

証明. 垂直座標の次数による四段階 filtration の associated graded は $Y_3\oplus(Y_2\otimes V_1)\oplus(Y_1\otimes V_2)\oplus V_3$ である。Bott 計算で $h^0=7285$、$H^1=W_{(9,1)}\oplus W_{(8,0)}$、両次元は 429 と 165 となる。対応する H^0 の重複数は 1 と 2 である。

放物型評価の写像は lowest vector の像で決まる。$W_{(9,1)}$ の像候補は $h_0g_0^2$ のみだが、$w\mapsto w+sz$ の二階微分が $288h_0^3\neq 0$ となり、元の lowest vector の二階微分零と両立しない。$\mathrm{Sym}^8 V$ の三つの候補には二つの独立な必要条件があり、像は $h_0^2g_1-\frac{1}{2}h_0h_1g_0+\frac{1}{24}h_0s_0g_0$ の高々一次元となる。したがって実際の H^0 重複数は 0 と高々 1 であり、Euler 差から $H^1(E_3)=0$、$h^0=6691$ を得る。実際の 45 座標の三次積には 6691 次非零 minor があり、$B_3\subset D_3$ と合わせて等号となる [79]。 □

次数三までの生成性だけから、全次数生成性や原点の正規性を結論しない。

43　純二重根非二元軌道の全一般一次項上での除去

この節では零モジュラー型の正常形

$$Q=\partial_y\wedge(z^2\partial_z-2zw\partial_w)$$

を扱う。一次項核は十次元で、$u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=0$、$u_{50}=-5u_{35}$、$u_{51}=5u_{26}$ である。$A=u_{14}, B=u_{49}, U=u_{26}, V=u_{35}$ と置く。

命題 43.1. 普遍的な全 *135* 式の *42* 次 *minor* は、非零有理定数倍を除いて

$$\begin{aligned} D&=UV^2B(A-2B)(A-B)(A+B)(2A-B)^4\\ &\quad\cdot(5A-7B)(5A-4B)(5A-3B)(5A-B)P_2P_3,\\ P_2&=20A^2-59AB+65B^2,\\ P_3&=11A^3-39A^2B+51AB^2-7B^3 \end{aligned}$$

となる。$D\neq 0$ と十分一般の β のもとで、全完成局所環は

$$S\simeq\mathbf{C}[[u,e_1,e_2]]/(e_1,e_2)^2,\qquad t=0$$

である。

証明. 元の 135 式の全 Jacobian、接核、左核を、一次項核の十変数を全て保って計算する。全階数は 42、最高 q 階数は高々 41 であり、接核上の t は零。接変数を v_0, v_1, v_2 とすると、二次障害は

$$e_0 = v_0 + \frac{5A u_{25} - 10B u_{25} + 12U u_{48}}{2U(5A - 4B)} v_2, \qquad e_1 = v_1$$

の全二次積を張る。係数の三次 minor は

$$\frac{UV(A - 2B)^2 (5A - 4B)^2}{4B(2A - B)^3} \neq 0.$$

実在する固定 β 曲線は、滑らかな E_τ 上で頂点二次式の二根を順序付けて得る。$D \neq 0$ では二根は異なり、対応する二重被覆はエタールである。主曲線上の最高階数 41 は t 商の一般長さを 3 以上とする。二次障害の横断上界 3 と比較し、自由階数 3 および $t = 0$ を得る。全行列と分母の監査は [82] による。 $\square$

43.1　非平坦な接続層と自由階数五の接続層

$D = 0$ の全因子を処理するため、有限長 torsion を持つ場合を分ける。以下の $R = \mathbf{C}[[u]]$ は指定点の実在枝に沿ったパラメータ環であり、一般階数と横断商 S/uS の長さを区別する。

条件	R 一般階数	横断長さ	結論
$A = 2B$	$5 = 3 + 1 + 1$	6	t 冪零、非平坦
$A = B,\ 5A = 7B$	3	4	t 冪零、非平坦
$U = 0,\ V = 0$	3	4	t 冪零、非平坦
$B = 0,\ 5A = 3B$	$5 = 3 + 2$	5	R 自由、$t = 0$

最初の三行の有限長 R-torsion は非零で最小生成元数一を持つ。その長さを一と断定せず、全環の $t^2 = 0$ もこの議論からは主張しない。

$A = 2B$ では二次・三次初期関係による一般長上界 5 を、同じ固定 β 上の R0 主枝と二つの最小型尾の長さ $3 + 1 + 1$ で尽くす。四例外層では同様に上界 3 を主枝の t 商の下界 3 で尽くす。一般局所環の t が消えるので、t は有限長 torsion に入り冪零となる。実際の非斉次残余を用いて横断長さも検算した [83, 84]。

命題 43.2. *$B = 0$ および $5A = 3B$ の指定接続点では、S は R 自由階数 5、$t = 0$ である。被約環は通常二重点で、冪零 ideal I は $I^2 = 0$、R 階数 3 を持つ。*

証明. 二次式間の syzygy による四次初期式まで含めて消去する。$u = \sum v_i$ による初期横断商は、それぞれ Hilbert 関数 $(1, 2, 1, 1)$、$(1, 3, 1)$ を持ち、共に長さ 5 である。$u = 1$ の初期商も長さ 5 なので、S の生成元数・一般階数は共に高々 5 となる。主枝に加え、同じ β で次の実在混合枝を持つ。

$$G = z^2 w + \tau x^2 z \quad (B = 0), \qquad G = z^2 w + \tau x w^2 \quad (5A = 3B).$$

$Q(G) = \partial_y \wedge (G_w \partial_z - G_z \partial_w)$ を元 135 最高式へ直接代入する。混合枝の一般最高階数は高々 42 であり、対応する全九変数一次項核上で検証した。主枝の t 商長さ 3 と混合枝の長さ 2 が上界 5 を使い切る。二接線は独立で u は両枝の一様化変数なので、$R^5 \twoheadrightarrow S$ の核は零。一般二因子で $t = 0$ だから、R

自由性により全 S でも $t=0$ となる。二つの滑らかな被約枝は横断的に交わり、通常二重点を与える。一般の各因子の冪零部分は平方零であり、再び R-torsion freeness から $I^2=0$ を得る [85]。 $\square$

43.2　全 13 因子の被覆

$A+B, P_2, P_3$ については厳密な数体演算で、全共役根に対応する六つの層の指定点で自由階数 3、$t=0$ を証明した [86]。$2A-B, 5A-4B, 5A-B$ の層は以前の普遍群微分計算により、β 像の次元が 16 未満である。残る因子は前小節の全ての行で覆われる。

各九次元一次項層は Q の三次元射影安定化 Lie 代数に保存され、像閉包は十六次元で W_{16} を優越する。有限 jet の特殊化で一般点の重複度上界を比較し、同じ実在枝の普遍長さ下界を合わせる。体拡大と完備化の忠実平坦性で t の冪零性が周囲へ降り、層の非空開部分で成立する。残余の次元は高々 15 なので、その proper 像を避ける一般 β では層の全ファイバーが除かれる。層の閉包を扱うため、因子の交点を未処理のまま残していない。

定理 43.3. 十分一般の β について、純二重根型 $G=z^2w$ および $G=zw^2$ の全射影軌道の無限遠点は、全 *135* 式の t 飽和から除去される。

証明. $D\neq 0$ の全点と、上記の全 13 因子が一次項核全体を覆う。有限個の基底開の共通部分を取り、全 135 式の同変性で軌道全体へ移す。変換 $(x,y,z,w)\mapsto(x,y,-w,z)$ が二表示を交換する。因子と分母の全被覆の機械的監査は [87] に保存した。 $\square$

この定理は混合型尾全体、旗・二平面型、最小型の全残余を除くものではない。

44　非平方二平面型の全 Jacobian 階数降下表

$Q=xw\partial_y\wedge\partial_z$、$H=\{u_{12}=u_{13}=0\}$ とする。六つの core 座標を $(a,b,c,d,e,f)=(u_4,u_{14},u_{35},u_{36},u_{49},u_{50})$ と置き、

$$K=5c+f,\qquad L=5b-e,$$
$$P=600c^2+25bd-155de+230cf-18f^2,$$
$$Q_2=600b^2-25ac-255be-63e^2+95af$$

と書く。

定理 44.1. 全 H 上の全 *135* 式 *chart Jacobian* 階数が *34* 以下となる被約 *locus* は、次の五つの素 *ideal* の零点集合の合併と一致する。

$$(K),\quad (L),\quad (d,15c-f),\quad (a,5b-3e),\quad (P,Q_2).$$

有限 *symplectic* 対称性を除くと、β を優越する十八次元一族と十七次元二族で覆われる。

証明. 最初 70 行の定数階数 16 を消去すると、残余は上三角三ブロック $A_{4\times12}, B_{12\times9}, C_{17\times5}$ を持つ。対応する maximal-minor ideal を I_A, I_B, I_C、表示五 ideal の交叉を J とする。六変数の厳密 ideal 計算で

$$I_B\subset J,\qquad g^2\in I_B\ (g\text{ は保存した }J\text{ の全生成元}),\qquad (KL)^2\in I_A,\quad (KL)^3\in I_C$$

を確認した。最後の complete intersection は二変数を解ける稠密開を持ち、境界は次元高々 3 なので幾何学的に素である。従って残余階数が 17 以下となることと B の階数が 8 以下となることは同値である。最初 70 行の t 列の compatibility ideal は根基 (K, L) を持つ。B が full rank なら t は独立な一列を与え、全階数 35 となる。これで最高 q 階数と全階数を区別した被覆が得られる [88]。 □

十八次元族の指定点と、二つの十七次元族の指定点では、同じ滑らかな三次元二平面型支持を使って完成局所環の自由階数 65 を証明した。$I^4 = It = t^2 = 0$、$t \neq 0$、t 商は自由階数 64 となる。十七次元線形族の横断 Hilbert 関数は $(1, 8, 23, 33)$、二次族と十八次元指定点では $(1, 8, 22, 34)$ である。相対二平面型部分の滑らかさと群作用の β 微分全射により、各像の非空 ambient 開へ $t^2 = 0$ を降下できる [89, 90]。しかし補集合は十七・十六次元になり得る。全一般 β ファイバーを除く結論へは外挿しない。

45　最小型の階数一頂点と有限 A1 全体

頂点二次式を対角化せず、$P = u_5, R_0 = u_{13}, A = u_{14}, B = u_{49}$ に対し

$$q_v = R_0 z^2 + (2A - B) zw - P w^2, \quad d = (2A - B)^2 + 4 P R_0, \quad E = (25 d - 81 B^2)/4$$

と置く。主曲線の $G = a x^2 z + b x^2 w + x H$ は $BE \neq 0$ で有理に書け、

$$H_{M0} = \frac{2 q_v}{3 B}, \qquad H_{M1} = -\frac{q_v}{6 B} - \frac{z w}{2}$$

となる。a, b の全十四変数公式を元 135 最高式へ代入して検証した。この公式は d で割らず、階数一頂点まで延びる [91]。M1 の階数一指定点は $\mathbf{C}[[u, e]]/(e^2)$、$t = 0$ であり、対応する十六次元層を全一般 β で除去できる。M0 では主曲線と A1 が合流し、三次初期上界 5 を同じ枝の全長さ $3 + 2$ で尽くす。主枝の 3 は全 S の長さであり、その t 商の長さ 2 とは区別する。一般因子で $t^2 = 0$ となり、残る有限長 torsion を通じて全局所環の t 冪零性を得る [92]。

命題 45.1. *M0 の階数一 A1 族の有限パラメータ部分は、十分一般の β 上で全て t 飽和から除去される。*

証明. $G = a x^2 z + b x^2 w + d x w^2 + h w^3$ と書く。有限 Darboux shear で a, b を消し、$d_0 = d - 3ha$ を得る。有限 h を $h = 0$、$h d_0 \neq 0$、$h \neq 0, d_0 = 0$ の三場合で覆う。最初は既証明の接続点である。第二の場合はトーラス変換で $d = h = 1$ へ正規化できる。全九変数一次項核で全 43 次 minor と一つの平方二次障害を計算し、局所二重曲線 $t = 0$ を得る。全 minor 例外の一次像次元は 15 以下と確認した。第三の場合は $pure\ w^3$ 表示の十六次元層となり、指定二重曲線から全一般ファイバーを除く。これで有限パラメータの全例外を覆う [93]。 □

$h = \infty$ の射影端点は R0 二平面型であり、この命題には含めない。

AB 次数四の探索状況

AB 正規化の次数四では、座標四次積の厳密下界 38320 を得た。この時点では候補上界 38570 との差 250 が残っていたが、後の第 79 節で四次の等号と全域正規性を証明する。この差を追加生成元や非正規性の証拠と解釈しない。再実行可能な有限計算と未監査の表現論的上界を分け、探索資料に保存した。

46　特殊混合型の有限被覆と四曲線軌道の全除去

R0 の特殊正常形の 16 支持面を、Darboux せん断、有限交換、対角トーラスで整理すると、旗型・二平面型および既に処理した境界を除き、次の七表示で覆われる。

G	$\dim O$	$\dim H$	$\dim Z$	$\dim \operatorname{im}(\beta)$
$T1 : z^2w + x^2z$	8	9	17	16
$T2 : z^2w + xw^2$	8	9	17	16
$T3 : z(w^2 + x^2)$	8	9	17	15
$T4 : xzw + w^3$	8	9	17	16
$T5 : x^2z + xw^2$	6	12	18	16
$T6 : xz^2 + w^3$	8	9	17	16
$T7 : x^2z + w^3$	7	11	18	16

ここで O は射影 Q 軌道、H は一次項核、Z はその核束である。$T3$ の一次像は真の閉部分に含まれる。従って残る混合型は四つの曲線型と二つの曲面型である。これは軌道の有限被覆であり、新しい既約成分の個数ではない [94]。

定理 46.1. 十分一般の β について、$T1, T2, T4, T6$ の各軌道の全点における全 *135* 式の完成局所環は

$$S \simeq \mathbf{C}[[u, e]]/(e^2), \qquad t = 0$$

である。従って四軌道は全て t 飽和により除去される。

証明. 各 H の保存基底を $b_0, \dots, b_8$ とする。全 Jacobian の 43 次 minor D と、接核二変数上の平方 v_1^2 の非零係数 c は次の表で与えられる。D の非零有理定数倍は省いた。

型	D	c
$T1$	$b_0^{14} b_7 b_8$	$-53(15b_0b_6 - 16b_7b_8)^2/(8b_7^2b_8)$
$T2$	$b_6^{14} F_2$	-8
$T4$	$b_6^{15} b_7$	$-25F_4^2/(144b_6^2b_7^2)$
$T6$	$b_6^{14} F_6$	$-16/3$

ここで

$$\begin{aligned} F_2 &= 105b_4b_6 + 63b_5b_6 + 23b_7b_8, \\ F_4 &= 105b_4b_6 + 42b_5b_6 + 23b_7b_8, \\ F_6 &= 325b_4b_6 + 143b_5b_6 + 70b_7b_8. \end{aligned}$$

全二次障害は v_1^2 の倍数である。全接核・左核・二次障害の分母は D の因子のみを持つ。D と c の分子から得る全 11 例外因子について、$\mathrm{Sp}_4 \times V_H(f) \to W$ の像次元を計算すると、$T1$ の b_0 と他三型の b_6 では 11、残る七因子では 15 となる。二次因子は Hessian 階数 4 で幾何学的に既約なので、稠密 chart の計算が全因子の像を制御する。従って一般 β の軌道点は全て $Dc \neq 0$ に属する [95]。

各点で Z は滑らかな 17 次元核束であり、固定 β のファイバーは実在する被約曲線成分 C を持つ。全環 S の埋込み次元は 2、二次初期式は e^2 である。もう一つの接座標を u とすれば、S/uS の長さは

高々 2、従って S は $R=\mathbf{C}[[u]]$ 上二元以下で生成される有限加群となる。一方、四型の全 H で最高 q-Jacobian の階数は普遍的に 42 以下である。これは第一 70 行の階数 28 と残余の三本核から従い、分母零点にも延長する。C の一般点における $S/(t)$ の長さは少なくとも 2 なので

$$\operatorname{rank}_R S \geq 2[k(C):\operatorname{Frac}(R)] \geq 2.$$

上界と一致し、C は唯一の被約曲線、体次数は 1 となる。R の正規性から C の環は R であり、全射 $R^2 \to S$ の核は零なので S は自由階数 2。一般点の t 商が全長さ 2 を使うため $t=0$ は一般点で成立し、自由性により全環へ降下する。被約商の核は階数一平方零であり、表示を得る。この証明は特定標本の滑らかさを外挿せず、$Dc\neq 0$ の全点に適用される。 □

46.1　混合曲面 T7 の四重構造をもつ開部分

$T7$ では全 H_{11} 上で全 Jacobian 階数は一般に 42 である。接核三変数に対し、普遍的な二次・三次補正 W_2, W_3 が

$$JW_2 + Q_2 = 0, \qquad JW_3 + Q_3 = 0$$

を満たし、接核と両補正の t 行は零となる。保存基底の指定点 $b=(2,3,\dots,12)$ では実在する固定 β 曲面に沿う二パラメータを取り、残る一方向の四次残余が非零となる。横断上界 4 と、普遍二次・三次消滅による一般下界 4 が一致する。従って指定点で

$$S \simeq \mathbf{C}[[u_0,u_1,e]]/(e^4), \qquad t=0.$$

相対十三次元底上の自由性と $\mathrm{Sp}_4\times H_{11}\to W$ の smooth 性により、十八次元像の非空 ambient 開部分も飽和で除去される [96]。十七次元の補集合は W を優越し得るため、全曲面の除去とはしない。$T5$ の普遍開・二次 pivot 例外・$L=0$ は後述の全軌道除去で処理する。

47　最小型の有限基線と半単純尾の例外尽くし

命題 47.1. 最小型 $M0/M1$ の四本の自由基線、および六つの半単純 g_2/g_4 尾について、十分一般の β 上の全有限パラメータ点が t 飽和で除去される。

証明. $M1$ の二基線では普遍全階数 42、横断平方零自由階数 3、$t=0$ の開集合を得る。minor の真の一次像因子を除き、残る因子を既知主接続と四つの十六次元層で処理する。必要な三次初期上界と同じ実在枝の下界が一致する [97]。

$M0$ の二基線は普遍自由階数 4、$0\neq t$ かつ $t^2=0$ の開を持つ。例外の比 $11, 194/3, 44/3$ は通常二次障害で処理し、比 3 では四次初期上界を用いる。二次因子 $27r^2-727r+4938$ の両共役も厳密数体上で検証する。下界 4 は全環 S の長さであり、$S/(t)$ の長さと取り違えない [98]。

半単純尾は三つの標準表示と有限交換で全六表示を覆う。各標準表示の全階数 44 の普遍開、一次像が真となる因子、既知主接続、三つの十六次元 artifact 層により全 minor 因子を覆う [99]。各十六次元層では指定点の ambient 局所消去と優越性から、全一般 β ファイバーの除去が従う。 □

射影無限大の R0 端点、三重尾と他の正次元尾はこの命題に含めない。

48　二平面型のさらに深い階数降下

core を $(a,b,c,d,e,f)=(u_4,u_{14},u_{35},u_{36},u_{49},u_{50})$、$K=5c+f$ と置く。$K=0$ 上で残余中央ブロック B の階数が 7 以下となる被約集合は、次の四素 ideal の零点集合の合併である。

$$\begin{aligned}
P_0&=(K,5b-e),\\
P_1&=(K,600b^2-255be-63e^2+100af),\\
P_2&=(K,25bd+25de+8f^2,5ad-4bf+2ef,\\
&\qquad 10b^2+5be-5e^2+4af),\\
P_3&=(K,50bd-25de-4f^2,5ad+6bf,30b^2-15be+2af).
\end{aligned}$$

P_0,P_2,P_3 の全群飽和一次像は次元 15 以下なので一般 β では現れない。根基等式は minor ideal への包含、交叉 ideal の全生成元の平方の逆包含、各 ideal の素性で検証した [100]。

P_1 の source H_* は十二次元、群飽和像は十七次元で W を優越する。指定点 $(a,b,c,d,e,f)=(-621/220,6,11,12,15,-55)$ では全階数 33、横断九変数の二次障害階数 24。五次初期 minor と実際の非斉次関係 650 次 minor により横断長さ上界 65 を得る。同じ β の滑らかな二平面三次元部分の一般下界 65 と一致し、

$$S \text{ は } R=\mathbf{C}[[u_0,u_1,u_2]] \text{ 上自由 } 65,\quad I^4=It=t^2=0,\quad t\neq 0$$

となる。t 追加 651 次 minor が非零性を保証し、$S/(t)$ は自由 64。横断 Hilbert 関数は $(1,9,21,34)$ である [101]。相対十五次元の議論は非空 ambient 開に延長するが、全一般 β 曲線を除去したものではない。

C ブロックには別の優越層 $K=a=25b-14e=0$ がある。その混合尾への接続は横断上界 67 まで得ているが、全局所環の自由 67 や t の冪零性はこの上界のみから結論しない。この接続、二平面型の残余境界、旗型を引き続き処理する。

49　混合曲面 T7 の全軌道除去と T5 の次元による開部分

$T7$ の一次核基底を $b_0,\dots,b_{10}$ とする。普遍 42 次 minor は非零定数倍を除き $b_8^{14}b_9^2$ であり、接核と二次・三次補正の全分母は b_8,b_9 のみを含む。

定理 49.1. 十分一般の β について、$T7$ 軌道の全点で

$$S\simeq \mathbf{C}[[u_0,u_1,e]]/(e^4),\qquad t=0$$

である。従ってこの軌道全体が t 飽和で除去される。

証明. 普遍二次・三次補正を用い、法線 v_2 の四次残余を元 135 式の第 103 行の左余核へ射影すると

$$-\frac{3709319}{44470277627904}\,\frac{P^4}{b_8^3b_9^8}$$

を得る。ここで

$$\begin{aligned}
P=&\,19800b_0b_5b_8+4480b_0b_9^2-1144b_{10}b_8b_9\\
&-1000b_2b_8b_9-5940b_6b_8^2-2079b_7b_8^2.
\end{aligned}$$

群作用の一次核法方向への五次 minor は $27b_8^2P/112000$。従って $b_8P\neq 0$ では実在する固定 β 曲面が滑らかで、その接平面は一様に $v_2=0$ となる。$b_8b_9P\neq 0$ の全点で、横断四次上界 4 と同じ曲面一般点の三次までの消滅による下界 4 が一致する。有限加群の議論から自由階数 4 と $t=0$ が得られる。

全例外因子 b_8,b_9,P について、Sp_4 を含む一次像次元はそれぞれ 14,15,15 である。P は b_6 に関し primitive な一次式であり、内容 1 のため幾何学的に既約。有限個の真の一次像を避ける一般 β では、軌道の全点が上の開に属する。四次係数は共通分母を払った $\mathbf{Q}[b]$ の恒等式で確認し、別の縮約順序でも独立に再構成した [102]。 □

49.1　T5 では指定点の全環と一般点付近を区別する

$T5$ の指定点の固定 β ファイバーには実在する滑らかな二次元部分がある。二パラメータで切った三法線の商について、真の初期関係を六次まで計算すると Hilbert 関数は $(1,3,5,6,5,3)$、長さ 23 となり、その商で $t=0$ である。五次までの長さ上界 24 は、六次の関係で 23 へ下がる。

命題 49.2. $T5$ の十八次元核束 Z の閉包は全相対斉次化 X_{red} の既約成分であり、Z の非空 *ambient* 開部分が t 飽和で除去される。

証明. 固定 β の全局所環を二元で割った商が有限なので、局所次元は高々 2。実在曲面から正確に 2 となる。相対全完成環を十六個の底パラメータとこの二元で割っても同じ有限商を得るため、完備 Nakayama 補題により全局所次元は高々 18 となる。既約十八次元 Z がこの点を通るので等号であり、Z を真に含むより大きな既約成分は存在しない。従って $\overline{Z}$ は成分である。その一般点の局所環は Artin 環で、t は冪零。分母を一つ払えば、Z の非空 ambient 開上でこの冪零性が成立する [103]。 □

この開が指定点を含むとは限らない。指定点の全局所環の t 冪零性や自由階数 23、全一般 β 曲面の除去を、この次元論から結論しない。

50　旗型の普遍開を二つの不変因子まで拡張する

旗代表 $G=x^2z$ の一次核は $u_4=0$ の十五次元空間。その保存基底では $b_0=u_5, b_1=u_{12}, b_3=u_{14}, b_{12}=u_{49}$ である。

命題 50.1. $b_0b_1\neq 0$ を満たす全旗点において、全完成局所環は

$$S\simeq \mathbf{C}[[u_0,u_1,u_2,e_0,e_1,e_2,e_3]]/(e_0,e_1,e_2,e_3)^2,\qquad t=0$$

となる。残る旗は $b_0=0$ または $b_1=0$ の二つの不変因子に含まれる。

証明. 普遍 38 次 minor と四法線の全二次単項式に対する十次 minor は

$$D=\frac{1959552}{3125}b_0^{11}b_1^9(5b_3-16b_{12})(5b_3-4b_{12})^4,$$
$$c=-\frac{76817956864000}{151263}\frac{b_0^6b_1^2(5b_3-13b_{12})}{(5b_3-16b_{12})(5b_3-4b_{12})^3}.$$

$Dc\neq 0$ では三パラメータで切った長さ上界 5 が得られる。十九次元旗核束の固定 β ファイバーには少なくとも三次元の被約部分があり、普遍最高階数 37 からその一般 t 商の長さは少なくとも 5。上下一致により三変数底上自由 5、$t=0$、平方零法線構造が得られる。

旗安定化群の unipotent $w \mapsto w - sz$ は b_0, b_1, b_{12} を固定し、$b_3 \mapsto b_3 + s b_0$ と作用する。$b_0 b_1 \neq 0$ なら s の三つ以下の値を避けることで、見掛けの三因子を同時に非零にできる。全 135 式の同変性により元の点にも結論が戻る [104]。 □

二つの残余因子は十八次元で一次像を優越し、別の処理が必要である。その二次・三次接錐の次数を、次元を確認せずに全三次元局所環の重複度と解釈しない。

51　二平面・混合尾接続点の随伴次数環と非零平方零変数

本節は固定 β の指定点についての定理であり、相対環への延長とは区別する。十二接変数の環 $A = \mathbf{C}[v_0, \dots, v_{11}]$ において、元 135 式から真の二次・三次初期式と、全低次係数を消す 19 本の四次初期式を構成する。

命題 51.1. 指定接続点の全完成局所環 S について

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} S \simeq A/J, \qquad \operatorname{Hilb}(A/J, z) = \frac{1 + 9z + 21z^2 + 35z^3 - 2z^4 + z^5}{(1-z)^3}, \qquad 0 \neq t \in \mathfrak{m}^3 \setminus \mathfrak{m}^4, \quad t^2 = 0$$

が成立する。S 全体が三変数底上自由 *65* であるとは主張しない。

証明. $\mathbf{Q}$ 上で $J = B \cap \mathfrak{p}_D$ を証明する。B は実在 binary 三次元部分の接平面 C に対応する primary ideal で長さ 65、$\mathfrak{p}_D$ は実在する閉二重直線の ideal で長さ 2 である。B の primary 性は、底二変数上の法線 Groebner 基底を monic にする三先頭係数の積で飽和しても ideal が変わらないことにより確認する。

自然な全射 $A/J \to \operatorname{gr} S$ の核 K は、実在二重直線への strict な全射により $\mathfrak{p}_D/J \subset A/B$ へ入る。同じ実在 binary 部分の一般長さ下界 65 と A/J の次数 65 の一致から $K_C = 0$。primary 性により $K = 0$ である。

$R_3 = \mathbf{C}[[v_0, v_1, v_3]]$、$N = \ker(S \to D)$ とする。$\operatorname{gr} N = \mathfrak{p}_D/J$ は底多項式環上有限かつ torsion-free なので、N も R_3 有限かつ torsion-free。good filtration の Hilbert 先頭係数は一般階数 65 を与える。D は R_3 上 torsion なので、全環の一般部分は同じ binary 部分の下界 65 で尽くされる。そこで $I^4 = 0$、$t \in I^2$ なので $t^2 = 0$。また D 上 $t = 0$ であり $t^2 \in N$。N の torsion-free 性から全 S で $t^2 = 0$ となる。QQ 低次関係階数 226 と、t 追加の有限体非零 227 次 minor により、$t \notin \mathfrak{m}^4$ も確認する [105]。 □

51.1　等階数 torsion-free 特殊化と十六次元層の全除去

補題 51.2. $A = k[[b_1, \dots, b_d]]$、$R = A[[u_1, \dots, u_m]]$、M を有限 R 加群とする。$M/(b)M$ が $k[[u]]$ 上 *torsion-free* 階数 r で、$\operatorname{rank}_R M = r$ ならば、M は R 上 *torsion-free* である。

証明. $d = 1$ では $T = \operatorname{tors}_R M$、$Q = M/T$ と置く。b は Q の非零因子なので

$$0 \longrightarrow T/bT \longrightarrow M/bM \longrightarrow Q/bQ \longrightarrow 0$$

が正確である。$R_{(b)}$ は DVR で $Q_{(b)}$ は自由階数 r。従って T/bT は torsion-free 加群 M/bM の階数零部分加群となり零である。Nakayama 補題で $T = 0$。一般の d では、提示行列の minor により各中間特殊化の階数も r と分かり、帰納法を適用する。 □

定理 51.3. $Q_0 = xw\partial_y \wedge \partial_z$ と

$$H_{11} = \{u_{12} = u_{13} = u_4 = 0,\quad 5u_{35} + u_{50} = 0,\quad 25u_{14} - 14u_{49} = 0\}$$

の群飽和の十六次元閉包 Z について、十分一般 β 上の全ファイバーが t 飽和で除去される。

証明. 固定 Darboux 変換により、指定点を九次元線形切断 H_9 へ移す。全 H_9 上で実在する平坦二重直線 $D \simeq A[[s,e]]/(e^2)$ があり、$t|_D = 0$。同じ相対 binary 三次元部分は A 上 smooth で、旧三座標を用いて $R = A[[u_0,u_1,u_3]]$ と同定できる。頂点 Jacobian の minor は $6244/5$、旧底座標の minor は $99/3122$ である。

相対全完成環 S の核 $N = \ker(S \to D)$ は、D の A-flatness によって既証明の N_0 へ正確に特殊化する。特殊横断有限長により N, S は R 有限。特殊階数 65 から一般階数は高々 65、同じ相対 binary 部分の普遍下界から少なくとも 65 であり、等号となる。上の補題により N は R 上 torsion-free。一般 binary 部分での $t^2 = 0$ と D 上の $t = 0$ から、相対全環で $t^2 = 0$ が従う。

$\mathrm{Sp}_4 \times H_9 \to W$ には非零 minor $-1133614671336/625$ がある。全 135 式の同変性による smooth で忠実平坦な base change を通じて、$t^2 = 0$ は指定点の ambient 局所環へ降下する。これが成り立つ Z の非空開の補集合は次元 15 以下なので、その一次像を避ける一般 β の全ファイバーが除かれる [109]。 □

全特殊点における $t^2 = 0$ や、S, N の自由 65・67 をこの定理は主張しない。

52　最小型の全十八有理尾の有限部分

命題 52.1. 最小型の十八有理尾表示の全有限パラメータ部分は、十分一般の β 上で t 飽和により除去される。四つの混合 g_6/g_7 尾については、射影無限大の端点も除去される。

証明. 先の六半単純尾に加え、二三重尾、六純三次尾、四混合尾を扱う。三重尾は、標準形への変換が零になる別軌道を含めて場合分けを尽くす。その軌道では一般階数 3、横断長さ 4 であり、有限長 torsion から t の冪零性を得る。全 $t = 0$ や平坦性は主張しない [106]。

純三次尾では三標準表示の全有限正規化と零パラメータの主接続を処理する。全 minor 因子は九つの proper 一次像と三つの十六次元 artifact 層で尽くされ、各 artifact 点は全階数 44 を持つ [107]。

混合尾には有限 modulus が残るが、見掛けの極を吸収した全有限 modulus 上の階数七の多項式一次核を構成できる。普遍全階数 44 の minor の全例外と正規化零を処理する。射影端点は全パラメータで有限 symplectic 変換により純 R0 二重根 z^2w/zw^2 へ移るので、既証明の全軌道除去を適用する [108]。 □

六半単純尾・二三重尾・六純三次尾・四混合尾の和が十八であり、大域成分数を数えているのではない。最小主曲線の有限部分は次節で処理する。他の族の旗・二平面型射影端点は別に残る。

53　最小主曲線の全有限部分

定理 53.1. 最小型 *M0/M1* の主曲線の全有限部分は、十分一般の β 上で t 飽和により除去される。射影分母極に現れる旗・二平面型の端点はこの定理に含めない。

証明. M0 では $G = ax^2z + bx^2w + cxzw$ を、$c \neq \pm 1$ で有限 symplectic 変換により $cxzw$ へ移す。$c = \pm 1$ では零係数の一次像は次元 15 以下であり、非零係数は $G = xzw + x^2w$ という Jordan 軌道になる。後者の指定点の全階数は 42、三次初期 ideal による一般長さ上界は 3 である。同じ β の実在主枝の下界 3 と合わせ、t^2 が有限長 torsion となることから t 冪零を得る。十六次元層の真の閉部分を除けばこの議論が成立するため、全一般 β ファイバーが除かれる [110]。

通常開では、c と九つの一次係数を保持した普遍全 Jacobian の階数は M0 で 42、M1 で 43 である。M1 の c を従来の二倍代表の規約で取ると、唯一の法線二次障害は

$$-\frac{4b_7(c-1)(c+1)(3c+1)}{(5c+3)^2}.$$

M0 では二法線の三つの二次積を張る minor が、明示的な単項式・c 因子と 35 項の多項式 P との積になる。全一次消去 minor、全核・余核の分母、法線 minor の全因子を、各型 18 因子の有限表と照合する。核次元が跳ぶ値では九次元の通常核に制限せず、既証明の全十次元の基線・半単純尾・三重尾の定理を適用する。係数零の新しい十六次元層、固定 c の artifact 層、および M1 の $7c^2 = 1$ は、実在主枝と三次初期 ideal で処理する。最後の二値は $\mathbb{Q}[a]/(7a^2-1)$ 上で確認するため、両複素埋込みを含む。

P は一係数に primitive-linear である。固定 Q の安定化微分 D について

$$\gcd(P, D(P)) = 1$$

を厳密に確認する。$P = 0$ 自体の一次像が proper とは主張しない。既処理因子を除いた不変開上で、飽和後にも残る内在的支持の逆像は $P = 0$ に入り、安定化不変性によって $D(P) = 0$ にも入る。十変数底で余次元は少なくとも 2、三次元安定化を考慮した像次元は $10 + 8 - 3 = 15$ 以下なので、一般 β には現れない。

通常主枝の滑らかさは、非対角 MAIN_VERTEX 公式と滑らかな頂点曲線から従う。単なる一標本の微分を全点へ延長しているのではない。全非零条件の上で、横断上界 3/2 と同じ主枝の普遍下界が一致し、M0 は平方零自由 3、M1 は二重曲線自由 2 となる。例外の十六次元層では有限長 torsion による冪零性を用い、平坦性までは主張しない。これで有限正常形の全因子と正規化失敗を尽くす [111]。 □

十八有理尾・四自由基線・主曲線の有限部分の除去が揃った。最小型の射影端点の多くは、旗・二平面型の未処理接続へ入るため別に解析する。

54　二平面型の残余線形階数と深い境界

$(a,b,c,d,e,f) = (u_4, u_{14}, u_{35}, u_{36}, u_{49}, u_{50})$ と置き、

$$K = 5c + f, \qquad L = 5b - e, \qquad Q_* = 600b^2 - 255be - 63e^2 + 100af$$

を使う。

命題 54.1. 十分一般の β 上で、$K = 0$ の未処理部分の最高/全 *135* 階数は、$Q_* \neq 0$ では 33/34、$Q_* = 0$ では 32/33 の二場合に限られる。

証明. 中央ブロック B の階数六以下をまず除く。$f \neq 0$ では a, c を消去でき、ある七次 minor は非零定数倍の

$$(5b - 11e)(5b - 3e)L^2R, \quad R = d(100b^2 - 505be + 187e^2) - 40f^2(2b - e)$$

である。$L=0$ は既証明の proper 一次像である。他の三因子と $f=0$ 境界の二既約成分には、それぞれ別の非零七次 minor が存在する。従って階数六以下の残余は core 次元 2 以下となる。五次元安定化群の三方向は core へ零作用し、二方向は B の行・列重みに分離するので、この集合は不変である。八つの自由一次係数を加えて群飽和しても像次元は $10+(2+8)-5=15$ 以下となる [112]。

外側 A ブロックの四次 minor ideal も、二つの ideal の交叉への包含と六生成元の平方所属により core 次元 2 と確定する。一方 C_{lin} には、$K=0$ 上で

$$\frac{aL^{4}}{625},\qquad \frac{(25b-14e)L^{4}}{3125}$$

という二つの五次 minor がある。$a=25b-14e=0$ で列が零になる逆向きも成り立つ。従って $L\neq 0$ での C 欠損は除去済み C3 接続層に一致する。A が全行階数、C が全列階数なら三角表示の非対角成分を消せる。最初 70 行の t 互換式には L^{2} が含まれるため t 列は最高列の張る空間の外にある。既知の B 階数表と合わせて主張の等号を得る [113]。 $\square$

命題 54.2. $K=Q_{*}=0$ の $f=0$ 全境界と、$f\neq 0$ での $5b-11e=0$、$R=0$ は、十分一般の β 上で全て t 飽和により除去される。

証明. $f=0$ では $c=0$ かつ $Q_{*}=3(5b-3e)(40b+7e)$ であり、二つの十一変数線形 source となる。$f\neq 0$ の二因子も幾何学的既約な十一変数 source を与える。R は d について primitive な一次式なので、d を解く表示の境界も同じ既約閉包に入る。各 source は五次元安定化群に不変で、一次法線微分に非零五次 minor があり、群飽和閉包は十六次元である。

四指定点では、同じ実在 binary 三次元台を切った九変数横断商の長さ上界が 65 である。QQ 二次階数と実際の有限体関係 minor を元 135 式から再計算し、同じ台の普遍下界 65 と合わせる。相対完成環は十四変数底上自由 65 となり、一般部分の $t^{2}=0$ が全相対環へ降りる。同変 smooth base change と忠実平坦性を経て ambient 開を得る。各十六次元閉包の開補集合は高々 15 次元なので、全一般 β ファイバーが除かれる [114, 115]。 $\square$

残る $5b-3e$ の T2 接続や、二つの一定階数 chart 内の高次障害の全退化は未解決である。

55　有限体局所長の移送と旗・二平面接続

補題 55.1. $B=\mathbb{Z}_{p}[[v]]/(f)$ とし、実際の特殊完成局所環 $A_{p}=B/pB$ について

$$\dim_{\mathbb{F}_{p}} A_{p}/\mathfrak{m}^{N}=\dim_{\mathbb{F}_{p}} A_{p}/\mathfrak{m}^{N+1}=\ell$$

が成り立つとする。このとき原点の $\mathbb{Q}_{p}[[v]]/(f)$ の長さは高々 ℓ である。

証明. Nakayama により $\mathfrak{m}^{N}=0$ なので、$(v)^{N}B\subset pB$ である。(p,v) 進と p 進位相が同値となり、特殊ファイバーの基底を持ち上げる位相的 Nakayama から $\mathbb{Z}_{p}^{\ell}\twoheadrightarrow B$ を得る。各 v_{i} は有限 $\mathbb{Z}_{p}$ 代数 B 上で整である。そのモニック関係を $T^{r_{i}}H_{i}(T)$、$H_{i}(0)\neq 0$ と書けば、原点の $\mathbb{Q}_{p}$ 形式環では $H_{i}(v_{i})$ が単元であり $v_{i}^{r_{i}}=0$ となる。従って同形式環は $B[1/p]$ の商で、長さは高々 ℓ である。有理係数の場合は有限 jet 行列の階数が体拡大で変わらないので、QQ の原点完成環にも上界が降りる。一般長と特殊長の等号や平坦性は、この補題だけでは主張しない [116]。 $\square$

定理 55.2. 旗 $Q = -x^2\partial_y \wedge \partial_w$ の核基底係数を $(0,3,4,\dots,16)$ とした指定点で、全 *135* 式の完成局所環は三変数底上自由階数 *70* であり、$0 \neq t$、$t^2 = 0$ を満たす。さらに十八次元旗境界 $b_0 = 0$ 内の非空 *ambient* 開が t 飽和で除去される。

証明. 同じ固定 β 上で、滑らかな旗三次元台 C_F と滑らかな二平面三次元台 C_B がこの点を通る。旗側は同一ファイバーで b_0 が変化するため、その一般長さは既知の 5 である。二平面側は頂点 Jacobian

$$\begin{pmatrix} -14 & 23 & -3 \\ -8 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

で smooth 性を確認し、同じ頂点の非平方二次形式から一般長さ下界 65 を得る。二つの台は、一般二次形式が平方か非平方かによって異なる。

全接座標 $v_0,\dots,v_{10}$ に対して共通底座標を $(u_0,u_1,u_2) = (v_0, v_1 + v_5, v_2)$ とする。両台への射影 minor は $-46/7$ と 1 である。八変数横断商の実際の有限体 Macaulay 空間は、$p = 32003$ で

D	二次からD次の単項式数	関係階数	截断長
5	1278	1217	70
6	2994	2933	70

となる。消去 minor は p 単元なので、上の補題から標数零の横断長も高々 70 である。全完成環 S は $R_3 = \mathbb{Q}[[u_0,u_1,u_2]]$ 上高々 70 生成であり、二つの一般局所因子の下界 $5+65$ が一致する。従って S は自由 70 で、一般因子はこの二つに尽くされる。binary 因子では長さ下界 65 の等号から $I^4 = 0$、普遍二次消去から $t \in I^2$ となる。旗因子では $t = 0$ であり、torsion-freeness により全 S で $t^2 = 0$ となる。

非零性は、長さ 70 の等号によって横断 $\mathbb{Z}_p$ 代数も自由 70 となった後で、実際の特殊 Artin 環の t 追加 minor が非零であることから得る。単に有限体の追加 minor だけから QQ の元関係階数が不変とは仮定しない。二つの相対三次元台と同じ 70 生成・階数の議論を $H_{14} = \{u_4 = u_5 = 0\}$ 上で行い、十七変数底上の相対自由 70 を得る。$\mathrm{Sp}_4 \times H_{14} \to W$ の smooth 性と同変性から ambient へ降下する [117]。 □

この十八次元境界の開補集合は十七次元まであり、一般一次項を優越し得る。従って旗境界全体の除去や、別の $b_1 = 0$ 境界については結論を増やさない。

56　有限底 torsion と T2 接続層の除去

補題 56.1. $A = k[[b_1,\dots,b_d]]$、$R = A[[u_1,\dots,u_m]]$、M を有限 R 加群とする。M と $M/(b)M$ の階数が同じ r で、後者の $k[[u]]$-*torsion* が有限長なら、M の R-*torsion* 部分 T は A 上有限である。

証明. $Q = M/T$ は torsion-free なので、b_1 による特殊化で $T/b_1T \hookrightarrow M/b_1M$ となる。有限表示の minor により中間特殊化の階数も r である。高さ一 DVR で Q は自由 r なので、T/b_1T は特殊化後の torsion に含まれる。残る底変数について帰納し、$T/(b)T$ が有限長と分かる。完備性と位相的 Nakayama から A 有限性が従う [118]。 □

S を有限 R 代数、T を A 有限な S の ideal とし、$t^h S \subset T$ とする。作用写像によって $S/\operatorname{ann}(T) \hookrightarrow \mathrm{End}_A(T)$ なので、torsion の支持は A 有限で次元 d 以下である。t 可逆部分の閉包はこの支持に含まれ、各成分で t は恒等的に零でない。従ってその $t = 0$ 境界は次元 $d-1$ 以下で、実在する d 次元 section を全て覆えない。ここでは $T[1/t]$ 自体の A 有限性を使っていない。

命題 56.2. 二平面標準代表 $Q_0 = xw\partial_y \wedge \partial_z$ と

$$H_{11} = \{u_{12} = u_{13} = u_4 = 0,\ 5u_{35} + u_{50} = 0,\ 5u_{14} - 3u_{49} = 0\}$$

の群飽和閉包は既約十六次元で W_{16} を優越し、十分一般の β 上では全て t 飽和で除かれる。

証明. 指定固定点の全 135 式から QQ 上で真の二次・三次関係と八つの四次関係を作る。候補初期 ideal J の C-primary 部分は次数 65 で、実在閉二重線の ideal を P_D とすると

$$(B \cap P_D)/J \simeq k(-3), \qquad \mathrm{Hilb}(k[v]/J, z) = \frac{1 + 9z + 25z^2 + 31z^3 - 4z^4 + 4z^5 - z^6}{(1-z)^3}.$$

同じ実在 binary 三次元族の一般下界 65 により、真の初期 ideal との差はこの socle に含まれる。三次までの関係は全て含まれるので差は零である。実在二重線への核の torsion は有限長高々一で、filtration 次数は三次に限られる。一般部での $t^2 = 0$ と $t \in \mathfrak{m}^3$ から、全固定点環でも $0 \neq t, t^2 = 0$ を得る。

相対九変数切断では、実在二重線は $A[[s, \epsilon]]/(\epsilon^2)$ で A-flat である。その核は相対一般階数も特殊階数も 65 なので、補題により torsion が A 有限となる。t^2 はこの torsion に入る。飽和境界の次元は 8 以下で、九次元 section を覆えない。群との積の β 法線 minor は $-2248/25$ で非零であり、smooth 同変基底変換と完成は飽和と可換である。従って ambient の飽和支持はこの既約十六次元層全体を含まない。交叉の次元は 15 以下となり、十分一般の β で全点が除かれる [119]。 □

相対指定点の ambient 環で $t^2 = 0$ とまでは、この有限底 torsion の議論から主張しない。

57　深い二平面族の七変数有理切断

$a = u_4, b = u_{14}, c = u_{35}, d = u_{36}, e = u_{49}, f = u_{50}$、$K = 5c + f, L = 5b - e, Q^* = 600b^2 - 255be - 63e^2 + 100af$ とする。既処理層を除いた $K = Q^* = 0$ では $cL \neq 0$ としてよい。固定 Q_0 の三つの可換 unipotent 作用で (u_5, u_{34}, u_{51}) を零にする行列式は $cL(20b - 37e)/50$ である。二つの torus 方向で $c = L = 1$ とすると、残りは

$$(e, d, u_{25}, u_{26}, u_{27}, u_{37}, u_{48}), \qquad a = \frac{3(1-2e)(15e+8)}{500}, \quad b = \frac{e+1}{5}, \quad f = -5$$

の七変数となる。対角正規化は $\mathrm{diag}(L, L^{-1}, c^{-1}, c)$ であり、根の選択を伴わない。全 135 式の三角消去による 33 次 minor は非零定数倍を除いて

$$(2e-1)^4(10e-1)(15e+8)^3(90de^2 - 93de + 4d + 600e - 400)$$

である。核と選択右逆の積を普遍的に検算し、同じ実在 binary 族への接射影 minor $2(24e - 7)/125$ も得る。新たな三因子 $4 - 33e, 15e + 8, 24e - 7$ は各既約十六次元の優越層を定める。各指定点の相対自由 65 と smooth 降下から、その全一般 β ファイバーを除去した。他の分母は前節までの処理済み層である [120]。従って残る深部を一つの九法線 chart で覆えるが、その全点で高次横断長 65 になることは未証明である。

58　T5 の普遍法線下界と指定点の自由階数 23

命題 58.1. 既存 *T5* 指定点の全完成局所環は $\mathbf{C}[[u_1,u_2]]$ 上自由階数 *23* で、被約台は同じ滑らかな実在 *T5* 曲面、$t^{23}=0$ である。この点を含む *ambient* の非空開は t 飽和で除かれる。

証明. 十二次元 β 核の固定安定化群を有限変換として用い、八変数 slice へ移す。全 135 式の 40 次線形枠と右逆を恒等的に検証し、三法線変数を (ν,ξ,η) とする。五次までの全初期関係の階数は、次数 2,3,4,5 でそれぞれ $1,4,10,18$ である。二次は ν^2、三次の追加は $\nu Q_2(\xi,\eta)$、四次の追加二式とその倍で $\nu\,\mathrm{Sym}^3(\xi,\eta)$ を張る。低次数 syzygy $\nu g - Q_2 f$ の五次純 binary 部分が零であることも検証する。残る二元五次六列は階数三で、全行の Cramer 恒等式が成立する。従って五次截断の Hilbert 関数は $(1,3,5,6,5,3)$、長さ 23 である。元の有限 jet 行列の階数上界から特殊化へ長さ下界を移すので、計算中に除いた因子の特殊点での非消滅を仮定しない。

同じ実在曲面 C の二座標を底 R に取り、既存の実際の横断上界 23 から $R^{23}\twoheadrightarrow S$ を得る。同じ C の一般点の下界 23 により階数も 23 で、全射の核は零である。一般ファイバーの唯一の Artin 因子の長さ 23 から $t^{23}=0$ となり、自由性で全 S へ降下する。相対十四変数底でも生成上界と一般下界を別々に比較して自由 23 を得る。群との smooth 同変基底変換から ambient の指定点へ降下する [121]。 □

これは自由加群としての記述であり、乗法表や $t=0$ を主張しない。十八次元 T5 層の補集合は依然 W_{16} を優越し得るため、全一般 β の T5 除去は残る。

59　良い還元と半単純最小型の端点 B

普遍二平面型の法線長下界 65 は、一定階数と実在族の smooth 性を保つ領域で、標数 32003 でも成立する。元 135 式の分母、射影・接枠・二次補正・Bianchi 乗数の 279 種類の有理関数を p 整に spread し、分母の非零性と必要な全 minor を確認した。支持 Jacobian の階数 19 と消去行列の階数 16 も元式から再計算する。従って次数三までの法線 Hilbert 関数下界 $(1,7,23,34)$ の証明が同じ標数で保たれる [122]。

命題 59.1. $Q_0=xw\partial_y\wedge\partial_z$ と

$$H_{10}=\{u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=0,\ 8u_{14}=7u_{49},\ 47u_{50}=77u_{35}\}$$

の群飽和像の閉包 Z_B は既約十六次元で W_{16} を優越し、十分一般の β で全て t 飽和により除かれる。指定有理点を含む *ambient* 開では $t^2=0$ である。

証明. H_{10} 上に、全 135 式を恒等的に満たす相対閉直線 $q=q_0+s\delta, t=0$ を構成する。$e=u_{49}, U=u_{26}, V=u_{35}, W=u_{51}$ として、保存 45 座標順の非零成分は

$$\delta_0=1,\quad \delta_{19}=-\frac{4(17U-W)}{51e},\quad \delta_{25}=-\frac{48V}{47e},\quad \delta_{28}=\frac{1}{2}.$$

固定 Q_0 の軌道次元は 5、H_{10} の法線への安定化作用階数は普遍に 1 である。従って joint 像次元は高々 16 で、指定点の β・joint minor から等号となる。

$p=32003$ で全十接変数の五次までの非斉次 ideal を計算すると、真の初期 ideal 候補 J は次数 65 の C-primary ideal B と実在直線の接 ideal P_D の交わりとなる。$k[v]/B$ の底三変数上の torsion-freeness は、block Groebner 基底の定数 leading coefficient で確認する。J を同じ三変数で切った長さは 66 である。追加初期関係は $P_D/J\subset k[v]/B$ へ入り、同じ binary 族の一般下界 65 と候補次数 65 から底上階数零となる。torsion-freeness により追加関係は零である。従って全 mod p 局所環の実在直線への核 N_0 は、三変数底上 torsion-free 階数 65 である。

$R=\mathbb{Z}_p[[u_0,u_1,u_3]]$ 上の全形式 model S と実在商 $D=\mathbb{Z}_p[[s]]$ を取る。D の p-flatness から $N=\ker(S\to D)$ は $N/pN=N_0$ を満たす。特殊化上界と同じ特性零 binary 族の下界により $\operatorname{rank}_R N=65$ である。T を N の R-torsion とすると、N/T に p-torsion がないため $T/pT\hookrightarrow N_0$ となる。高さ一 DVR での階数比較から左辺の階数は零で、N_0 の torsion-freeness と Nakayama により $T=0$ を得る。

一般部では binary 因子が長さ 65 を尽くし、$I^4=0$ と $t\in I^2$ から $t^2=0$ である。D でも $t=0$ なので $t^2\in N$ となり、N の torsion-freeness で全 S へ降下する。$\mathbb{Z}_p[[u]][1/p]$ を $\mathbb{Q}_p[[u]]$ と同一視せず、完成への写像で恒等式を移した後、忠実平坦性により QQ 原点へ降下する。全 H_{10} 上の相対核も等階数 torsion-free 特殊化で制御し、群との smooth 同変基底変換から指定 ambient 点で $t^2=0$ を得る。Z_B の次元が 16 なので、残余像次元は 15 以下である [123]。 □

有限 Darboux 変換により、M0 の $g_2,k=1/6$ と Weyl 対 $g_4,k=-7/6$ の射影端点はこの層へ移る。全環が自由 65 または自由 66 とは主張しない。二本の尾が接続する別の端点 A は次節で扱う。

60　深部二平面族の普遍二次階数

命題 60.1. 七変数有理 *chart* の残る深部では、十分一般の β の全点で二次障害階数は 24 である。従って九法線変数の *Hilbert* 関数は次数二まで $(1,9,21)$ となる。

証明. 元 135 式と三角線形枠から二次残差を作り、$\mathbf{Q}(e,d)[p,q,r,h,k]$ 上で全行を消去する。24 個の pivot は $\mathbf{Q}(e,d)$ に入り、残り全行は恒等的に零となる。行 content を戻した元 24 次 minor の全既約因子は 13 個である。五因子は既処理の chart 例外で、残る八因子の次数は $1,3,3,4,6,7,13,24$ となる。各因子 F について、mod32003 の $F=0$ 点で別の元 24 次 minor が非零となる証拠を保存した。Gauss 補題と p 整性から、これは QQ 上で F がその minor を割らないことを証明する。従って残余 rank 落ち集合は七変数 slice 内で余次元二以上、群飽和の次元は $5+10=15$ 以下である。この QQ 上の次元評価は複素数体への基底拡大で保たれる [124]。 □

三次以降の初期関係、全横断長 65、および残る層全体の飽和除去は、この命題だけからは従わない。

旗 $b_1=0$ 指定点では、全 135 式の六次 jet を整数畳込により QQ 上で構成できた。674325 個の mod p 係数比較、および独立の Macaulay2 実装による 95175 個の QQ 四次係数比較が一致した。これは元方程式 jet の計算証明であり、全初期 ideal の同定や局所 t 冪零性ではない [125]。

61　半単純尾の端点 A と有限底 torsion

命題 61.1. $Q_0=xw\partial_y\wedge\partial_z$ に対し

$$H_{10}=\{u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=0,\ 10u_{14}+u_{49}=0,\ 5u_{35}+u_{50}=0\},\quad u_{49}\neq 0$$

の群飽和像の閉包 Z_A は W_{16} を優越する既約十六次元族であり、十分一般の β 上で全て飽和除去される。

証明. $e=u_{49}, U=u_{26}, V=u_{35}, W=u_{51}$ とする。保存 45 座標順の二方向の非零成分を

$$\begin{aligned}
&\delta_0[0]=1, && \delta_0[19]=-4(5U+2W)/(15e), && \delta_0[25]=-4V/(5e), && \delta_0[28]=-4/5,\\
&\delta_1[0]=1/2, && \delta_1[19]=(5U+7W)/(15e), && \delta_1[25]=8V/(15e), && \delta_1[28]=-3/10,
\end{aligned}$$

および $\delta_1[35]=1/2$ で定める。元 135 式の全係数を確認すると $q=q_0+s\delta_0+r\delta_1, t=0, sr=0$ は相対閉部分であり、その環 $D_A=A[[s,r]]/(sr)$ は底上 flat である。固定 Q_0 の軌道次元 5、H_{10} 法線への安定化作用階数 1、指定点の β・joint 階数 16 から $\dim Z_A=16$ と優越性が従う。

指定点の mod32003 全十一接変数の五次までの真正初期関係を J とする。次数 65 の C-primary 部分 B と実在二直線の接 ideal D に対し

$$(B\cap D)/J\simeq k(-5), \qquad \operatorname{length} k[v]/(J,v_0,v_1,v_3)=67$$

となる。$k[v]/B$ は底三変数上 torsion-free である。同じ固定 β の滑らかな二平面三次元族に別の非平方二次形式を選び、rank35 領域と良い還元を確認する。その一般下界 65 が初期次数 65 を尽くすので、追加初期核は上の長さ一 socle に入る。従って実在二直線商への核 N_0 は階数 65 で、その torsion は有限長である。

$\mathbb{Z}_p$ モデルの核 N も階数 65 であり、$T=\operatorname{Tor}_R N$ に対して T/pT は N_0 の有限長 torsion へ入る。有限底 torsion 補題から T は $\mathbb{Z}_p$ 有限である。p 反転後に底原点で完成し、さらに元の q,t 原点に対応する局所因子を選んで完成すると、残る torsion は有限長となる。torsion-free 商は自由加群へ埋め込めるため、flat な局所化・完成で別の torsion は生じない。忠実平坦な体拡大で QQ へ降下する。

H_{10} 上の相対核では、同じ等階数と有限底 torsion 補題により torsion が底 A 上有限となる。一般 binary 因子で $t^2=0$、二直線商でも $t=0$ なので t^2S はこの有限 A 加群に入る。従って t 可逆部分の閉包の $t=0$ 境界は次元 9 以下で、十次元の実在 section 全体を含まない。群との smooth 同変基底変換から ambient へ降下し、Z_A の残余像次元を 15 以下へ抑える [126]。 □

これは M0/M1 の $g_2, k=-11/12$ と Weyl 対 $g_4, k=-1/12$ の端点を含む。端点 B と合わせて六つの半単純尾の射影端点を覆う。相対指定点の ambient $t^2=0$、自由階数 67、QQ 上の全接錐同定は、この証明からは結論しない。

62　純三次尾の非平方二平面端点

M1 の $g_5, k=0$ 尾の射影端点は、一般には旗ではない。その二元二次式の判別式は $-4860(L-4U)^2/847$ である。$h=3(L-4U)/77$、$a=(17L-90U)/22$ と置き、$h\neq 0$ での有限 symplectic 変換により

$$Q_0=(z^2+105x^2)\partial_y\wedge\partial_w,$$
$$H_9=\{u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=u_{14}=0,\ 6u_{26}=119u_{49},\ 6u_{51}=-35u_{49}\}$$

へ帰着する。$u_{49}\neq 0$ とする。固定軌道次元 5 と法線安定化階数 2、および指定点の β・joint 階数 16 から、群飽和閉包 Z は優越十六次元となる。

命題 62.1. *M1* の $g_5, k=0$ と *Weyl* 対 $g_8, k=-1$ の射影端点は、旗退化を含め十分一般の β 上で全て飽和除去される。

証明. 全 H_9 上の実在相対閉直線を元 135 式から構成する。指定点では最高/full 階数 34/35、二次障害階数 5 で、同じ二平面三次元族は滑らかである。mod32003 の真正五次初期 ideal は、底上 torsion-free な primary 次数 65 部分と、この実在直線の接 ideal の交叉に一致する。底三変数による横断長は 66 である。同じ二平面族の一般下界 65 により追加初期核は零となる。実在直線商への核は mod p で torsion-free 階数 65 となるので、端点 B と同じ DVR 特殊化、原点因子への完成、QQ 降下を適用できる。相対実在直線の flat 性と等階数から相対核も torsion-free であり、指定点を含む ambient 開で $t^2=0$ を得る。

$L=4U$ の旗端点は非平方端点の極限として同じ Z に入る。旗型は群不変な閉軌道で、Z の一般点は非平方型なので、この旗部分は次元 15 以下である。従って十分一般の β で消える。Weyl 交換はもう一つの表示を同じ群飽和閉包へ移す [127]。 □

他の純三次尾の旗端点や三重尾の端点まで、この命題で覆ったとはしない。

63　T5 の普遍六次 syzygy と二次 pivot 例外

T5 の十二変数一次核に対し、$L=68b_0-23b_{10}-121b_5$ を用いる。$b_9L\neq 0$ では有限安定化作用で $b_2=b_7=0, b_5=L=1$ へ正規化し、$r=b_0$ と置く。

$$A(r)=5254333434224r^2-8538753610352r+3402879618517,$$
$$P_*=96900r^2-24150rb_6b_9-142225r-4140b_{11}b_9+1932b_8b_9^2$$

とする。$P_*=23P$ で、P は source の β 微分の因子である。

命題 63.1. $b_9LP\neq 0$ の全点で、固定 β の *T5* 完成局所環は同じ実在曲面の二変数底上自由階数 *23* である。各点を含む *ambient* 開で $t^{23}=0$ となる。

証明. まず $A(r)\neq 0$ とする。元 135 式からの五次までの消去により、法線変数 (ν,ξ,η) で

$$f_2=\nu^2,\quad g_3=\nu(a\xi^2+b\xi\eta+c\eta^2),\quad h_{1,4}=\nu\xi\eta^2,\quad h_{2,4}=\nu\eta^3$$

を得る。四次では ν を含む全単項式が入り、純二元五次は三関係である。残る六次純二元方向を

$$S_1=\eta h_1-\xi h_2,\qquad S_2=\eta^2 g-a\xi h_1-b\eta h_1-c\eta h_2$$

で消す。これらは次数五の先頭部分が相殺されるため、g の四次と h_i の五次だけで六次純二元部分を正確に求められる。ν^2 での途中消去は、f の三次が ν で割れることによりその純二元部分を変えない。

$X=b_9\xi-5r(P_*-1)\eta/16, Y=P_*\eta$ による二元変換で、五次三関係と S_1 を一変数基準表示へ移す。五次の一次倍六行と S_1 の行列式は二次式 $D_1(r)$ である。その二根では六行の rank は 6 であり、primitive 双対と S_2 の対の剰余は非零定数倍の $P_*^7L_1(r)$ となる。L_1 は一次で、保存した Bezout 等式により $\gcd(D_1,L_1)=1$ である。従って全六次単項式が初期 ideal に入る。全除算因子の支持は b_9, A, P_* に限る [128]。

次に $A(r)=0$ の二根を、$\mathbf{Q}(\sqrt{838398770209350113})$ 上で同時に扱う。全族の自己同型 $\beta\mapsto c\beta, \widehat{q}\mapsto \widehat{q}, t\mapsto c^{-2}t$ と torus を併用し、有限エタール二重拡大後に $b_9=L=1$ とする。$P_*=p$ を独立変数

に取り、残る六変数を保持する。三次式は $\nu(B\xi\eta + C\eta^2)$ となり、B は非零数体定数倍の p である。$\alpha = C/B$ に対し

$$\xi_{\mathrm{old}} = (1-\alpha)\xi + (1+\alpha)\eta, \qquad \eta_{\mathrm{old}} = \xi - \eta$$

は行列式 -2 で、三次式を定数倍の $p\nu(\xi^2 - \eta^2)$ へ移す。この枠での二つの六次行列式の gcd は p^{18} であり、数体上の Bezout 証明書がある。全除算は p の冪だけなので、$p \neq 0$ の全点に横断上界 23 が成り立つ [129]。

普遍五次下界 23 は pivot 例外にも有効である。同じ実在曲面の一般下界と各点の横断上界を合わせ、二変数底上自由 23 を得る。一般 Artin 因子での $t^{23} = 0$ を torsion-free 性で戻す。相対 H_{12} でも自由 23 となり、$b_9 P \neq 0$ での smooth 同変 source から ambient へ降下する。 □

命題 63.2. 十分一般の β 上では、*T5* の射影無限遠軌道の全点が t 飽和により除かれる。各点の全完成局所環は二変数底上自由階数 *23* で、各点を含む *ambient* 開で $t^{23} = 0$ である。

証明. $b_9 P = 0$ と $N = 25b_5 + 7b_{10} = 0$ の source 像は次元 15 以下なので避けられる。$L \neq 0$ は前命題で全点を処理した。残る $L = 0, N b_9 P \neq 0$ では、重み付き拡大と torus を併用し、$\lambda^2 = N/b_9$ の有限エタール被覆後に $N = b_9 = 1$ とする。三 unipotent で $b_5 = 1, b_2 = b_7 = 0$ へ移すと、$b_0 = 295/476, b_{10} = -24/7$ となる。$P = p$ を独立変数に取り、残る六変数を保持する。この chart には定数 40×40 minor $-36707991872864256/19073486328125$ があり、線形枠と逆行列を元 135 式から検証できる。二次障害は ν^2、三次の二元式の一係数は非零定数、判別式は定数倍の p^2 となる。$p \neq 0$ で可逆な二元変換後、二つの六次 syzygy による 7×7 行列式はいずれも非零定数になる。全除算は p の冪だけなので、六変数の全点で横断上界 23 が得られる。

同じ固定 β の実在曲面 C について、H_{12} 内の補償による固定 β 方向の一つが $dL = 136 b_9/5 \neq 0$ を与える。固定 Q の安定化では $L = 0$ 上の dL は零なので、この方向は商 C 上の実在変形である。従って同じ C の一般点は $L \neq 0$ 開に入り、一般法線長は 23 である。各点の上界 23 と合わせて自由 23 が従い、相対 H_{12} と smooth 同変降下から ambient $t^{23} = 0$ を得る。二つの proper 像の除外、$L \neq 0$、$L = 0$ の四場合で全 T5 軌道点を覆う [131]。 □

これで混合 R0 の七軌道の一般 β 上の除去が揃う。T5 軌道閉包の別の旗・二平面軌道を含めたとはしない。$t = 0$ やアフィン尽くしも未証明である。一般開の後段代数証明書は独立監査済みで、二次数体例外と $L = 0$ は主 producer の元 135 式再構成と独立概念レビューを確認した。後二者の独立数値再実装は未完了である。

64　旗境界の有理数六次截断 ideal

旗 $Q = -x^2 \partial_y \wedge \partial_w$ の H_{15} 係数を $b_0 = b_{12} = 1$、他を零とする。元 135 式の最高/full 階数 35/36、九接変数、二次障害階数 9 となる。β 微分は rank16 で、実在旗三次元族の接 ideal は

$$C = (v_8, v_7, v_5, v_4, v_3 + 2v_6, v_2 + 4v_6)$$

である。底は v_0, v_1, v_2、旗族上の b_1 の微分は $-v_2/2$ となる。

元式の整数 GMP jet を六次まで生成し、有限体を消去順の案内に使って有理数で全操作を再実行する。有限体で係数が零となる操作も有理数側では改めて検査し、必要な依存行を再帰的に構成する。

全 3863 行と、元関係・全非零変数倍について 12105 回の剰余零検査が通る。従って六次截断 ideal の有理数階数は 3863、商長は 1142 である。

次数 $2,3,4,5,6$ の最小初期関係の本数はそれぞれ $9,3,12,22,15$ である。これらの作る J は $\dim = 3, \deg = 5, \sqrt{J} = C$ を満たし、Hilbert 級数は

$$\frac{1 + 6z + 12z^2 + 15z^3 + 9z^4 - 20z^5 - 8z^6 - 10z^7}{(1-z)^3}$$

となる。$B = J : (v_2)^{\infty}$ とすると

$$\mathrm{Hilb}(\mathbf{Q}[v]/B) = \frac{1 + 4z}{(1-z)^3}, \quad \dim(B/J) = 2, \quad \deg(B/J) = 111,$$

であり、$\sqrt{\mathrm{ann}(B/J)} = (v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8)$ となる。実際の非斉次形式環を $v_0 = v_1 = v_2 = 0$ で切った長さは 49 である [130]。これは自由階数 49 を意味しない。六次までの初期関係は尽くしたが、七次以降に追加関係がないこと、全初期 ideal の同定、および全旗境界の除去は未証明である。指定点の t 冪零性は以下で別に証明する。

65　三重尾と rank-one 曲線の射影端点

次の二つの端点を扱う。第一は

$$Q_0 = xw\partial_y \wedge \partial_z, \quad H_{10} = \{u_4 = u_5 = u_{12} = u_{13} = 0,\ u_{14} = 2u_{49},\ 3u_{50} + u_{35} = 0\},$$

第二は

$$Q_0 = (w^2 + 15x^2)\partial_y \wedge \partial_z,$$
$$H_9 = \{u_4 = u_{12} = u_{13} = 0,\ u_{26} = 3u_5/2 - 12u_{14},\ u_{35} = 9u_{14}/2,\ u_{49} = 2u_{14},\ u_{50} = 45u_{14}/2\}.$$

前者は M1 の三重尾二表示、後者は M0 の rank-one A1 曲線の射影端点を覆う。全 source を残した有限 symplectic 変換による被覆式を証明書に保存する。それぞれ射影軌道次元 5、法線安定化作用階数 1 と 2 であり、群飽和閉包は既約十六次元で W_{16} を優越する。

命題 65.1. 上記二つの端点層は十分一般の β 上で全て飽和除去される。指定点を含むそれぞれの *ambient* 開で $t^2 = 0$ が成立する。

証明. 三重尾では既存の有限尾の二次 lift を有限群作用で端点 chart へ移し、冪零座標を $s\varepsilon$ で置換する。全 H_{10} を覆う source 上で

$$q = q_0 + s\delta + \varepsilon n(s) + \varepsilon^2 w(s), \qquad t = 0, \quad \varepsilon^3 = 0$$

を得る。分母は $80(-23L + 10Vs)$ および $19200V(-23L + 10Vs)^3$ である。$LV \neq 0$ では $s = 0$ で正則で、二接方向の minor は $-31L/920 \neq 0$ である。元 135 式の $\varepsilon^0, \varepsilon^1, \varepsilon^2$ 係数 405 個は全て恒等零となる。従って $D_A = A[[s,\varepsilon]]/(\varepsilon^3)$ は相対閉部分で底上 flat である。

A1 では既存有限曲線の非被約接方向を同様に運ぶ。途中の平方根 $\lambda^2 = 1/d$ には偶数 Laurent 冪しか残らず、最終 45 係数は有理式となる。元 135 式の $\varepsilon^0, \varepsilon^1$ 係数 270 個を全九変数で確認して $D_A = A[[s,\varepsilon]]/(\varepsilon^2)$ を得る。指定点の二接方向 minor も非零で、これは単なる接ベクトルでなく実在する平坦二重直線である。

$p=32003$ における全接変数の截断 ideal 閉包から、三重尾では 5 二次、15 三次、2 五次、1 七次、A1 では 5 二次、15 三次、2 五次、1 六次の真正初期関係を取る。それぞれの ideal J は

$$J = B \cap D_{\mathrm{lin}}, \qquad \dim k[v]/B = 3, \quad \deg k[v]/B = 65$$

を満たす。D_{lin} は構成した実在三重線・二重線の随伴次数 ideal に正確に一致する。B は同じ滑らかな二平面三次元族の接平面に primary であり、底三変数上 torsion-free である。両方とも底三変数で切った長さは 66 である。線の次数を 65 へ単純加算しない。

同じ二平面族の普遍下界 65 と良い還元により、追加初期核は零となり、実在線商への核 N_0 は底上 torsion-free 階数 65 となる。flat 商を保つ $\mathbb{Z}_p$ モデルに対し、DVR 等階数特殊化で核 N も torsion-free 階数 65 となる。一般二平面因子では $I^4=0, t\in I^2$、線商では $t=0$ なので、$t^2\in N$ は一般部分で零となり、全環で零となる。p 反転後、底原点で完成し、元 q,t 原点に対応する局所因子を選んで完成する。忠実平坦降下により QQ 原点の同じ結論を得る。

全 H_{10} または H_9 上でも商 D_A は flat であるため、同じ等階数議論で相対 $t^2=0$ を得る。群作用を加えた source の β 微分は指定点で rank16 であり、smooth 同変 base change から ambient へ降下する。十六次元層の補集合は次元 15 以下となるので、十分一般 β で層全体が除去される [132, 133]。 $\square$

横断長 66 を全環の自由階数とはしない。残る最小型の旗端点は別である。

66　旗境界の固定点における非零平方零 t

前節以前の疎な旗点 $b_0=b_{12}=1$、他の H_{15} 座標零を固定する。この β を保存する実際の群は

$$g(a,\lambda)=\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \lambda-\lambda^{-1} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} \qquad (\lambda\neq 0)$$

であり、全係数で $g^{\mathsf{T}}\beta(gx)g=\beta$ を満たす。九接座標の v_0,v_1 への二群方向の minor は 4 である。従って切断 $Z=\{v_0=v_1=0\}$ との群作用写像は étale であり、固定 β 全完成環は $S\simeq S'[[a,\lambda-1]]$ と分離する。t は切断上の t の単元倍に移る。

命題 66.1. この固定 β の指定旗点では $0\neq t\in\mathfrak{m}^4\setminus\mathfrak{m}^5$ かつ $t^2=0$ である。

証明. 既存の QQ 真正六次初期部分を J とし、$J_1=J+(v_0,v_1)$ とする。$B_1=J_1:(v_2)^{\infty}$ は $\mathbf{Q}[v_2]$ 上自由階数 5 であり、$E=B_1/J_1$ は

$$\mathrm{Hilb}(E)=2z+14z^2+29z^3+38z^4+18z^5+10z^6$$

を持つ有限長 111 の加群である。同じ固定 β の実在旗三次元族は Z と横断して滑らかな曲線 C' を与える。b_1 の微分は $-v_2/2$ なので、その一般点は既知の自由 5・$t=0$ 領域に入る。v_2 は最大 ideal の reduction であるから、上界 5 と同じ曲線の下界 5 より S' は $R=\mathbf{Q}[[v_2]]$ 有限階数 5 である。

追加初期核 $K=\mathrm{in}(I')/J_1$ は階数零で、$K\subset E$ となる。$T=\mathrm{Tor}_R S'$ に誘導最大 ideal filtration を入れると $\mathrm{gr}\,T\subset E/K$ である。実際、v_2 の非零級数で殺される元の初期形は、その級数の最低次項で殺される。従って $T\cap\mathfrak{m}^7=0$ となる。

元 135 式の正確 QQ 四次 jet で、線形行 t を方程式でなく observable として読み出し、$t \in \mathfrak{m}^4 \setminus \mathfrak{m}^5$ を確認する。一般曲線上で $t=0$ だから $t^2 \in T \cap \mathfrak{m}^8 = 0$ である。étale 群分解を通して元の固定 β 環へ戻す [134]。 $\square$

全初期 ideal の一致は必要としない。この特殊 β の群が一般 β でも残るとは仮定せず、相対 ambient の t^2 や十八次元旗境界全体の除去はまだ結論しない。

67　旗境界の有限正常化と四線形例外

旗代表 $Q = -x^2\partial_y \wedge \partial_w$ の H_{15} 座標を用い、$b_0 \neq 0, b_1 = 0$ とする。$b_{12} \neq 0$ では四つの有限 unipotent 変換で $b_3 = b_5 = b_6 = b_{14} = 0$ とできる。続いて $\mathrm{diag}(a, a^{-1}, c, c^{-1})$ に $a = b_{12}, c^2 = b_0/b_{12}$ を用いる有限エタール二重被覆により $b_0 = b_{12} = 1$ とする。残る八変数は $b_2, b_4, b_7, b_8, b_9, b_{10}, b_{11}, b_{13}$ である。このとき

$$r = \frac{b_0 b_2 - b_3 b_{12} + b_3^2}{b_{12}^2}$$

は固定旗の安定化群の不変量で、正常化後の b_2 に一致する。元 135 式の全 nuisance 変数を保持する rank 計算と非零定数 minor により

r	-6	$-12/5$	$-119/20$	$-4/25$
最高 rank	35	35	35	34
全 rank	36	36	36	35

を得る。四層は全て joint 次元 17 で β を優越する。従って最初の三値は別線形 pivot で扱えるが、最後は全域で真の rank 降下である。群作用によってこれらの core 値を避けることはできない。

$b_{12} = 0$ では $I_0 = b_0 b_2 + b_3^2$ とする。$I_0 = 0$ の source の四法線へ投影した全 Sp4 微分は rank3 以下なので、その β 像は次元 15 以下である。$I_0 \neq 0$ では有限 unipotent 変換と $a^2 = I_0, c^2 = b_0/a$ の有限エタール四重被覆により $b_0 = b_2 = 1$、$b_1 = b_3 = b_5 = b_6 = b_{12} = b_{13} = 0$ とできる。残る七変数は $b_4, b_7, b_8, b_9, b_{10}, b_{11}, b_{14}$ である [135]。これは有限正常化と線形 rank の結果であり、高次障害・局所環・t 飽和の証明とは区別する。$b_0 = b_1 = 0$ の交わりも別に残る。

68　残る最小型旗端点の四層

最小型の残る十二旗端点表示は、標準旗 $Q_f = -x^2\partial_y \wedge \partial_w$ に対する次の四層へ入る。

自由 M0	$u_4 = u_5 = u_{12} = u_{13} = 0, \quad u_{14} = -u_{49}$
自由 M1	$u_4 = u_5 = u_{12} = u_{13} = 0, \quad u_{14} = -4u_{49}$
主極	$u_4 = u_5 = u_{12} = u_{13} = 0, \quad 5u_{14} = 7u_{49}$
純三次	$u_4 = u_5 = u_{25} = u_{27} = 0, \quad 5u_{14} = 4u_{49}, \quad u_{51} = 3u_{26}$

四自由基線、四主極、四純三次表示の全 source について、有限 symplectic 変換と全 primitive 係数の pullback を確認する。主極の残差分子が零となる場合も、有限 source の局所環で極を持ち得る係数が一本だけであることから、負付値を持つ射影方向は同じ旗へ入る。source 自体の全 compactification の境界をこの議論だけで尽くすとはしない。

最初の三つは H_{11} で、旗安定化群の法線作用 rank は 1、最後は H_{10} で rank は 2 である。旗軌道次元 4 を加えると全て joint 次元 16 となり、β 微分の rank16 minor により優越する。前者三層では

$b_0=b_1=0$ 上の比率 b_3/b_{12} が不変で、値は $-1,-4,7/5$ である。後者は $b_0=0,5b_3=4b_{12}$ 上の不変四次式

$$F=125b_1^2b_6^2-150b_1b_{12}(b_{14}+b_5)b_6+2000b_1b_{14}b_5^2-6000b_1b_5^3 \\ +108b_{12}^3b_6+45b_{12}^2b_{14}^2-630b_{12}^2b_{14}b_5+1485b_{12}^2b_5^2$$

の層へ同定される。有限 word と resultant により、単なる必要条件でなく同じ既約像閉包であることを確認する [136, 137]。これらの像次元・被覆の結論から、四層の飽和除去はまだ従わない。

自由 M0 の指定旗点では、同じ実在基線 $q(s)=q_f+s\delta$ 上の全 135 Jacobian 核を $\mathbf{Q}(s)$ で求め、端点で独立な四方向へ正則化できる。基線接方向を除く三列を $N_j(s)$ とすれば

$$D=\mathbf{Q}[[s,e_1,e_2,e_3]]/(e_ie_j:1\le i\le j\le 3),\qquad (q,t)=(q(s),0)+\sum e_jN_j(s)$$

は実在する閉形式商で、$\mathbf{Q}[[s]]$ 上自由 4 である。定数項は基線上で零、一次項は全 Jacobian 核、二次項は $e_ie_j=0$ で消える。t の像は s^3 と単元と e_3 の積であり、この商内で $0\neq t,t^2=0$ となる [138]。ambient 全環の冪零性は、この商への全射からは結論しない。

69　深部二平面の三次類の二変数化

深部七変数 chart を (e,d,p,q,r,h,k)、九法線変数を z とする。宣言済みの有理法線枠で $K=\mathbf{Q}(e,d)$、$K'=K(p,q,r,h,k)$ と置く。二次初期空間 I_2 は K 上の次元 24 空間である。

命題 69.1. $\dim_K(K[z]_1I_2)=129$ である。元 *135* 式の追跡可能な二つの定数二次行関係から得る真三次類は、$(K[z]_3/K[z]_1I_2)\otimes_K K'$ の中で K 上へ降り、互いに独立である。

証明. 元 135 式を $F(y)=Jy+H(y,y)$ と書き、線形消去の右逆 U と接写像 T から $w_2=-UH_E(Tz,Tz)$ を作る。二次行の 24 行 RREF と全 53 非零行との span 恒等式を全七変数で確認する。さらに指定二行 92,134 の二次行関係を全成分で検査し、同じ関係を三次尾へ適用する。w_2 を二次 ideal で簡約しても、三次類は $K[z]_1I_2$ を法として変わらない。

分母を払った二候補を正確 QQ 多項式として収縮すると、各候補は $C_0(e,d;z)+qC_q+hC_h+kC_k$ の形となる。二次 24 式の一次倍 216 行を K 上で厳密に前進消去すると rank は 129 である。最初の 114 pivot 係数は有理定数であり、その 114 行だけで C_q,C_h,C_k が全て零へ簡約される。この恒等式は補助変数の有限個の標本から推定したものではない。元式側の正確な特殊化で二類を加えた rank131 を確認して独立性を得る [139]。 □

従ってこの既知初期部分の HF は $(1,9,21,34)$ である。全三次初期 ideal の尽くし、次数四以降の消滅、全長 65、使用開の補集合の除去はまだ証明していない。

70　旗の普遍三次と二次乗法の例外

八変数旗 chart の関数体では、全 135 二次行の rank は 9 であり、active 変数は v_4,v_5,v_7,v_8 である。残り v_0,v_1,v_2,v_3,v_6 を radical 方向と呼ぶ。二次商の active 部分は一次元で、乗法形式の rank が 2 以上なら結合則により全 active 三次は零となる。二次を割った三次空間は $35+60+5=100$ 次元と

なる。全二次行関係を三次尾へ適用すると、新しい三次類は正確に三本であり、一つの RREF 開では

$$v_8^2\left(v_1+\frac{r-2}{b_8}v_6\right),\qquad v_8^2(v_2+4v_6),\qquad v_8^2(v_3+2v_6)$$

となる。全 135 行の span 恒等式を確認しており、関数体上の HF は $(1,9,36,97)$ である [140]。

四線形因子の積 $D=(r+6)(5r+12)(20r+119)(25r+4)$ を置く。選択 9 二次行を行 content で割った 9×10 行列の全最大 minor の gcd は、非零定数倍の $(20r+119)^{13}$ である。行 content の支持も D に含まれるため、$D\neq 0$ の**全点**で二次 rank9 となる。一方、primitive 核ベクトルから得る二次乗法の対称行列の全二次 minor の gcd は $16(400r+91)$ である。従って $r=-91/400$ では乗法 rank が 1 となり、通常の三次射影は使えない [141]。

この core で全七変数を残して元 raw 三次を再構成すると、二次一次倍 rank は 64、真三次の追加 rank は 2 となる。従って HF は $(1,9,36,99)$ である。二類の係数に残るのは b_8,b_{13} だけであり、t の三次 lift は低次 ideal に入るため関数体上で $t\in\mathfrak{m}^4$ となる [142]。これは t 冪零性の証明ではない。

$b_{12}=0$ の七変数 chart では、二次 rank8、二次一次倍 rank60、真三次の追加 rank7 となる。三つの rank7 minor は順に b_8^4 の非零定数倍、$b_8=0$ 上で b_{11} の非零定数倍、$b_8=b_{11}=0$ 上で非零定数となる。よって全七変数点を覆う。t の三次 lift も真三次七行の定数結合に入り、全域で $t\in\mathfrak{m}^4$ となる。また八変数側の候補 $r=2,b_8=0$ は、元 source の四法線行列の二行が恒等的に一致し、β 像次元 15 以下である [143]。四次以降の一様性はまだ別に残る。

71　十八次元旗境界の非空除去開と T7 接続

命題 71.1. $b_0\neq 0,b_1=0$ の十八次元旗境界 Z は *ambient* の t 飽和境界に含まれない。従って Z と交わる非空 *ambient* 除去開がある。

証明. 疎な指定固定 β 点の QQ 初期部分 J は次元 3・次数 5 で、$u=(v_0,v_1,v_2)$ は一次 Noether 正常化である。同じ実在旗三次元族への u の minor は 8、$db_1=-dv_2/2$ なので、同じ族の一般長さは 5 である。初期次数の上界と合わせ、固定 β 全環 S_0 は $R_0=\mathbf{Q}[[u]]$ 有限階数 5 となる。

H_{15} の完成底 $A=\mathbf{Q}[[a_1,\dots,a_{15}]]$ で相対化すると、S は $R=A[[u]]$ 有限である。素 ideal$(a_1,\dots,a_{15})$ での局所化の剰余体は $\mathrm{Frac}(R_0)$ なので、Nakayama から $\mathrm{rank}_R S\le 5$ となる。同じ相対旗族の下界で等号を得る。一般部分で $t=0$ だから tS は R-torsion であり、t 可逆部分の閉包は次元 17 以下、その $t=0$ 境界は次元 16 以下である。

実在旗族の相対 $b_1=0$ 境界は $db_1\neq 0$ により次元 17 なので、上記境界に含まれない。Sp4 を加えると次元 27 対 26 以下となる。$\mathrm{Sp4}\times H_{15}\to W_{16}$ は相対次元 9 の smooth 写像で、全 135 同変性と flat 基底変換における飽和の可換性を使って降下する。ambient の Z は次元 18、残る飽和境界は次元 17 以下となる [144]。 □

この開が指定点を含むとはしない。残余次元 17 以下は β を優越し得るので、全一般 β 境界の除去ではない。

乗法 rank1 core には次の実在接続がある。

$$Q_\varepsilon=3\varepsilon w^2\partial_y\wedge\partial_z-x^2\partial_y\wedge\partial_w,\quad H_{11}=\{u_4=u_{12}=u_{13}=0,\ 20u_{14}=7u_{49},\ 5u_{35}+u_{50}=0\}.$$

一次制約の RREF 自体が ε に依存せず、全 H_{11} と ε で元 135 最高式が零となる。$\varepsilon\neq 0$ では T7 軌道、$\varepsilon=0$ では旗であり、β は動かさない。通常 core の任意の点に、旗安定化の列 4 で $b_3=7b_{12}/20$

を課すと core 式から $b_2=0$ となる。続いて列 2 を $-4(b_{13}+5b_8)/(3b_{12})$ で作用させると H_{11} へ入る。逆 word は ε に依存しないので、core 全点に同じ固定 β の実在 T7 曲線を与える [145]。端点の flat4 厚化、全局所環の分解、t 飽和除去はなお別に証明する必要がある。

72　残る問題

全一次項の延長可能性、楕円二成分の全域 graph と一般次数 1、表示重複 3000、T01 の一般次数 3 と S_3 モノドロミー、および既知五延長の三平面断面の積代数は証明した。一般一次項上の未飽和無限遠の被約台も有限正常形へ尽くした。次の主課題は、その全例外点の飽和除去、全ファイバーの三平面への包含、特殊層、未知成分の排除である。標準曲線の Jacobian の非零二捩れとの同定、$\Delta\neq 0$ 上の実際のトーリック成分の有限エタール性、および T01 の被約閉包全体の飽和イデアル表示も証明した。全 S61 の未飽和斉次化には定理 15.1 の旗の部分が必ず現れるため、斉次化変数による飽和の制御、またはアフィンでの局所化と消去が必要となる。

特殊層では、係数階数一の固定 fibre F の極小素イデアル分解、成分次元、既知の全 Poisson 成分との対応が未決である。階数 7 の minor が非零の近傍での局所消去や、連結安定化群 H の作用が次の削減候補となる。$\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ は共通の閉集合 Z 上に 10 次元の一般 fibre を持つが、その既約性・同型類や二成分の交叉は決定していない。係数階数 2,3,4 の全層と、toric 境界の全解の分類も残る。

全分類の第一段階には、S_{61} のすべての極小成分を尽くす証明が必要である。本稿はその上界を与えず、下界 57 を正確な総数へ変更しない。特殊軌道・成分交叉・冪零構造は、さらに別の未解決目標として維持する。

73　旗境界の真四次と T7 の平坦商（v47）

定理 73.1 (二つの旗 chart の四次初期関係)**.** $b_{12}=0$ の標準七変数旗 *chart* では全点で

$$\mathrm{HF}(0,\dots,4)=(1,9,37,98,202),\qquad t\in\mathfrak{m}^4\setminus\mathfrak{m}^5.$$

$r=-91/400$ の七変数 *chart* では、$b_8\neq 0$ の全点で

$$\mathrm{HF}(0,\dots,4)=(1,9,36,99,206),\qquad t\in\mathfrak{m}^4\setminus\mathfrak{m}^5.$$

いずれも真の四次初期空間の主張であり、全初期イデアルや t の冪零性を含めない。

証明. 元 135 式から同じ implicit lift の四次までを再生成する。二次基底を F_2、全二次行の表現を C_2 とすると、$H_3=A_3-C_2F_3$、$H_4=A_4-C_2F_4$ が対応する尾である。三次先頭行 $L_3=(v_jF_2,H_3)$ と四次尾 $T_4=(v_jF_3,H_4)$ を作り、$L_3=C_3B_3$ に対して $T_4-C_3T_{4,\mathrm{basis}}$ を計算する。この手順は二次の一次 syzygy も全て含む。

第一の chart の四次低次倍空間は次元 284、追加四次は 9。$b_8\neq0$、$b_8=0,b_{11}\neq0$、$b_8=b_{11}=0$ の三つで非零 minor と全行操作の分母を監査し、全域を覆った。第二の chart は低次倍 275、追加 14 である。三次基底・四次低次倍・追加四次の選択 minor は、それぞれ非零有理定数と b_8,b_8^5,b_8^{25} の積になる。全行操作の非定数分母も b_8 の冪だけなので、開の全点へ特殊化できる。

観測量には $t_3=c_tB_3$ を使った補正 $t_4-c_tT_{4,\mathrm{basis}}$ を施す。真の四次空間で割った剰余に非零有理定数の係数が残るため、位数は正確に 4 である。元係数と選択行は [146, 147] に保存した。　□

定理 73.2 (T7 旗端点の平坦四重曲面商)**.** *H11* の自由座標を $a_0,\dots,a_{10}$ とし、

$$\begin{aligned} P &= 19800a_0a_5a_8 + 4480a_0a_9^2 - 1144a_{10}a_8a_9 \\ &\quad - 1000a_2a_8a_9 - 5940a_6a_8^2 - 2079a_7a_8^2, \\ Q &= P + 16a_0a_9^2 + 108a_2a_8a_9 \end{aligned}$$

と置く。$a_0a_8a_9PQ \neq 0$ 上で、同じ β の *T7* 曲面は旗端点を含む二次元形式基底上の自由階数 4 の閉商に延び、その商で $t=0$ となる。

証明. 実在曲線は $Q_\epsilon = 3\epsilon w^2\partial_y \wedge \partial_z - x^2\partial_y \wedge \partial_w$ である。既存 T7 三次 jet をトーラス変換して得る Laurent jet について、元 135 式の ν 次数 0 から 3 の全 540 恒等式を確認した。残る ϵ の極を持つ表示そのものは端点の平坦商ではない。実際の三座標 q_9,q_0,q_1 の nil 部分を基底 ξ_1,ξ_2,ξ_3 として取り、全座標と六対称積の係数を厳密に計算すると、共通分母の正則部分の定数項は非零有理定数と $a_0^2a_8^{10}a_9^3P^3Q$ の積になる。従って主開上で $1,\xi_1,\xi_2,\xi_3$ を基底とする自由 4 代数が存在する。結合律と 135 恒等式は、ϵ 反転後の等式から自由性で降下する。

選択三座標が ξ を与え、$q_{24}=3\epsilon$ なので閉商となる。H11 を保存する shear $z\mapsto z+uw$ に対して逆 β 作用で補償すると、β を固定したまま第二の実在方向を加えられる。$dq_{19}/du=1$ と nil 接空間の生成から形式的 Nakayama を適用する。商内 $t=0$ は全構成で保たれる。[148] □

この定理は ambient 局所環の同定や t の冪零性を与えない。主開の補集合と、同じ旗三次元族との scheme 的な接続は残る。

さらに $b_{12}=0$ chart の全点で同じ固定 β の旗三次元族は滑らかであり、その一般点は既知の free5 開へ入る。指定有理点では、有限体六次初期イデアルの次数 5 と実際の横断長 49 から $\mathbf{Z}_p[[u_1,u_2,u_3]]$ 上の有限生成を得る。高さ一素イデアル (p) における Nakayama と原点因子の選択により、標数零の全完成環は有限 R_3-rank5 となる。同じ族の下界と上界が一致し、t は R_3-torsion である。これは有限長 torsion や t 冪零性を意味しない。[152]

74　深部四次上界と最小型端点の高次計算（v47）

深部 binary の二十四二次式の一次 syzygy から二十八真四次式を構成した。これらは実際の三次尾の一次結合なので、この構成に raw 四次尾は必要ない。五補助変数の全非定数係数は I_2S_2 の有理定数 pivot だけで零へ還元される。残る二 core 変数のみの行列には非零 495 minor があり、ある共通非空 core 開集合上で全補助変数に一様な横断長上界 65 を得る。[149] core 例外の尽くし、同じ滑らかな実在族の下界との結合は別に残る。標本で得た四次低次倍の階数を、関数体の階数上界として用いてはいない。

自由 M0 の旗端点では、元 135 式から作った有限体十次初期イデアルの次元は 3、次数は 70 となった。旗 primary 部分の次数 5、binary 部分 65、実在基線部分 4 を確認し、最後は既存の平坦四重商と一致する。ただし三部分の交差と初期イデアルとの差には次元 2・次数 31 が残る。全 associated graded ring との一致や標数零の t 冪零性は未証明である。新しい有限切断 standard basis の六次出力は、従来の Macaulay 法の全行空間と独立比較した。[150]

また自由 M0 端点は、三つの有限 unipotent と対角・重み付き作用によって五変数正常形へ移る。正規化から外れる三つの源の β 像はそれぞれ次元 15 であり、十分一般の β 上の当該端点を全て覆う。正常形と群作用の優越 minor は -1944 である。これは高次消去の変数削減であり、飽和除去そ

のものではない。[153]

四つの最小型旗端点層については、十二有限変換、Sp4 軌道と安定化、不変式と閉包の一致を独立に再検証した。[151] これを飽和除去の監査と読み替えない。成分下界 57 と、上界が未証明である点は変わらない。

75　v48: 共通 core 開の除去と旗の全パラメータ計算

本節では深部 binary の共通 core 開における飽和除去を完成する。旗の各有限次数計算は、その範囲を越えて飽和除去へ外挿しない。

75.1　深部 binary の共通 core 開

前節の横断長上界 65 は、二つの core 変数のある非空開集合と、五つの nuisance 変数の全域で成立する。この源を H とする。同じ実在する相対 C_3 の一般点で長さの下界 65 を得るため、固定 β の二元形式を

$$Q(H_1,K_1)=(xw+H_1x^2+K_1w^2)\,\partial_y\wedge\partial_z$$

と変える。全 135 式の恒等式、実際の C_3 の接空間、および $n=65$ の既知一般位置を確認する。相対完成環への R^{65} からの全射と一般階数 65 を合わせると、その核は零であり、相対完成環は R 上自由階数 65 となる。ここで R は源の七変数と C_3 の三変数を持つ。一般点の Hilbert 関数 $(1,7,23,34)$ が全階数を使い切るため、既知の恒等式 $I^4=It=t^2=0$ が自由性によって全 section へ延長する。固定 β への底変換後も同じ自由性が成立する。源から W_{16} への微分の 16 次小行列式 $-332667299869/78125000$ を確認し、一般的滑らかさと忠実平坦降下を適用すると、十分一般の β 上で、この共通 core 開の**全点**が飽和から除かれる。core 開の補集合にある曲線・点は、依然として別の未処理部分である [154]。

75.2　T7 接続 core の被覆と四重曲面商

$r=-91/400$ の七変数旗 chart において、前節の $b_8\neq0$ に加え、$b_8=0$ かつ

$$L=-200b_{10}-91b_{11}+200b_9\neq0$$

の全域を別に計算した。真四次部分は既知 275 次元と新しい 14 次元からなり、

$$\mathrm{HF}_{\le4}=(1,9,36,99,206),\qquad t\in\mathfrak{m}^4\setminus\mathfrak{m}^5.$$

残る $b_8=L=0$ の源は五次元であり、Sp_4 を加えても像の次元は 15 以下である。従って有限正常形被覆と合わせ、十分一般 β の ordinary core 全域で結論が成立する。また T7 の Laurent jet が作る実座標代数の基底を q_9,q_0,q_{10} へ変えると、以前の人工分母 Q が消え、必要な正則化小行列式は

$$3100909122761275736064000\,a_0^2a_8^{12}a_9^4P^3$$

となる。$a_9=0$ と $P=0$ の悪い像は既に 15 次元以下である。従って同じ β を保つ閉じた平坦四重曲面商が ordinary core の全一般 β 点で存在する。この商内では $t=0$ であるが、元の完成環をこの商と同定してはいない [155, 156]。

75.3　旗の横断 49 と自由 M0 端点の四次

$b_{12}=0$ の七変数 chart では、元 135 式の normal 六次 jet を全パラメータで再構成した。次数 $2,3,4,5,6$ の初期関係の階数はそれぞれ $8,41,118,246,462$ である。先頭空間の定数化と、多項式逆行列・定数非零小行列式による全行操作を確認したので、実際の横断族は全七変数環 A 上で自由 49、

$$\mathrm{HF}=(1,6,13,15,8,6),\qquad \mathfrak{m}^6=0$$

となる。これは横断商であり、元の完成環が自由 49 であるという主張ではない。C_3 方向への移動はこの七変数源の外へ出るため、横断商の $t^2=0$ を元の環へ移さない [157]。自由 M0 旗端点の五変数正常形では、元の full Jacobian の階数 34、接変数 11 個、真二次 12 式を確認した。二つの線形変更により、二次と真三次の初期 ideal は定数係数となる。二次の一次倍は 107 次元、新三次は 11 次元で、$\mathrm{ord}(t)=3$ である。全低次 syzygy の四次 tail を保持すると、既知四次 595 次元と新四次 15 次元が得られ、

$$\mathrm{HF}_{\le 4}=(1,11,54,168,391).$$

新四次の rref では、ただ一つの係数が a_1 に一次で依存する。正常形と二次には独立係数監査、三次には主計算の再実行があるが、四次の独立数値監査は未実施である。全局所環、埋め込み成分、t の冪零性、残り三つの最小型旗層は引き続き別問題である [158, 159]。全成分数は依然として下界 57 であり、アフィン五点による尽くしと成分数の上界は証明していない。

76　v49: 二次 core 例外の除去と旗の真正高次

76.1　深部 binary の八因子層

既存の二次 24 次小行列式に現れる十三因子のうち、残っていた八つの $\mathbf{Q}$ 既約因子を処理した。その次数は $1,3,4,3,7,6,13,24$ である。各因子上の $\mathbf{F}_{32003}$ 滑らかな点で、元 135 式を再構成し、二次・三次・四次の初期関係の階数 $24,131,495$ を確認した。同じ固定 β の二元形式平面内に、一般法線長 65 を持つ ordinary 点も確認した。滑らかな Hensel 持上げ、既存の整数モデル上界、同じ実在相対 C_3 の下界から、相対完成環の自由階数 65 と非空開上の ambient $t^2=0$ を得る。源から W_{16} への微分階数 16 も各点で確認した。除去開は $\mathbf{Q}$ 上で定義されるため、幾何的成分への Galois 推移性を用いると、各成分で除去開が非空となる。各層の像は 16 次元であり、残る閉部分の像は 15 次元以下である。従って八因子層の**全ての十分一般 β 点**が飽和から除かれる。既処理の五因子と合わせ、二次小行列式の十三因子は全て処理済みである。四次小行列式に由来する別の未知因子をこれで処理したとは述べない [160]。

76.2　通常旗の真正四次と core 小行列式被覆

通常八変数旗 chart で、元 135 式の一貫した四次 jet から全低次関係を追跡した。二次基底の 81 本の一次倍の関係と、元 135 残余の三次関係の両方について、引いた係数が生む四次 tail を保持する。既知四次 282 次元の商 213 次元上で、216 行の全真正四次候補の階数は 12 となる。従って

$$\mathrm{HF}_{\le 4}=(1,9,36,97,201).$$

t の三次を消す表現にも同じ tail 補正を施すと、その四次を加えた階数は 13 となり、$\mathrm{ord}(t)=4$ を得る。行の content を割る操作も含め、反転した core 因子を全て記録している。非零の 18 行と補正 t は core の二変数だけで書ける。b_8 の行・列ごとの単項式因子を除くと、一変数多項式行列となり、複数の最大小行列式の厳密な最大公約数で多数の人工 pivot 因子を除ける。これは証明書に明記した core 開上の全 nuisance 値についての有限四次定理である。$b_8=0$、線形 frame の例外、残る基底例外および ambient t 冪零性は別問題である [161, 162]。

76.3　b12 零旗点の有理初期 ideal と埋め込み加群

$b_{12}=0$ の指定有理点について、元 135 式から整数六次 jet を再構成し、$\mathbf{Q}$ 上で全 12069 個の閉包検査を通した。得た 64 初期生成元の ideal J は次元 3・次数 5 である。四つの active 変数の二次商は基底 7 個を持つので、残る変数上の有限生成加群へ移すことで有理係数の計算が小さくなる。$h=-3v_1+v_3/2$ について

$$B=J:h^{\infty}=(v_4,v_7)+(v_2,v_3+2v_6,v_5,v_8)^2$$

であり、旗 C_3 の自由階数 5 の部分を与える。差加群 $E=B/J$ は $\mathbf{Q}[v_0,v_1]$ 上自由 111 で、基底の次数分布は

$$2T+15T^2+28T^3+38T^4+18T^5+10T^6$$

となる。J は実際の初期 ideal に含まれるが、等号は証明していない。既存の実際の階数 5 から追加初期核は E に入るものの、この計算を実際の torsion の自由性や t の冪零性と同一視しない [163]。

76.4　自由 M0 旗端点の真正五次

全五変数正常形上で、既知五次 2240 次元に真正新五次 23 次元が加わり、

$$\mathrm{HF}_{\le 5}=(1,11,54,168,391,740)$$

となる。新五次 23 行の rref は全て有理定数である。ただし、既存四次の一係数の a_1 依存は残っている。最高次数の双線形収縮だけを既知初期 ideal で縮約し、三次・四次の tail は保持した。元 135 式から未縮約の五次を独立に再構成する有限体比較でも、全 135 差が既知 ideal に入ることを確認した。四次についても、独立に作った低次商の階数 595 と保存 15 基底を監査した。これは有理関数体上の全五次係数を別実装で再構成した監査とは区別する。六次以後、全局所環および残る旗端点の飽和除去は引き続き未完了である [164, 165]。全成分数の下界 57 は維持されるが、上界および全アフィン解の尽くしは未証明である。

77　通常旗の全 core 基底被覆と高次切断の限界（v50）

77.1　高次 core 例外を反転しない四次計算

通常八変数旗の正常形で $r=b_2$、$h=b_8$、

$$D=(r+6)(5r+12)(20r+119)(25r+4),\qquad \rho=r+91/400$$

と置く。前節の次数 $7,9,16,27$ の四基底因子を全て除去し、$hD\rho\neq 0$ の**全八変数値**で

$$\mathrm{HF}_{\le 4}=(1,9,36,97,201),\qquad \mathrm{ord}(t)=4$$

を得た。他の六変数を一般値に限定しない。

二次の primitive 行列 A と乗法列 μ に対して、定数行 z と行列 K を求め、

$$A\mu = 0, \quad z\mu = 1, \quad AK = I_9, \quad KA = I_{10} - \mu z$$

を確認した。K の分母は $(20r+119)^2$ の定数倍だけであり、二次商の socle を定数二次式 z で選べる。A の active 一次倍を並べた 36×20 行列 B には、次数 2 の行列 X があり、

$$XB = (r + 119/20)^2 \rho I_{20}.$$

真正三次にも次数 2 の多項式左逆を作り、戻した分母は $hD\rho$ の因子だけとなった。この基底で全 81 本の二次一次倍と 135 本の残余の四次 tail を保持する。

真正四次候補の関数体階数は 12 で、補正した t_4 を加えると 13 である。20 本の core 行と t_4 について h の行・列重みを除くと一変数行列となる。八つずつの 12 次・13 次 minor の厳密 gcd は、それぞれ

$$(r + 119/20)^2 \rho^{10} (r + 4/25)^{26} (r + 6)^{29},$$

$$(r + 119/20)^3 \rho^{11} (r + 4/25)^{29} (r + 6)^{35}$$

である。全構成分母・content と合わせても $hD\rho$ 以外の例外はない。関数体上界と、この各点での minor 下界によって結論する。保存低次行列の恒等式と active 三次 lift には別実装の QQ 監査を行ったが、元 135 式の全四次係数や全 minor を独立に再生成した監査とは区別する [166]。

77.2　h 零側と一般一次項上の被覆

$h = 0$ では真正三次を zv_2, zv_3, zv_6 に取り直す。四次商の最後の三基底も zv_0^2, zv_0v_1, zv_1^2 へ変更し、射影乗数を $(r-2)^2$ とする。元方程式を高次陰関数展開の前に $h = 0$ へ特殊化し、全 tail を再生成した。追加四次の階数は同じく 12、t_4 追加階数は 13 となる。19 本の core 行による八 minor ずつの gcd は

$$(r + 119/20)^3 (r-2)^{10} \rho^{10} (r + 4/25)^{26} (r + 6)^{29},$$

$$(r + 119/20)^3 (r-2)^{11} \rho^{11} (r + 4/25)^{29} (r + 6)^{32}.$$

従って $(r-2)D\rho \neq 0$ の全七変数値を覆う。残る $r = 2, h = 0$ の全 source は既存の計算で β 像次元 15 以下である。二 chart を合わせ、十分一般 β 上の通常正常形の $D\rho \neq 0$ 点は全て同じ真四次 Hilbert 関数と t の位数 4 を持つ。四線形 D 例外、ρ 零点の別 Hilbert 関数、ambient の t 冪零性は別の問題である [167]。

77.3　b12 零指定点の七次と、完成環への不足

元 135 式の QQ 七次を新たに構成し、六次の 3858 節点から成る filtered trace へ七次 tail を運ぶ。34857 件の変数倍閉包を全て確認した結果、新七次関係はなく、

$$\mathrm{HF}_{\le 7} = (1, 9, 37, 98, 202, 329, 471, 618), \qquad \mathrm{length}(S/\mathfrak{m}^8) = 1765$$

となった。独立した九変数 QQ イデアル計算でも、この有限 Hilbert 関数を照合した。全初期 ideal の等号や、元の環での t 冪零性にはまだ進まない [168]。

この区別は必要である。任意の $N \geq 2$ に対し

$$S_N = k[[u,v,h,z]]/(hz, z^2 - u^N z)$$

は $k[[u,v,h]] \oplus k[[u,v]]z$ と表せ、全次数で

$$\operatorname{gr} S_N = k[u,v,h,z]/(hz, z^2)$$

を持つ。普通成分との差は二変数上自由階数 1 である。しかし $t = u^3 z$ は位数 4 で、$t^2 = u^{N+6} z \neq 0$、さらに非冪零である。$h = 0, z = u^N$ という二次元枝上で t は非零になる。N を大きくすれば、平方零の模型との差を任意に高い有限切断まで隠せる。従って、全初期代数と埋込差の自由性を知っても、実際の torsion 作用や追加の多項式恒等式なしに冪零性を結論できない。これは S61 の反例ではなく、使用できない一般推論の反例である [169]。

77.4　最小型自由旗の六次

五変数正常形の元 135 式を良い素数 32003 で六次まで生成し、異なる二つの有限閉包で Macaulay 階数 9808、商長 2568 を確認した。非零 minor の標数零への移行から関数体上でも六次 Hilbert 関数は高々 1203、新六次方向は少なくとも 34 である。これは有限行列の階数による結論であり、非 proper な特殊ファイバーから一般ファイバーの有限性を推論していない [170]。さらに全五変数上で、2083 本の第五積 syzygy と 1180 本の旧残余の六次 tail を検査した。全 3263 候補は 34 行の定数有理 rref の張る空間に入り、逆に選択 34 行の minor が非零である。従って新六次は正確に 34 次元、rref の非零係数は 179 個で、

$$\mathrm{HF}_{\leq 6} = (1, 11, 54, 168, 391, 740, 1203), \qquad \operatorname{length}(S/\mathfrak{m}^7) = 2568$$

となる。最高次数だけを既知 ideal で射影し、五次以下の tail を全て保持する。全第五 tail を消去した係数が先行五次証明書と一致することも恒等的に確認する。四次の一係数の a_1 依存は残る [171]。全局所環・全旗層の飽和除去、アフィン五点の尽くし、成分数の上界は未解決である。

78　旗の線形例外と真の階数降下の全域四次（v51）

78.1　三つの線形基底例外

通常旗の正常形 $b_0 = b_{12} = 1$ における四線形因子のうち、$r = -6, -12/5, -119/20$ は Jacobian frame の基底例外である。各 core で非零定数の 36 次 minor を選び直し、全七補助変数で多項式 frame を作る。定数二次基底は 9 次元、二次一次倍は 65 次元、真正三次は 3 次元である。全原四次と低次 tail を保持した計算で、旧四次部分 282 に新四次 12 が加わる。

$h = b_8 \neq 0$ では八つずつの 12 次・13 次 minor の一変数最大公約数がそれぞれ h^4, h^5、または h^6, h^7 の定数倍である。従って全補助変数で階数 12、補正 t を加えた階数 13 が成立する。$h = 0$ でも指定有理点の同じ二つの minor が非零であり、六パラメータと Sp_4 からなる 16 次元 source の真閉例外は β 像次元 15 以下になる。よって各 core の全ての十分一般 β 点で

$$\mathrm{HF}_{\leq 4} = (1, 9, 36, 97, 201), \qquad \operatorname{ord}(t) = 4$$

である。基底の分母を反転して未知の例外曲線を残す主張ではない。ただし t の冪零性や飽和除去は別である [172]。

78.2　真の core の二次・三次を全七変数で制御する

残る $r=-4/25$ では全 Jacobian の階数が 35 に落ち、接変数は 10 個になる。原 135 式の二次行列の 15 次 minor をパラメータ全零で選ぶと、その行列式は七変数上でも非零有理数になる。従って二次基底 Q は多項式で、全域で二次階数 15、$\mathrm{HF}_2=40$ である。活性四変数に含まれる六定数二次式は三次を全て生成する。その部分代数の Hilbert 関数 $(1,4,4)$、長さ 9 は、元環の横断長や自由階数ではない [173]。

Q の中の 13 定数二次式の一次倍は 100 次元である。残る 120 次元商で全二次一次倍を射影すると、14 次の非零定数 minor を持つ。全行の多項式恒等式を検査して、二次一次倍は全七変数で 114 次元と分かる。全 raw 三次から二次基底の実際の tail を差し引いた 135 行には、さらに 5 次の非零定数 minor がある。全行はその五行で生成される。この基底の 11 個の非零係数は b_8 だけに依存し、次数は 2 以下である。

この core では raw t_2 が非零であるため、観測量にも $T_3-t_{2,P}F_3$ という補正が必要になる。補正した三次は上の 119 次元空間に入り、全七変数で

$$\mathrm{HF}_{\le 3}=(1,10,40,101),\qquad t\in\mathfrak{m}^4$$

を得る。辞書式基底に出現する h や線形因子の分母は、この定数 minor 基底では不要である [174]。

78.3　有限多項式逆と真正四次

既知 15 二次式の二次倍と 5 三次式の一次倍を全て作る。まず 13 定数二次式の二次倍から 440 次元を除き、275 次元商に射影する。非零 195 行から選んだ 64 次行列 M について、定数項 M_0 は可逆であり、

$$M_0^{-1}M=I+N,\qquad N^4=0$$

という七変数上の厳密恒等式を得る。従って $(I-N+N^2-N^3)M_0^{-1}$ が多項式逆である。全 195 行の表示を検査して、旧四次部分の次元は全域で $440+64=504$ となる。

原四次を 211 次元の自由商へ射影する際も、三次積 150 行の 114 行基底に対する 36 個の syzygy の四次 tail を保持する。さらに原 135 残余の三次基底による消去 tail を保持した、計 285 候補を作る。選択 6 行の minor は非零有理数で、全 285 行がその多項式基底で生成される。従って全七変数で

$$\mathrm{HF}_{\le 4}=(1,10,40,101,205).$$

観測量から t_2 の二次表示、補正 t_3 の三次表示に対応する四次 tail を全て差し引くと、最後の剰余に非零有理定数成分が残る。よって同じ全域で $\mathrm{ord}(t)=4$ である [175]。独立レビューでは下位 504 空間と多項式逆を別に再構成し、原四次と全 tail の別係数実装による再構成とは範囲を分ける。

78.4　指定点の有限 rank と残る torsion

真 core の指定点 $(b_4,b_7,b_8,b_9,b_{10},b_{11},b_{13})=(1,2,3,5,7,11,13)$ では、同じ固定 β の実在する滑らかな旗三次元部分 C の接方向が

$$-2e_1,\quad -4e_2-2e_3+e_6,\quad e_0$$

となる。従って v_0, v_1, v_6 は C の形式パラメータである。補償された $db_1 = -3\,dv_1 + (54/25)\,dv_6$ は非零なので、同じ C の一般点は既証明の自由階数 5 の旗開へ入る。

良い還元 $p = 32003$ で元 135 の六次閉包を検査すると、

$$\mathrm{HF}_{\le 6} = (1, 10, 40, 101, 205, 332, 474)$$

となる。実際の横断切断の長さ列は $1, 8, 21, 35, 43, 49, 49$ である。Nakayama により整係数完成環は三変数底上有限で 49 生成以下となる。六次初期下位 ideal の三次元部分の次数 5 から、DVR の生成数比較により rank 上界 5 を得る。一方、同じ実在 C の一般部分が下界 5 を与える。$\mathbb{Z}_p[[u]][1/p]$ と $\mathbb{Q}_p[[u]]$ を同一視せず、原点での基底変換・完成因子の選択を行って標数零へ降ろすと、指定点の全環は $\mathbb{Q}[[v_0, v_1, v_6]]$ 上有限 rank5 で、t は底 torsion である。

有限体の六次初期下位 ideal の飽和との差加群は二変数自由 rank111 で、生成次数 1 から 6 の個数は $(3, 16, 26, 38, 18, 10)$ である。これは標数零の全初期環や実際の埋込加群の同定ではなく、底 torsion から t の冪零性も結論しない [176]。

78.5　自由 M0 の高次上界の限定範囲

自由 M0 では元 135 の七次切断を二つの有限体閉包で検査し、有限行列の非零 minor を標数零へ移して

$$\mathrm{HF}_7 \le 1767, \qquad \mathrm{length}(S/\mathfrak{m}^8) \le 4335$$

を得る。既知六次 ideal の七次商 1797 と比べ、新方向は少なくとも 30 ある。八次では元切断 ideal に属する標準基底行とその先頭倍 68837 方向の独立性から

$$\mathrm{length}(S/\mathfrak{m}^9) \le 6745, \qquad \mathrm{HF}_7 + \mathrm{HF}_8 \le 4177$$

を得る。七次の下界がないため、ここから一般 $\mathrm{HF}_8 \le 2410$ とはしない。八次の全閉包の二方式一致、普遍七・八次の等号、全局所環も主張しない [177, 178]。実際の有限恒等式と torsion 支持の制御、残る binary core、全無限遠の飽和除去、アフィン五点の尽くし、成分数上界を継続課題とする。既知下界 57 は変わらない。

79　AB の全域正規性と旗の実在平方零商（v52）

79.1　四次の等号を確定する

$B = \mathbf{C}[\overline{AB}]$、$D = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ とし、既存の proper birational incidence $f : X \to \overline{AB}$ および $\pi : X \to Z = LG(2, 4)$ を用いる。$\pi_* \mathcal{O}_X = \bigoplus_{n \ge 0} E_n$ と書く。

命題 79.1.

$$B_4 = D_4, \qquad \dim D_4 = 38570, \qquad H^1(Z, E_4) = 0.$$

証明. 垂直次数の filtration の associated graded について、$h^0 = 41621$、$h^1 = 3051$、$\chi = 38570$ である。一次 cohomology に現れる最高 weight は $(12, 2), (11, 1), (10, 0), (12, 0)$ で、重複度は $(1, 1, 2, 1)$ となる。対応する H^0 重複度は $(1, 2, 4, 1)$ である。最低 weight の cyclic vector を用い、Levi 上三角方向と radical 方向の必要条件を課すと、候補空間の次元 $(1, 3, 7, 1)$ に対する制約階数は $(1, 2, 5, 1)$ と

なる。従って実際の H^0 重複度の上界は $(0,1,2,0)$ となり、Euler 特性の下界と一致する。これにより $h^0(E_4)=38570$ と $H^1(E_4)=0$ を得る。

一方、rank 一 trace 零行列の稠密 chart $N=(1,a,b)^{\mathsf{T}}(-ad-be,d,e)$ を使い、45 個の一次テンソル係数を十変数の多項式として表す。二次元 torus の 249 個の異なる weight ごとに四次積を分け、法 32003 の 726 評価点上で独立列を選ぶ。簡約前の評価行列から取った 249 個の正方 minor が全て非零で、その階数の和は 38570 である。従って $\dim_{\mathbf{Q}} B_4 \ge 38570$ であり、$B_4 \subset D_4$ から等号を得る。別実装で全 45 係数と全評価積から 15,561,408 個の行列成分を再構成し、手書き Gaussian 消去で 249 個の行列式を再確認した。cohomology 側も別の Cauchy 指標と parabolic 作用から再構成した [179, 180, 181]。 $\square$

79.2　局所 Tor による有限生成次数の上界

定理 79.2. 被約多様体 $\overline{AB}$ は原点を含め全域で正規である。さらに $R^i f_*\mathcal{O}_X=0$ が全ての $i>0$ について成り立つ。

証明. $S=\mathrm{Sym}(W_{45}^{*})$ と置き、テンソル係数に次数一を与える。既存の incidence は Z の各 chart U 上で $U\times Y\times \mathbf{A}^{3}$ に graded 同型である。ただし $Y=\{N\in\mathfrak{sl}_3 : \mathrm{rank}\,N\le 1\}$ であり、N,g の全座標は次数一である。補 Lagrangian の変更は g へ N の線形式を加えるため grading を保つ。45 個の一次係数から fiber の 11 個の一次座標への写像は全射であり、局所自由な kernel34 を局所的に分裂させられる。

Y の八変数環上の最小分解は、homological degree $0,1,2,3,4$ に対し rank $(1,9,16,9,1)$、内部次数 $(0,2,3,4,6)$ を持つ。一般 trace 零行列の二次 minor から $\mathbf{Q}$ 上で分解を作り、exactness と最小性を検査した。これを 34 個の一次 Koszul 因子と tensor すると、$T_i=\mathrm{Tor}_i^{S}(\mathcal{O}_X,S/S_{+})$ は scheme 論的零 fiber Z 上の局所自由層となり、内部次数の上限は

$$i=0,1,2,3 \quad \text{に対し} \quad 0,2,3,4$$

である。大域的な parabolic splitting は必要ない。

proper 性と S の regular 性により $K=R\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$ は有界な有限 graded 自由複体で表せる。同次数の単位成分を消し、最小複体 F を取る。すると $F^q\otimes_S k=H^q(K\otimes^{\mathbf{L}}_S k)$ である。k が S-perfect なので projection formula と hypercohomology から

$$H^j(Z,T_i)\ \Longrightarrow\ H^{j-i}(K\otimes^{\mathbf{L}}_S k)$$

を得る。$j\le 3$ であり、全写像が内部次数を保つため、F^q の生成次数上限は

q	0	1	2	3
内部次数上限	4	3	2	0

となり、$q>3$ では零である。spectral sequence の退化は仮定していない。

ここで有限個の既存 cohomology を使って正次数項を順に消す。$H^3(K)=\mathrm{coker}(F^2\to F^3)$ は内部次数 0 で生成されるが、$H^3(Z,E_0)=0$ なので零である。最小性と graded Nakayama から $F^3=0$。同様に $H^2(K)$ は次数 2 以下で生成され、既知の $H^2(Z,E_n)=0$ $(0\le n\le 2)$ と負次数の消滅により零となる。従って $F^2=0$。最後に $H^1(K)$ は次数 3 以下で生成され、$H^1(Z,E_n)=0$ $(0\le n\le 3)$ か

ら $H^1(K)=0$、$F^1=0$ を得る。非零の最上項へ全射する最小微分は S_+ で割ると零になるため、これらの消去は正当である。

従って $D=H^0(K)=\mathrm{coker}(F^{-1}\to F^0)$ は S 加群として次数 4 以下で生成される。既証明の $B_n=D_n$ $(0\le n\le 4)$ により全生成元を B 内に選べる。B は S の像なので $S\cdot B\subset B$ であり、$D=B$ となる。X の正規性と proper birational 性から D は B の正規化であり、結論を得る。同時に正の cohomology は全て消え、affine 底上の正の高次順像も消える [182, 183, 186]。 $\square$

主ノートには全次数の Bott 計算による別経路も記録した。最高 weight (a,b) は $a+b\ge 0$ を満たし、$\rho=(2,1)$ を加えた $u=a+2, v=b+1$ について $u>|v|$ となるため、Weyl 長は 0 または 1 に限られる。従って $H^{\ge 2}(E_n)=0$ が全次数で従い、同じ有限生成論証へ接続する。実際の $T01$ 零 fiber の非被約構造は本定理の対象ではない。

79.3　全 $b_0\neq 0$ 旗境界の閉平方零商

命題 79.3. $b_0=u_5\neq 0$ の全旗点で、同じ固定 β の実在する滑らかな三次元部分 C 上に閉じた自由階数 5 の平方零厚化がある。全完成局所環を A と書けば

$$A\twoheadrightarrow D_C=\mathbf{C}[[z_0,z_1,z_2]][\epsilon_0,\dots,\epsilon_3]/(\epsilon)^2,\qquad t\longmapsto 0.$$

指定 *zero12* 点と *true-core* 点では、同じ $R=\mathbf{C}[[z_0,z_1,z_2]]$ 上で $A\simeq D_C\oplus M$ が加群として成り立ち、M は *44* 生成以下の有限 *torsion* 加群、$t\in M$ である。

証明. 最高二次方程式の Jacobian に対し、分母が u_5 の冪だけである 45×8 核行列 K を構成した。元 135 式から $JK=0$ の全 1080 式を検証し、八次 minor は $80u_5^4/21$ である。一列は radial 方向、三方向は実際の固定 β の C の接方向であり、残る四列 N との分裂行列式は $-4/u_5$ である。固定 β の C が滑らかなことは、旗核束の β 法線微分に単元 $-u_5$ が現れることから従う。

標準旗で $q=-e_{25}+\sum\epsilon_j N_j$、$t=0$ と置くと、$(\epsilon)^2=0$ のため元方程式は定数項と一次項だけになり、全て正確に零となる。C 上の形式的な Sp_4 局所断面でこれを運び、同じ固定 β の族を得る。七方向の独立性により余接写像は全射で、完備局所環の Nakayama から環写像も全射となる。指定二点では既知の有限 R-rank5・49 生成上界と組み合わせ、自由 5 商の核が torsion で 44 生成以下となる。D_C 上で $t=0$ なので $t\in M$ である [184]。 $\square$

これは実際の核 M を与えるが、M を初期加群 E_{111} と同一視するものではない。また、M 上の t 作用の冪零性と全旗層の飽和除去は引き続き別に証明する必要がある。

79.4　深部 binary の小さい積関係への縮約

既処理十三因子の積を D_0 とし、$\mathbf{Q}[e,d,D_0^{-1}]$ 上で nuisance 零の七変数二次 ideal を考える。元七式 $q_0,\dots,q_6$ に対し、$L=3v_0-v_1+v_5$、$N=(q_6-q_5)/L$ は線形式であり、N の v_3 係数は -1 である。保存した syzygy を直接検査すると

$$\sum a_i q_i=-v_3 N,\qquad a_1=1$$

となる。従って $q_0,q_2,q_3,q_4,q_5,LN,v_3N$ への基底変換も、$(x_0,\dots,x_6)=(v_0,v_2,v_4,v_5,v_6,L,N)$ への座標変換も行列式 ±1 である。同じ ideal は五つの二次式と x_5x_6, $x_6^2-x_6H_0(x_0,\dots,x_4)$ で生成さ

れる。全係数の分母は既知十三因子のみで、新しい core 因子を逆にしない。一般の一次倍階数 48 は syzygy による上界と非零 48 次 minor による下界で確定した [185]。これは残る高次例外を調べるための正確な ideal 縮約であり、全 core の横断長 65 や ambient の t 冪零性を追加で主張するものではない。

80　AB の有理特異点と実際の零ファイバーの一般被約性（v53）

80.1　全 Hilbert 級数と有理解消

定理 80.1. 被約 $\overline{AB}$ は有理特異点を持ち、*Cohen–Macaulay* である。テンソル係数を次数一とする座標環 B の *Hilbert* 級数は

$$H_B(z) = \frac{1 + 35z + 356z^2 + 986z^3 + 715z^4 + 91z^5}{(1-z)^{10}}$$

である。原点の *Hilbert–Samuel multiplicity* と $\operatorname{Proj} B$ の次数は *2184*、$\operatorname{reg} B = 5$、$a(B) = -5$ であり、斉次定義 *ideal* は次数 *6* 以下で生成される。

証明. incidence X の被約特異集合は局所模型 $Y \times \mathbf{A}^6$ で $\{0\} \times \mathbf{A}^6$ に対応する。Y の射影化は滑らかな incidence

$$F = \{([u],[v]) \in \mathbf{P}^2 \times (\mathbf{P}^2)^* : v(u) = 0\}$$

であるから、Y の原点 blowup は $\mathcal{O}_F(-1,-1)$ の全空間である。従って内在的な特異集合で X を blowup して、滑らかな $g : \widehat{X} \to X$ を得る。$n \geq 0$ で

$$0 \to \mathcal{O}(n-1, n-1) \to \mathcal{O}(n,n) \to \mathcal{O}_F(n,n) \to 0$$

を用いると $H^{i>0}(F, \mathcal{O}_F(n,n)) = 0$ となる。$n = 0$ の左辺 $\mathcal{O}(-1,-1)$ も acyclic なので例外はない。line bundle 全空間の affine 射影により $Rg_*\mathcal{O}_{\widehat{X}} = \mathcal{O}_X$。前節の $Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{AB}$ と合成して、有理特異点と CM 性を得る [187, 195]。

局所 Tor の全 shift は $(0,2,3,4,6)$ と 34 個の一次 Koszul 因子の畳み込みであり、内部次数は 40 以下。前節の spectral sequence は内部次数を保つから、B の全最小分解の shift も 40 以下となる。従って $H_B = Q(z)/(1-z)^{45}$ では $\deg Q \leq 40$。$\dim B = 10$ より Q は $(1-z)^{35}$ で割り切れ、約分した分子の次数は 5 以下である。この上界は CM 性を使わない。全正 cohomology 消滅と Levi–Bott の Euler 計算により、次数 0 から 5 の寸法は

$$1, 45, 761, 6691, 38570, 166818$$

となり、表示した全級数を決定する。独立の Cauchy/trace character と符号付き Weyl 多項式でも再計算した [188]。さらに homological degree p に寄与する局所 Tor は $i = p + j$, $j \leq 3$ で、内部次数と i の差は 2 以下である。従って shift は $p+5$ 以下、特に ideal の生成次数は 6 以下である。残る数値は CM 環の Hilbert 級数から従う。 □

80.2　T01 自体の滑らかさと零ファイバー

定理 80.2. 実際の被約成分 $T01$ のスキーム論的零一次項ファイバーは、AB の稠密開部分で被約である。具体的に

$$P_* = (1-r^2)\partial_r \wedge \partial_u + (1-z^2)\partial_z \wedge \partial_v + (r^2+2rz+3z^2)\partial_u \wedge \partial_v$$

に対応する点で $T01$ は滑らか *16* 次元、零ファイバーは滑らか *10* 次元となる。従ってこのファイバーの AB 一般点での長さは *1* である。

証明. この点の $T01$ への帰属は既存の対数型退化による。元 134 式の全 Jacobian は階数 43、β 列は 10、q 列は 33 である。43 次 minor で陰関数消去した 18 接変数の真正二次行空間は階数 7 であり、全 Hessian の共通 kernel は 12 次元である。残る六変数には有理線形座標 (u,v,a,b,c,d) を取り、二次下側 ideal を

$$J_2 = (u,v)^2 + (ua, ub, vc, vd)$$

と書ける。元 134 式の別 Taylor 実装・別 pivot 順でもこの七行空間が一致した。

活性部分は加群として $\mathbf{C}[a,b,c,d] \oplus u\mathbf{C}[c,d] \oplus v\mathbf{C}[a,b]$ であり、12 自由変数を戻すと

$$H_{\mathbf{C}[18]/J_2}(z) = \frac{1+2z-4z^2+2z^3}{(1-z)^{16}}.$$

従って次元 16、multiplicity1 である。既知の被約既約 16 次元成分 $T01$ の局所環の associated graded はこの環の商であるから、$e(\mathcal{O}_{T01,P_*}) = 1$ となる。これは excellent local domain であり、その completion は被約・等次元である。従って multiplicity1 判定法により $T01$ はここで正則となる [189, 196]。全周囲 S_{61} の局所環にこの判定法を適用しているのではない。

正則な $T01$ の接錐は 18 変数内の線形 prime であり、J_2 を含む同じ height2 の prime なので $\sqrt{J_2} = (u,v)$ と一致する。従ってその接空間上で β 微分を計算でき、厳密階数は 6 となる。六つの独立な β で切ると滑らかな 10 次元の形式 scheme を得る。一方、平行移動核二次元・非零 core の incidence chart から AB 自身もこの点で滑らか 10 次元であり、全 β を零にするのでこの scheme に閉包含する。同次元の正則局所整域への閉包含は等号となるため、残る β も零となる。全零ファイバーはその滑らかな 10 次元 scheme に等しい。開条件と AB の既約性から一般点での主張を得る [190]。 □

旧全 Q_{45} の AB 横断環 $K[u,v]/(u,v)^2$ の長さ 3 は、実際の $T01$ 零ファイバーへは移らない。AB の残る閉部分での厚み、周囲 S_{61} の embedded 構造や別枝は引き続き区別する。上の J_2 を全初期 ideal と同定する必要もない。

80.3　旗 zero12 で全基底次数を有限計算へ戻す

命題 80.3. 指定 *zero12* 点の全完成局所環 S において、同じ実在旗三次元部分の基底を $R = \mathbf{Q}[[v_0,v_1,v_3]]$、$\mathfrak{a} = (v_0,v_1,v_3)S$ とする。全 $r \geq 1$ について

$$\mathfrak{m}^{r+5} S \subset \mathfrak{a}^r S$$

が成り立つ。従って $S/\mathfrak{a}^r S$ は通常次数 $r+4$ までの元残差から厳密に決まる。実在 *free5* 商の核 M について $t^2 \in \mathfrak{a}^3 M$ である。

証明. 既証明の 64 個の有理数初期関係が作る下側 ideal を J_6 とする。$G=\mathbf{Q}[v_0,\dots,v_8]/J_6$ を基底三変数で割った Hilbert 関数は $(1,6,13,15,10,6)$ で、次数 6 以上は零となる。M2 と、基底を先に零にした六変数の SymPy QQ 計算で独立に確認した。graded な次数帰納により、G は基底多項式環上で次数 5 以下の元により生成される。従って $G/\mathfrak{a}^rG$ の次数 $r+5$ 以上は零である。$J_6+\mathfrak{a}^r\subset \mathrm{in}(I_S+\mathfrak{a}^r)$ から、実商 $S/\mathfrak{a}^rS$ では $\mathfrak{m}^{r+5}/\mathfrak{m}^{r+6}=0$ となる。Noether 局所環の有限 ideal への Nakayama で $\mathfrak{m}^{r+5}=0$ を得る。既知 $t\in\mathfrak{m}^4$ と $r=3$ から $t^2\in\mathfrak{a}^3S$。自由 5 商の R 加群分裂により $M\cap\mathfrak{a}^3S=\mathfrak{a}^3M$ なので結論となる [191, 192]。 □

初期商の長さ 51 を実横断長 49 と混同しない。この包含から全 S における $t^2=0$ や t 冪零性も結論しない。自由 M0 の別の有限体点では実基底次数商の長さ 141,542,1303 と初期層 141,401,761 を保存したが、候補加群の関数体 rank は 108 であり、全局所環の認識は未完了である。その資材・失敗条件を WIP に保存し、有限体商の $t^2\in\mathfrak{a}^3S$ を標数零や相対 ambient へ移してはいない [193]。

80.4　正の重みで終わる深部 binary の implicit 解

深部 binary の七変数 core chart で五つの nuisance を零とし、既処理十三因子の積を D_0 とする。$\mathbf{Q}[e,d,D_0^{-1}]$ 上で九法線変数の重みは $(1,1,1,1,1,2,1,2,1)$ となる。元 135 式、線形枠、選択 33 式と全 implicit 係数がこの重みを保ち、局所座標の重みは高々 4、二つの重み 0 座標は横断切断で零である。従って一意な implicit 解は正の重みから通常次数 4 の多項式で厳密に終わる。これは四次切断から全次数を推測する議論ではない。

低重み残余は weight2/3/4 でそれぞれ 7/21/33 本となる。weight2 式の 30 単項式倍と weight3 式の七軽変数倍、weight4 式を合わせると 390 行 269 列となる。weight4 単項式は軽い四次 210、軽い二次と重い一次 56、重い二次 3 で尽くされる。この全空間が消えれば、全ての高重み単項式もこれらのいずれかで割れるため零となる。ただし横断長 65 には低次数も合わせた rank7/64/269 の確認が必要である。その三階数の標本 minor は保存したが、全 core での階数被覆は未完了である。固定断面から相対 ambient への移行には、同じ実在 C_3 下界と smooth 降下を別に適用する必要がある [194]。

81　無限遠の深部二平面型と旗境界の除去

十分一般の一次部分 β を固定する。本節で「除去」とは、斉次化変数 t による飽和の台にその点が属さないことをいう。周囲の局所環で $t^2=0$ が分かれば除去できる。一方、β を固定した横断商での消滅だけでは、この結論は得られない。以下では、同じ実在する部分族を使って、横断計算から相対局所環へ戻す。

81.1　二平面型の二変数部分

標準点を $Q_0=xw\partial_y\wedge\partial_z$ とし、$(a,b,c,d,e,f)=(u_4,u_{14},u_{35},u_{36},u_{49},u_{50})$、$K=5c+f$、$Q_*=600b^2-255be-63e^2+100af$ と置く。

定理 81.1. $u_{12}=u_{13}=K=Q_*=0$ に属する深部二平面型の全点は、十分一般の β 上で除去される。

証明. 既知の十三曲線を既に処理した正規化切断を使う。残る底は二つの変数 (e,d) の開集合と五つ

の補助変数の積である。補助変数零での正の重み付き横断表示は、形式近似でなく厳密な多項式表示である。重み二・三の階数を $7, 64$ とするための例外十七曲線は、各曲線の滑らかな点での小行列式と同じ実在部分の下界を用いて別に処理した。残る問題は重み四の 390×269 行列の全射性である。

この行列の欠損支持に水平曲線はない。実際、選んだ行列式の d 次数は 331 であり、最高係数は指定した良い還元で消えない。既知因子の整除と特殊化での正確な次数を確かめ、モニック行列式で余核を係数局所環上有限にする。中国剰余定理で既知因子と残余を分離すると、残余部分の特殊ファイバーは零であり、有限加群の中山の補題が適用できる。初めに既知因子を逆にした無限加群へ中山の補題を適用するのではない。$d = 3$ の縦方向でも同じ方法で行列式の e 次数 1241 と五つの因子の重複度 $70, 113, 176, 197, 92$ を検証した。$d = 4$ の検査で動く二次因子を排除すると、未知の縦曲線もない。従って残りの四次欠損支持は有限である。有限集合が空である必要はない。

既に全補助変数を処理した非空開を除くと、残る各曲線 C に対する底は $\mathrm{Sp}_4 \times C \times \mathbb{A}^5$ で次元 16 である。β 像が優越しなければ一般点には現れない。優越するとき、この底から一次部分の空間への射は一般にエタールである。一般 β の実在する二平面型三次元族は、標準楕円曲線上の $\mathbb{P}^2$ 束の開で幾何学的に既約である。そのため、ここで切ったのと同じ成分で一般長さの下界 65 を使える。一方、曲線の一般点で重み二・三・四の検査から横断長さは 65 以下となり、この上界は有限個の小行列式の非消滅によって底の開部分にも成立する。

同じ滑らかな族の完備局所環を R とすれば、相対全環 S には $R^{65} \twoheadrightarrow S$ がある。一般階数の下界 65 は、この核が自由加群内の階数零の部分加群であることを意味する。従って S は自由であり、一般点の $t^2 = 0$ は S と周囲の局所環に降りる。得られた非空開の補集合の像は次元 15 以下。孤立した core 点についても底の次元は $10 + 5 = 15$ 以下である。十分一般の β はこれらを全て避ける [197, 198, 199]。 □

隣接する超平面層の正規化 H_8 には三つの core 変数と五つの補助変数がある。$\mathbb{Q}(a, e)[d]$ 上で B を分母に持たない枠を構成すると、全ての d で重み付き横断代数は自由階数 65、Hilbert 関数は $(1, 7, 23, 34)$ となる。三つの変数を全て動かすときには単一の切断では足りない。実在三方向への接行列式が消える $C = 0$ 上で別の切断に替え、旧切断に対する階数低下を幾何的障害と取り違えない。この方法で、適切な横断長上界 65 を欠く core は高々一次元と分かる。正重みを持つ補助変数の収縮を使うと、その補集合の全補助変数で相対 $t^2 = 0$ が成立する。残る像の次元は $1 + 5 + 10 = 16$ 以下であり、この正規化切断から来る未処理点は一般 β ごとに高々有限である。有限個の点が存在しないと証明したのではない [200, 201]。

81.2　相対核を用いた旗境界の判定

補題 81.2. A を非正整数重みを持つパラメータの形式冪級数環とする。A 上の完備局所環の同変全射 $S \twoheadrightarrow D$ において D は A 上平坦とし、核を M とする。特殊ファイバーの核が有限長で重み $[l, h]$ に限られるとする。重み $w > 0$ の元 $t \in M$ が $w + l > h$ を満たせば、$tM = 0$、特に $t^2 = 0$ である。

証明. 平坦性から特殊ファイバーの核は $M/\mathfrak{m}_A M$ に等しい。有限長性により、ある N について $\mathfrak{m}_S^N M \subset \mathfrak{m}_A M$。従って二つの位相は同値であり、完備性から特殊ファイバーの斉次基底の持ち上げが A 上 M を生成する。各有限商で重み成分を取れば、持ち上げも同じ重みで選べる。底の係数の重みは非正なので、h より大きい斉次成分はない。各生成元に t を掛けると重みが h を超える。 □

まず $b_0 \neq 0,\ b_1 = b_{12} = 0$ の旗境界を考える。二つの実際の群方向を除き、補助変数を零にした七変数商は、正重みにより六次以下の厳密な多項式代入で記述できる。同じ滑らかな旗族上の閉平方零商 D を使うと、二つの Hilbert 級数の差は

$$5z^2 + 17z^3 + 35z^4 + 44z^5 + 10z^6.$$

これは特殊ファイバーの**実際の核**の級数である。D は普通の旗開のスキーム論的閉包として同変であり、切断後も底上平坦である。相対底は非正重み、t は重み 5 なので、補題を $l = 2, h = 6$ に適用できる。二つの群方向を補償する接小行列式は単元であり、切断を戻しても相対全環で $t^2 = 0$ となる。七補助変数の重みは $(3,3,1,2,2,2,1)$ で正であるから、$t^2\mathcal{O}$ の台を切断へ引き戻した閉不変集合は、零を含まなければ空である。これが全補助変数への拡張であり、最後に十分一般の β で滑らかな底変換を降下する [202]。

次に $b_0 b_{12} \neq 0,\ b_1 = 0$ の通常旗境界を考える。正規化された不変量を r とする。実際の平方零商への核は重み 4 以下で生成される。七変数の重みが 1 または 2 なので、重み 7,8 の核が零なら全ての重み 7 以上が消える。重み 7 の 532×280 行列で 275 次小行列式を調べ、r 次数 2543 を正確に求め、七つの既知根での重複度を単に特殊化することなく証明した。残余次数 267 の因子に対応する余核は有限局所環上の分離によって零になる。重み 8 は light 変数の Koszul 関係と、heavy 変数のみの二次部分から得られる。三つの枠例外と真の階数降下 $r = -4/25$ は別の正確な表示で扱う。後者では重み 3 の変数が一つ増えるため、7,8 に加えて 9 の核も検査する。従って、十分一般の β では

$$r \notin \{2, -6/25, -91/400\} \quad \Longrightarrow \quad t^2 = 0$$

がこの境界の全該当点の周囲の局所環で成立する [203, 204]。

三つの残値の指定固定点では、全て $0 \neq t,\ t^2 = 0$ が成り立つ。しかし二つの群方向を除いた Hilbert 関数の定常値はそれぞれ 49,12,6 で、実際の自由 5 商への核は有限長でない。従ってこの三点の計算を上の補題で相対全層へ拡張することはできない [205]。

81.3　有限商の作用と AB の明示関係

旗の一指定点では $R = \mathbb{Q}[[v_0, v_1, v_3]]$、$\mathfrak{a} = \mathfrak{m}_R$、$A = R/\mathfrak{a}^2$ として、元 135 式から長さ 187 の実代数を構成した。2123 本の独立な関係が上界を与え、九つの可換乗法と全 2310 単項式の検査が逆の全射を与える。$h = v_3 - 6v_1$ とすると、加群としては $A^{40} \oplus (A/(h))^{9}$ である。別の底 $\mathbb{Q}[[v_0, v_1]]$ 上で実核を最小 111 元で生成し、その極大イデアル $\mathfrak{b}$ を法とした h 作用の Jordan 型を $1^9, 2^{17}, 3^7, 4^8, 5^3$ と求めた。$M/\mathfrak{b}^2 M$ は長 333 で、$tM \subset \mathfrak{b}^2 M$。これらの有限作用と、上の相対核による全環の判定とは区別される [206, 207]。

自由 M0 の指定した有限体の点では、元 135 式を保つ 89 本の書換えにより $S/\mathfrak{a}^4$ を実際に同定した。長さ 2526、141 生成元、最小関係は 50 本である。この有限商では $t^2 = 0$、t の像は長 76 で最小 12 生成だが、標数零の全完成環の冪零性はここから従わない [208]。

最後に、被約 AB の斉次イデアル I を実際の 45 座標で調べた。稠密 incidence 切断の十変数上で、1035 個の二次積の係数行列を重み別に作る。その核から 274 本の明示二次式を得る。これらの座標倍の階数は有限体で 9524 である。一方、既知の Hilbert 級数から $\dim I_3 = \binom{47}{3} - 6691 = 9524$ なので、$I_3 = P_1 I_2$ である。従って新たな三次生成元はなく、未決定なのは四次から六次の生成元である [209]。以上の無限遠除去・有限作用・AB の関係式は、全 S_{61} の一般アフィンファイバーが既知五点だけであるという証明ではない。

82　AB の二次生成と一般一次ジェットの射影切断（v55）

■被約 AB の素イデアル。 実座標の多項式環 $P=\mathbf{Q}[q_0,\dots,q_{44}]$ で $I=I_{AB}$ とする。前節で構成した I_2 の 274 元は I を全次数で生成する。三次での等式 $I_3=P_1I_2$ に続き、四次では二次単項式 1035 個による全 283590 個の積を二次元トーラスの 249 重みに分ける。良い素数 32003 で各行列の階数下界を加えると 156010 となる。一方 $\dim(P/I)_4=38570$ より $\dim I_4=194580-38570=156010$。よって $P_2I_2=I_4$ である [210]。

高次の排除はこの有限行列からの外挿ではない。Lagrangian Grassmann 多様体上の局所 Tor から全体の Tor へのスペクトル系列で、生成元を測る全次数では $i=j+1\le 4$ である。内部次数 5,6 には $H^3(\mathcal{T}_{4,*})$ だけが残る。核 K（次元 34）の Koszul 因子数による放物型群不変 filtration を用いる。内部次数 5 で調べる三つの因子は $\bigwedge^3 K\otimes R_1,\bigwedge^2 K\otimes R_2,K\otimes R_3$、内部次数 6 は $R_4=\det{}^6$ である。R_j は線形切断した階数一行列錐の局所 Tor を表す。Serre 双対後の最大中心重みは順に $2,-4,-10,-18$ で、最後の三因子に大域切断はない。最初では Levi 重みだけでは 24 次元分が残る。対称 shear の作用 N は $W_4\to W_2\to W_0$ で各々単射（階数 3,12）である。双対側の中心 0 では N の $(4,4,0)$ 成分が単射、中心 2 では N^3 の $(2,2,2)$ 成分が単射である。最高ベクトルからの基点評価はそれぞれこの単射に反するので、24 次元分の候補はすべて消える [211]。全次数の生成性は被約 AB についてのもので、実際の T01 零ファイバーに同じ生成式が成立するかは、一次ジェットを含む関係への持ち上げを必要とする。

■平面外の解と射影 25 平面。 既知三平面の四座標を z、42 個の法線を n とする。平面上で独立な五式を残すと他の 129 式は $B_r(z,n)+Q_r(n)=0$ となる。双線形部分の z 倍と n 倍の像は、それぞれ z^2n の空間（次元 420）と zn^2 の空間（次元 3612）を尽くす。指定標本で実際の小行列式が非零であり、一般底でも全射である。前者により射影三平面上では局所法線イデアルがその自乗に等しく、従って零となる。後者により $z_kn_in_j=G_{k,ij}(n)$ を満たす三次式を得るので、$n_i\neq 0$ 上で z は一意に復元できる。異なる添字での整合式と元式の分母を払った式を合わせると、平面外の全射影スキームは $\mathbf{P}^{41}$ の三次・四次の閉スキームとなる [212]。

法線 22 方向を選んだ $\mathbf{P}^{25}$ では、元 134 式の全ての一次倍の行列は 3484×3276。五点の三次評価の階数は 5 で、残る 3271 列の実小行列式は非零である。従って三次で五点の斉次イデアルに一致し、各射影座標を逆にすると両イデアルは一致する [213]。従って一般のこの切断は被約五点そのものである。これは全射影残余のアフィン部分が空であることを意味しない。相対閉包を取る前の特殊化では、一般解が無限遠に逃げる可能性が残る。

■二平面型と旗の二重直線。 非平方型の正規化 H_{11} 上では三 core のほかに八 nuisance 全てを残す。適格 core の零 section で横断上界 65 と同じ実成分での下界 65 を比べて相対自由性を得る。八座標の正重み収縮で開全域へ伝播する。不適格 core は次元 1 以下であり、三次元自由群軌道で割る前の表示から joint 像は次元 $10+1+8-3=16$ 以下となる。残る十七次元の各像には周囲の $t^2=0$ の非空開がある。このため十分一般の β における全非平方型の階数 34 以下の未除去点は高々有限である [214]。通常階数 35 と残点の空性は未決である。

通常旗 $r=-91/400$ の指定固定底切断では、既知の長 5 部分と T7 の二重直線とのスキーム論的交叉は長 2 である。両者の和集合への商で落ちる有限核の重み級数は $4z^2+16z^3+34z^4+43z^5+9z^6$、

従って長 106 である。原点で支持される一次成分を戻せば指定環の一次分解が得られる [215]。特殊切断の二重直線が一般底へ平坦に持ち上がることはこの計算からは従わない。成分下界は 57 であり、一般アフィン部分の尽くし、全体の成分上界とその後の分類は未解決である。

83　実トーリック零ファイバーと判別因子（v56）

■274 本を実際の関係へ持ち上げる。 実 T01 のイデアルを一次部分 b で割ったイデアルを J_0 とする。すると $J_0 = I_{AB}$ である。特に原点も含めて実零ファイバーが正規な被約 AB と一致する。証明の一方では、アフィン場の一次部分を primitive にし、その二次部分に対応する二形式に $d\iota_E/4$ を施して閉二形式に射影する。得られる 45 座標 q' は、元の q に一次部分の二次式を加えた三角座標であり、$b=0$ では元の座標に一致する。Sp_4 の単純根を使って $I_{AB,2}$ の 15 本の最高重みベクトルを取り、b^2q' と b^4 の項で代表を補正する。生成した 274 ベクトルの全 1096 個の単純根微分がその空間内にあることと、$b=0$ での像が $I_{AB,2}$ であることを有理数で検算した。六変数の代表 coframe 上で全 274 式の全係数が零となり、その右 Sp_4 軌道は可逆 coframe に稠密なので、実成分上の恒等式を得る [216]。

もう一方では、結合則の補助 20 変数 c を用い、実座標 $z = q - \bar{q}(b) = N(b)c$ に戻す。各二次式 r に対して $r(Nc)$ を、96 結合則から得る二次式の b^2 倍、一次関係の bc 倍、および $b^2(Nc)$ の線形結合に還元する。29 重みの全係数を二度照合し、各 $r(z)$ に足す b^2z, b^4 の実係数を保存した [217]。両方の計算によって $I_{AB} \subset J_0$ を得る。逆包含は既知の被約台 $\sqrt{J_0} = I_{AB}$ から従う。

■分岐と無限遠の長さ二。 $D = V(c_4^3 - c_6^2)$ の一般点で、正規三次被覆の環は二つの閉点を持つ半局所一次元正規整域となる。$r = -3c_6/c_4$ とおけば、剰余体上では $f = (X-r)^2(X+2r)$ である。f' のノルムは判別式の非零定数倍なので、f' は重根の素 P で付値 1、単根で単元である。$q_i = \bar{q}_i + h_i/f'$ の全座標が P でも正則だと仮定すると、すべての高さ一で正則となる。正規環が高さ一の局所環の共通部分であることから実座標全部が正規三次被覆の環に入り、実 T01 が底上有限になる。これは零ファイバーの次元十に反する。従って少なくとも一つの h_j が P で単元である。$(h_j, f') = (1)$ により $1/f'$ が実環に入り、半局所化後の実環は $A[1/f']$ に一致する [218, 219]。

射影座標 $[f' : f'\bar{q} + h]$ はこの二点を分離する。重根側で t/q_j が一様化元になるため、$1, t/q_j$ の二つで底の剰余体上の長さ二のファイバーを生成する。有限順像に中山の補題を適用すると像の局所環は源の DVR そのものとなる。従って一般判別因子の近くで相対射影閉包は正規三次被覆である。アフィンに被約一点、無限遠に長さ二の一点が現れる。

■全 S61 の未知アフィン部分を制限する。 射影 25 平面を切る法線 20 座標を y とする。法線イデアルは $\mathbf{C}[y]$ 加群として次数一、二、三にそれぞれ 42,292,100 個以下の生成元を持つ [220]。$t=1$ として元 134 式を平面に沿う 25 個の変数について消去すると、二次最高部の階数は 134、三次最高部は 2925 列の全階数である。従って全アフィン代数は、定数 1、一次 25、二次 191 の 217 生成元で表せる。三次を消した 425 行はこれらの多項式関係となる。この行列を法線方向の一つの射影直線の全点で検査し、一般射影 26 平面で既知五点が全断面を尽くすことを得た [221]。さらに $y=0$ での 212 独立列と残る五列の 20 方向の変化を使い、312 行の行列式 $D_0(y)$ を明示的に選べる。$D_0(0) \neq 0$ であり、余因子の恒等式から D_0 は既知五点への制限の核を殺す [222]。全アフィン空間に追加解があれば $D_0 = 0$ 上にある。

■T7 の横断環。 指定した二切断と $\epsilon \neq 0$ で、T7 の直線に沿う値を固定する。九変数の完成底を A とすると実環は $A \oplus (A/(a_9^3))\eta$、$\eta^2 = f\eta$、f は a_9 の単位倍、$t = 0$ である。陰関数消去後に実 section を用いて η で割り、その後の底イデアルの三次先頭は a_9^3 一つとなる。高さ一 (a_9) で切断を一つ外し、実在する長さ 4 の厚化に戻すと、同じ切断の関係行列の三つの対角成分はすべて付値 1 である。得られる長さ 3 で上界が尽き、全底のイデアルを確定できる [223, 224]。全成分の尽くしには一般アフィン残余の空性と他の特殊層の処理が残る。

参考文献

[1] M. Matviichuk, B. Pym, T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4, Table 2, Example 6.24. https://arxiv.org/abs/2010.08692v2.

[2] M. Matviichuk, *Elliptic log symplectic brackets on projective bundles*, arXiv:2310.05284v1 (2023), Section 2, Proposition 4.2, Theorem 4.3. https://arxiv.org/abs/2310.05284v1.

[3] G. Ortenzi, V. Rubtsov, S. R. Tagne Pelap, *On the Heisenberg invariance and the Elliptic Poisson tensors*, arXiv:1001.4422v2 (2010), equations (16), (18), (19), (21). https://arxiv.org/abs/1001.4422v2.

[4] Poisson P4 研究資料、第 2 版、legacy/v02/p4_poisson_completeness_v2.tex, 第 3 節。61 変数模型、三角消去、Bianchi 恒等式の原資料。

[5] 同プロジェクト、research/notes/S61_MODEL_AUDIT_20261030.md、および reports/20261030-s61-weight1/finite_identity_certificate.json。

[6] 同プロジェクト、research/notes/S61_WEIGHT1_20261030.md、および reports/weight1_structure_20261030.json。

[7] 同プロジェクト、reports/weight1_rank_one_fiber_20261030_final.json。入力ファイルの SHA-256、45 変数の式、行列と小行列式を含む。

[8] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.md、reports/TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.json、code/toric_weight1_dominance.py。

[9] 同プロジェクト、第 6 版、legacy/v06/ambient_families.tex、二つの 28 次元成分の構成と証明。

[10] 同プロジェクト、research/notes/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.md、reports/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.json、code/ambient_weight1_image.py。

[11] 同プロジェクト、legacy/v02/baseline/data/p4_toric_components_40.csv、research/COMPONENTS.json。既存成分の同定・次元の台帳。

[12] Poisson P4 研究プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_WEIGHT1_20261031.md、reports/ELLIPTIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261031.json、code/elliptic_weight1_dominance.py。

[13] 同プロジェクト、research/notes/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.md、reports/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.json、code/s61_known_fiber_audit.py。

[14] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.md、reports/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.json、code/toric_coframe_fiber.py。

[15] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ALGEBRA_FIBER_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_FIBER_20261031.json、code/toric_algebra_fiber.py。

[16] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ALGEBRA_FIBER_REVIEW_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_FIBER_REVIEW_20261031.json、code/toric_algebra_fiber_review.py。

[17] 同プロジェクト、research/notes/S61_INFINITY_FLAGS_20261031.md、reports/S61_INFINITY_FLAGS_20261031_final.json、code/s61_infinity_flags.py。

[18] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DEGREE_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_DEGREE_20261031.json、code/toric_algebra_degree.py。

[19] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DEGREE_REVIEW_20261031.md、reports/TORIC_DEGREE_REVIEW_20261031.json、code/toric_degree_review.py。

[20] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_SIX_VARIABLE_FIBER_20261031.md、reports/ELLIPTIC_SIX_VARIABLE_FIBER_20261031.json、code/elliptic_six_variable_fiber.py。

[21] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_FIVE_VARIABLE_REVIEW_20261031.md、reports/ELLIPTIC_FIVE_VARIABLE_REVIEW_20261031.json、code/elliptic_five_variable_review.py。

[22] 同プロジェクト、research/notes/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_20261031.md、reports/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_20261031.json、code/s61_weight4_syzygies.py。独立点検は reports/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_REVIEW_20261031.json、code/s61_weight6_review.py。

[23] 同プロジェクト、research/notes/MPS40_CROSSWALK_20261031.md、reports/MPS40_CROSSWALK_20261031.json、

code/mps_catalog_audit.py。
[24] 同プロジェクト、2026-11-01、research/notes/Q51_UNIVERSAL_SECTION_20261101.md、research/notes/Q52_UNIVERSAL_SECTION_20261101.md、同名独立 review と JSON 証明書。
[25] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_PARAMETER_REDUNDANCY_20261101.md、research/notes/ELLIPTIC_GENERIC_DEGREES_20261101.md。Fisher および Markarian–Polishchuk の使用箇所・仮定は当該ノートに記録。
[26] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_SECTION_INTERSECTION_20261101.md、同名 review・証明書。
[27] 同プロジェクト、research/notes/PRIMITIVE_JET_ELLIPTIC_CURVE_20261101.md、research/notes/PRIMITIVE_JET_CURVE_LOCAL_REVIEW_20261101.md。
[28] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_MONODROMY_20261101.md、同名 review・証明書。
[29] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_UNIVERSAL_THREE_PLANE_20261101.md、同名 review、research/notes/S61_FIVE_COVER_PRODUCT_20261101.md。
[30] 同プロジェクト、research/notes/CURVE_INVARIANT_SMOOTH_COUNTEREXAMPLE_20261101.md、同名 review、research/notes/MPS_T02_FIRST_JET_20261101.md。
[31] T. Fisher and M. Sadek, *On genus one curves of degree 5 with square-free discriminant*, arXiv:1406.6953v1 (2014), Theorems 2.1 and 2.3. https://arxiv.org/abs/1406.6953v1.
[32] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_JACOBIAN_TWO_TORSION_20261101.md、research/notes/TORIC_E2_SCALAR_INVERSE_20261101.md、各 JSON 証明書。
[33] 同プロジェクト、research/notes/PRIMITIVE_CURVE_DISCRIMINANT_20261101.md、同名 review・証明書。
[34] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_C9_POLYNOMIAL_20261101.md、同名 review・証明書。
[35] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_POLYNOMIAL_E2_COORDINATE_20261101.md、同名証明書。
[36] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_NORMALIZATION_BOUNDARY_20261101.md、research/notes/TORIC_BOUNDARY_INTERSECTIONS_20261101.md、reports/TORIC_MISSING_BOUNDARY_20261101.json。
[37] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_AFFINE_MODIFICATION_20261101.md、reports/TORIC_POLYNOMIAL_E2_REVIEW_20261101.json。
[38] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_INFINITY_20261101.md、同名証明書。
[39] 同プロジェクト、research/notes/NULL_CORRELATION_DUALITY_20261101.md、同名 review・証明書。
[40] E. Shinder and Z. Zhang, *L-equivalence for degree five elliptic curves, elliptic fibrations and K3 surfaces*, Bull. London Math. Soc. 52 (2020), 395–409, Proposition 2.8. https://doi.org/10.1112/blms.12339.
[41] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_VERTEX_RADICAL_20261101.md、同名証明書。
[42] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_FORMAL_RING_20261101.md、research/notes/S61_FLAG_FORMAL_RING_20261101.md、各 review・証明書。
[43] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_FIBER_20261101.md、同名証明書。旧分類と滑らかさの依存先は同ノートに明記。
[44] 同プロジェクト、research/notes/MPS_T02_INVARIANT_OBSTRUCTION_20261101.md、同名 review 証明書。
[45] 同プロジェクト、research/notes/KNOWN_FIVE_SMOOTH_LOCUS_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[46] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_GENERIC_EXHAUSTION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[47] 同プロジェクト、research/notes/S61_ZERO_MODULAR_INFINITY_REVIEW_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[48] 同プロジェクト、research/notes/S61_MODULAR_INFINITY_COUNTEREXAMPLE_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[49] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_LOCAL_DIMENSION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[50] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_DIMENSION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[51] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_STRICT_STABILIZER_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[52] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_TOP_COMPONENT_20261101.md、同名 review・証明書。
[53] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_EXHAUSTION_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[54] 同プロジェクト、research/notes/AB_INCIDENCE_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[55] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_TRANSVERSE_ALGEBRA_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[56] 同プロジェクト、research/notes/S61_HOMOGENIZED_EQUIVARIANCE_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[57] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_INFINITY_FORMAL_RINGS_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[58] 同プロジェクト、research/notes/S61_GENERIC_REDUCED_INFINITY_EXHAUSTION_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[59] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_VERTEX_EXHAUSTION_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[60] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_RESONANCE_NODES_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。

[61] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_AXIS_INFINITY_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[62] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_UNIFORM_CUBIC_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[63] 同プロジェクト、research/notes/AB_ZERO_TRACE_LOCAL_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[64] 同プロジェクト、research/notes/REDUCED_FIBERS_NORMALITY_COUNTEREXAMPLE_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[65] The Stacks Project, Tag 03H0, Stein factorization, https://stacks.math.columbia.edu/tag/03H0.
[66] The Stacks Project, Tag 02O7, Theorem on formal functions, https://stacks.math.columbia.edu/tag/02O7.
[67] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_FORMAL_RING_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[68] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_RANK_DROP_FAMILY_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[69] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_BASELINE_THICKENINGS_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[70] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_CUBIC_TAIL_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[71] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_ZERO49_ENDPOINT_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[72] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_DEGREE_TWO_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[73] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_RANK_DROP_FORMAL_RING_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[74] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_ENDPOINTS_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[75] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_JUNCTION_SATURATION_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[76] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_JUNCTION_GENERIC_STRATA_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[77] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_RESONANCE_EXCLUSIONS_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[78] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_CANONICAL_EXHAUSTION_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[79] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_DEGREE_THREE_20261101.md、明記した依存ノート・係数証明書・独立点検。
[80] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_U4_ENDPOINT_20261101.md、係数証明書・親担当点検。
[81] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_ALL_AXIS_REMOVAL_20261101.md、係数証明書・独立点検。
[82] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_OPEN_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[83] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_ENDPOINT_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[84] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_TORSION_DIVISORS_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[85] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_MIXED_JUNCTIONS_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[86] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_ARTIFACTS_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[87] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_DOUBLE_ROOT_EXHAUSTION_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[88] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_RANK_DROP_COVER_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[89] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_HYPERSURFACE_RANK_DROP_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[90] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_CODIM_TWO_FORMAL_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[91] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_MAIN_VERTEX_FORMULA_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。

[92] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_RANKONE_JUNCTION_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[93] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_RANKONE_A1_REMOVAL_20261101.md、明記した依存・係数証明書・独立点検。
[94] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_MIXED_ORBIT_REDUCTION_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[95] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_MIXED_CURVE_EXHAUSTION_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[96] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_MIXED_SURFACE_T7_FORMAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[97] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_M1_BASELINE_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[98] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_M0_BASELINE_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[99] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_SEMISIMPLE_TAILS_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[100] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_REDUCTION_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[101] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_FORMAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[102] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_MIXED_SURFACE_T7_EXHAUSTION_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[103] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_MIXED_SURFACE_T5_OPEN_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[104] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_UNIFORM_OPEN_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[105] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_MIXED_FORMAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[106] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_TRIPLE_TAILS_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[107] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_PURE_CUBIC_TAILS_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[108] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_MIXED_TAILS_REMOVAL_20261101.md、係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[109] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_MIXED_STRATUM_REMOVAL_20261101.md、相対加群と忠実平坦降下の証明・親監査。
[110] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_MAIN_JORDAN_REMOVAL_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[111] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_MAIN_REMOVAL_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[112] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_RANK_SIX_EXCLUSION_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[113] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_HYPERSURFACE_LOWER_RANK_REDUCTION_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[114] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_BOUNDARY_REMOVAL_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[115] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_PIVOT_DIVISORS_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[116] 同プロジェクト、research/notes/ADIC_MODULAR_LENGTH_BOUND_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[117] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BINARY_CONNECTION_FORMAL_20261101.md、証明・係数証明書と独立レビューの範囲を参照。
[118] 同プロジェクト、research/notes/FINITE_BASE_TORSION_SPECIALIZATION_20261101.md、明記した証明書・レビュー範囲を参照。
[119] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_T2_STRATUM_REMOVAL_20261101.md、明記した証明書・レビュー範囲を参照。
[120] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_TRIANGULAR_CHART_20261101.md、明記した証明書・レビュー範囲を参照。

[121] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_T5_FORMAL_RANK23_20261101.md、明記した証明書・レビュー範囲を参照。
[122] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_PRIME_SPREADING_20261101.md、証明書と独立レビューの範囲を参照。
[123] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_SEMI_B_ENDPOINT_20261101.md、証明書と独立レビューの範囲を参照。
[124] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_UNIFORM_QUADRATIC_20261101.md、証明書と独立レビューの範囲を参照。
[125] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_EXACT_JETS_20261101.md、証明書と独立レビューの範囲を参照。
[126] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_SEMI_A_ENDPOINT_20261101.md、証明書・依存と監査範囲を参照。
[127] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_PURE_BINARY_ENDPOINT_20261101.md、証明書・依存と監査範囲を参照。
[128] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_T5_OPEN_RANK23_20261101.md、証明書・依存と監査範囲を参照。
[129] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_T5_QUADRATIC_ARTIFACTS_20261101.md、証明書・依存と監査範囲を参照。
[130] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_RATIONAL_INITIAL_20261101.md、証明書・依存と監査範囲を参照。
[131] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_T5_ZERO_L_EXHAUSTION_20261101.md、元 135 式の証明書と概念レビューの範囲を参照。
[132] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_TRIPLE_ENDPOINT_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[133] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_RANKONE_ENDPOINT_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[134] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_ORBIT_SPLIT_FORMAL_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[135] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_NORMAL_FORMS_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[136] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FLAG_ENDPOINT_TABLE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[137] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FLAG_ENDPOINT_INVARIANTS_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[138] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_FLAT4_PROBE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[139] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_CUBIC_NUISANCE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[140] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_EIGHT_CUBIC_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[141] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_QUADRATIC_COVER_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[142] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_RANKONE_SOCLE_CUBIC_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[143] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_LOW_JETS_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[144] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_RELATIVE_REMOVED_OPEN_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[145] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_BOUNDARY_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[146] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_QUARTIC_BOUNDARY_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[147] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_RANKONE_SOCLE_QUARTIC_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[148] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_FLAT4_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[149] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_QUARTIC_NUISANCE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[150] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_INITIAL_PROBE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[151] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FLAG_ENDPOINT_REVIEW_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[152] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_RANK_FIVE_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[153] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_NORMAL_FORM_20261101.md、証明書と適用範囲を参照。
[154] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_CORE_OPEN_FORMAL_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[155] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_RANKONE_SOCLE_ZERO8_QUARTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[156] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_FLAT4_COVER_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[157] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_TRANSVERSE49_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[158] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_LOW_REVIEW_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[159] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_UNIVERSAL_QUARTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[160] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_CORE_ARTIFACTS_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[161] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_EIGHT_QUARTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。

[162] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_EIGHT_QUARTIC_COVER_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[163] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_RATIONAL_INITIAL_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[164] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_UNIVERSAL_QUINTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[165] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_QUARTIC_REVIEW_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[166] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_GLOBAL_QUARTIC_COVER_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[167] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_ZERO8_QUARTIC_COVER_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[168] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_SEVENTH_INITIAL_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[169] 同プロジェクト、research/notes/FILTERED_INITIAL_NILPOTENCE_OBSTRUCTION_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[170] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_SIXTH_UPPER_BOUND_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[171] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_UNIVERSAL_SEXTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[172] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_LINEAR_ARTIFACTS_QUARTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[173] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_TRUE_CORE_QUADRATIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[174] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_TRUE_CORE_CUBIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[175] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_TRUE_CORE_QUARTIC_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[176] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_TRUE_CORE_RANK_FIVE_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[177] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_SEVENTH_UPPER_BOUND_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[178] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_EIGHTH_UPPER_BOUND_20261101.md、証明書と監査範囲を参照。
[179] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_DEGREE_FOUR_20261101.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[180] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_DEGREE_FOUR_MINORS_REVIEW_20261101.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[181] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_DEGREE_FOUR_COHOMOLOGY_REVIEW_20261101.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[182] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_NORMALITY_20261102.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[183] 同プロジェクト、research/notes/AB_ORIGIN_NORMALITY_REVIEW_20261102.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[184] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_BOUNDARY_SQUAREZERO_QUOTIENT_20261101.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[185] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_PRODUCT_PAIR_20261102.md、証明書と独立点検範囲を参照。
[186] The Stacks Project, Tags 02O3, 066Z, 00MR, 01E6. proper 高次像、perfect 複体、単位成分消去、projection formula。2026 年 11 月 2 日本文確認。
[187] 同プロジェクト、research/notes/AB_RATIONAL_SINGULARITIES_HILBERT_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[188] 同プロジェクト、research/notes/AB_RATIONAL_SINGULARITIES_HILBERT_REVIEW_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[189] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_FIBER_GENERIC_REDUCED_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[190] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_FIBER_GENERIC_REDUCED_REVIEW_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[191] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_BASE_ADIC_BOUNDS_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[192] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_BASE_ADIC_BOUNDS_REVIEW_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[193] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_R_ADIC_PREPARATION_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[194] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_WEIGHTED_FINITE_MODEL_20261102.md、証明書・依存と独立点検の範囲を参照。
[195] K. E. Smith, *F-rational rings have rational singularities*, Amer. J. Math. 119 (1997), 159–180, Section 1, Definition 1.6 直後。https://sites.lsa.umich.edu/kesmith/wp-content/uploads/sites/1309/2024/07/

finalration.pdf.
[196] C. Huneke and I. Swanson, *Integral Closure of Ideals, Rings, and Modules*, LMS Lecture Note Series 336, Section 11.1, Example 11.1.11 and Exercise 11.8. https://www.math.purdue.edu/~iswanso/book/SwansonHuneke.pdf.
[197] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_DEEPER_FULL_CORE_REMOVAL_20261102.md。
[198] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_WEIGHTED_HORIZONTAL_SUPPORT_20261102.md。
[199] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_WEIGHTED_VERTICAL_SUPPORT_20261102.md。
[200] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_HYPERPLANE_TRANSVERSE_CODIMENSION_20261102.md。
[201] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_HYPERPLANE_BFREE_HORIZONTAL_20261102.md。
[202] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_RELATIVE_WEIGHT_REMOVAL_20261102.md。
[203] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ORDINARY_CORE_SUPPORT_20261102.md。
[204] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_TRUE_CORE_WEIGHTED_REMOVAL_20261102.md。
[205] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_REMAINING_CORE_WEIGHTED_POINTS_20261102.md。
[206] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_FIRST_BASE_QUOTIENT_20261102.md。
[207] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_ZERO12_FIRST_LINEAR_T_ACTION_20261102.md。
[208] 同プロジェクト、research/notes/S61_MINIMAL_FREE_FLAG_THIRD_BASE_QUOTIENT_20261102.md。
[209] 同プロジェクト、research/notes/AB_EXPLICIT_QUADRICS_CUBIC_GENERATION_20261102.md。
[210] 同プロジェクト、research/notes/AB_QUADRICS_QUARTIC_MULTIPLICATION_20261102.md。
[211] 同プロジェクト、research/notes/AB_IDEAL_HIGH_GENERATOR_VANISHING_20261102.md。
[212] 同プロジェクト、research/notes/S61_AFFINE_NORMAL_PROJECTION_20261102.md。
[213] 同プロジェクト、research/notes/S61_AFFINE_TWENTYFIVE_PLANE_20261102.md。
[214] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_H11_RANK_DROP_RESIDUAL_FINITE_20261102.md。
[215] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_WEIGHTED_PRIMARY_20261102.md。
[216] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_FIBER_COFRAME_QUADRICS_20261102.md。
[217] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_ASSOCIATIVE_LIFTS_20261102.md。
[218] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DISCRIMINANT_AFFINE_FIBER_20261102.md。
[219] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DISCRIMINANT_AFFINE_FIBER_REVIEW_20261102.md。
[220] 同プロジェクト、research/notes/S61_AFFINE_FINITE_NORMAL_MODULE_20261102.md。
[221] 同プロジェクト、research/notes/S61_AFFINE_BORDER_SUPPORT_20261102.md。
[222] 同プロジェクト、research/notes/S61_AFFINE_RESIDUAL_ANNIHILATOR_20261102.md。
[223] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_RELATIVE_TORSION_FULL_BASE_20261102.md。
[224] 同プロジェクト、research/notes/S61_FLAG_T7_TRANSVERSE_BASE_TORSION_20261102.md。